



পাস বুক : সার্ভেয়িং-৩



পড়ার সময় : মাত্র ১৪ ঘণ্টা



লক্ষ্য : ৩৩ মার্কস



ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থীদের জন্য দ্রুত রিভিশনের পারফেক্ট সলিউশন!



পৃষ্ঠা সংখ্যা :



ই-বুক ভার্সন : ২২৫ পৃষ্ঠা



প্রিন্টযোগ্য কাগজে : ৭৫ পৃষ্ঠা



পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য :



মোট মার্কস : ৬০



পাস মার্কস : ২৪



প্রশ্ন ও মার্কস বিশ্লেষণ :



অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ৫২ টি

নিশ্চিত কমন : ৫ টি

নিশ্চিত মার্কস : ৫ (প্রতি প্রশ্নে ১ মার্কস)





সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ৩০ টি

নিশ্চিত কমন : ৫ টি

নিশ্চিত মার্কস : ১০ (প্রতি প্রশ্নে ২ মার্কস)



রচনামূলক প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : গাণিতিক সমস্যা সহ ৩১টি

নিশ্চিত কমন : ৩ টি

নিশ্চিত মার্কস : ১৮ (প্রতি প্রশ্নে ৬ মার্কস)



কিভাবে পড়বেন এই পাস বুক :

◆ Step 1- অধ্যায় বাছাই (সবার আগে শেষ করুন) :

অধ্যায়	বিষয়	কারণ
১	বাঁক ও বাক সংস্থাপন	অতি সংক্ষিপ্ত ও সংক্ষিপ্ত প্রশ্নে কমন পড়ে
২	রৈখিক পদ্ধতিতে বাঁক সংস্থাপন	গাণিতিক সমস্যা বা প্রমাণ বারবার আসে
৩	কৌণিক পদ্ধতিতে বাঁক সংস্থাপন	গুরুত্বপূর্ণ
৪	ক্রান্তি বাঁক	অতি সংক্ষিপ্ত ও সংক্ষিপ্ত প্রশ্নে এবং গাণিতিক সমস্যা কমন পড়ে
৫	উল্লম্ব বাঁক	গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে
৬	ভবনের প্ল্যান ও রাস্তার অ্যালাইনমেন্ট সংস্থাপন	মাঝে মাঝে আসে



৭	সাউন্ডিং এর পদ্ধতি	গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার একটি গাণিতিক সমস্যা আসেই
৮	টোটাল স্টেশনের পরিচালনা ও ব্যবহার	অতি সংক্ষিপ্ত ও সংক্ষিপ্ত প্রশ্নে কমন পড়ে
৯	টোটাল স্টেশন দিয়ে ঘের জরিপ করার নীতিমালা	গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে
১০	নগর জরিপ	মাঝে মাঝে আসে



স্টাডি প্ল্যান (মোট সময় : ১৪ ঘণ্টা) :



১ ঘণ্টা → অধ্যায় ১



২ ঘণ্টা → অধ্যায় ২



২ ঘণ্টা → অধ্যায় ৩



২ ঘণ্টা → অধ্যায় ৪



২ ঘণ্টা → অধ্যায় ৫



১ ঘণ্টা → অধ্যায় ৬



২ ঘণ্টা → অধ্যায় ৭



২ ঘণ্টা → অধ্যায় ৮/ অধ্যায় ৯/ অধ্যায় ১০



পাস বুকের প্রধান লক্ষ্য :



দ্রুত রিভিশনের সুবিধা- পরীক্ষার আগে সময় বাঁচায়



গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন- উত্তরের সংক্ষিপ্ত বিন্যাস



- ✓ সারাংশভিত্তিক সাজানো- এক নজরে পুরো বিষয়টা দেখে ফেলা
- ✓ মূল টপিক ফোকাস- আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলার সহায়ক

 বিশেষ দ্রষ্টব্য :

- ☞ এটি একটি পূর্ণাঙ্গ টেক্সটবুক নয়- বরং সঠিক সময় ব্যবস্থাপনার রিভিশন গাইড।
- ☞ পরীক্ষার আগের “last moment” প্রস্তুতির জন্য উপযুক্ত সহকারী!

সার্ভেয়িং-৩

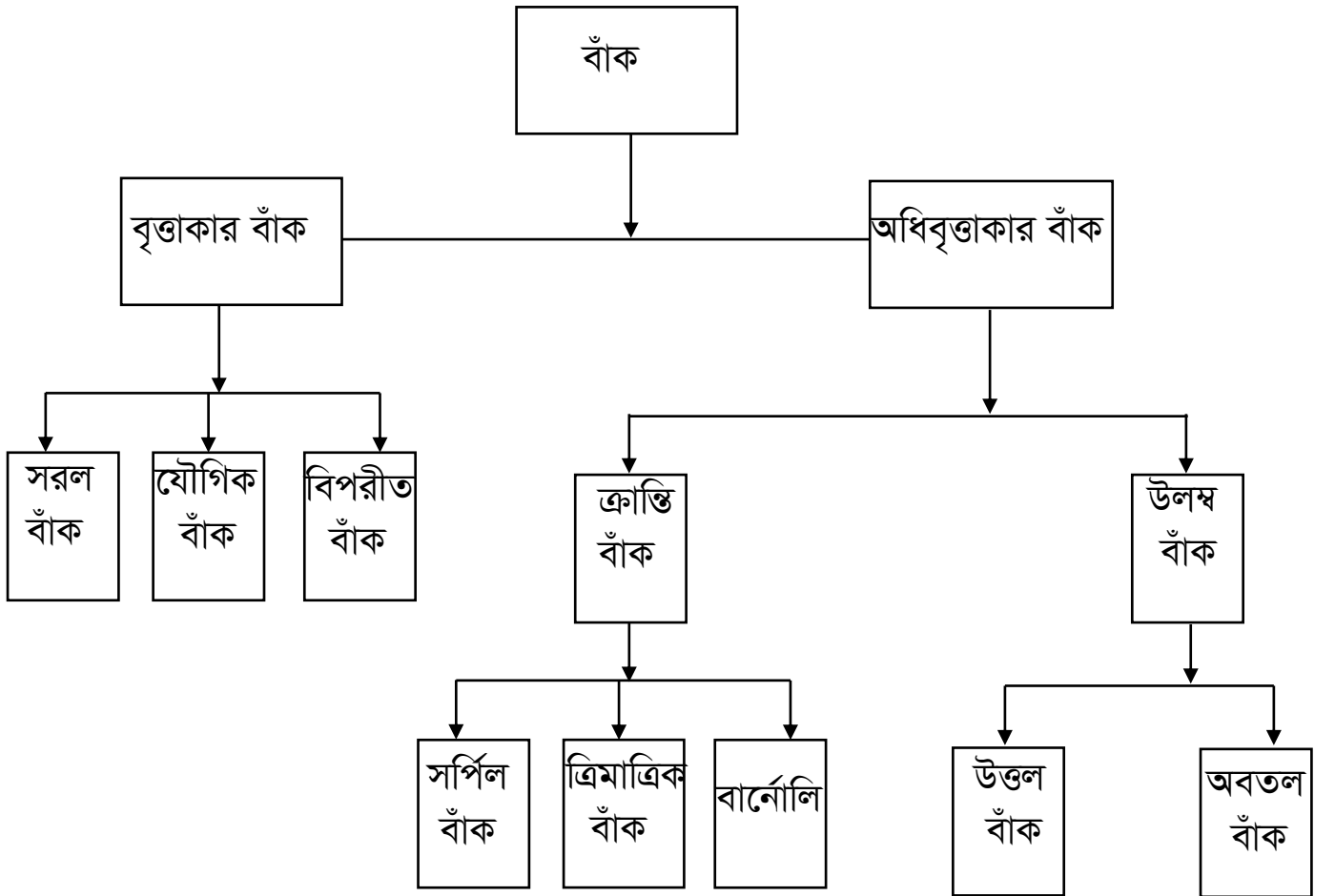
অধ্যায়	অধ্যায়ের নাম	পৃষ্ঠা
১	বাঁক ও বাঁক সংস্থাপন	৩-১৩
২	রৈখিক পদ্ধতিতে বাঁক সংস্থাপন	১৪-২৩
৩	কৌণিক পদ্ধতিতে বাঁক সংস্থাপন	২৪-৩২
৪	ক্রান্তি বাঁক	৩৩-৪৭
৫	উলম্ব বাঁক	৪৮-৫৮
৬	প্লান বা অ্যালাইনমেন্ট সংস্থাপনের ধারণা	৫৯-৬১
৭	সাউন্ডিং	৬২-৬৬
৮	টোটাল স্টেশনের পরিচালনা ও ব্যবহার	৬৭-৭০
৯	টোটাল স্টেশন দিয়ে ঘের জরিপ করার নীতিমালা	৭১-৭৪
১০	নগর জরিপ	৭৫-৭৬
	বিগত সালের প্রশ্ন	৭৭-৮০

অধ্যায়-১

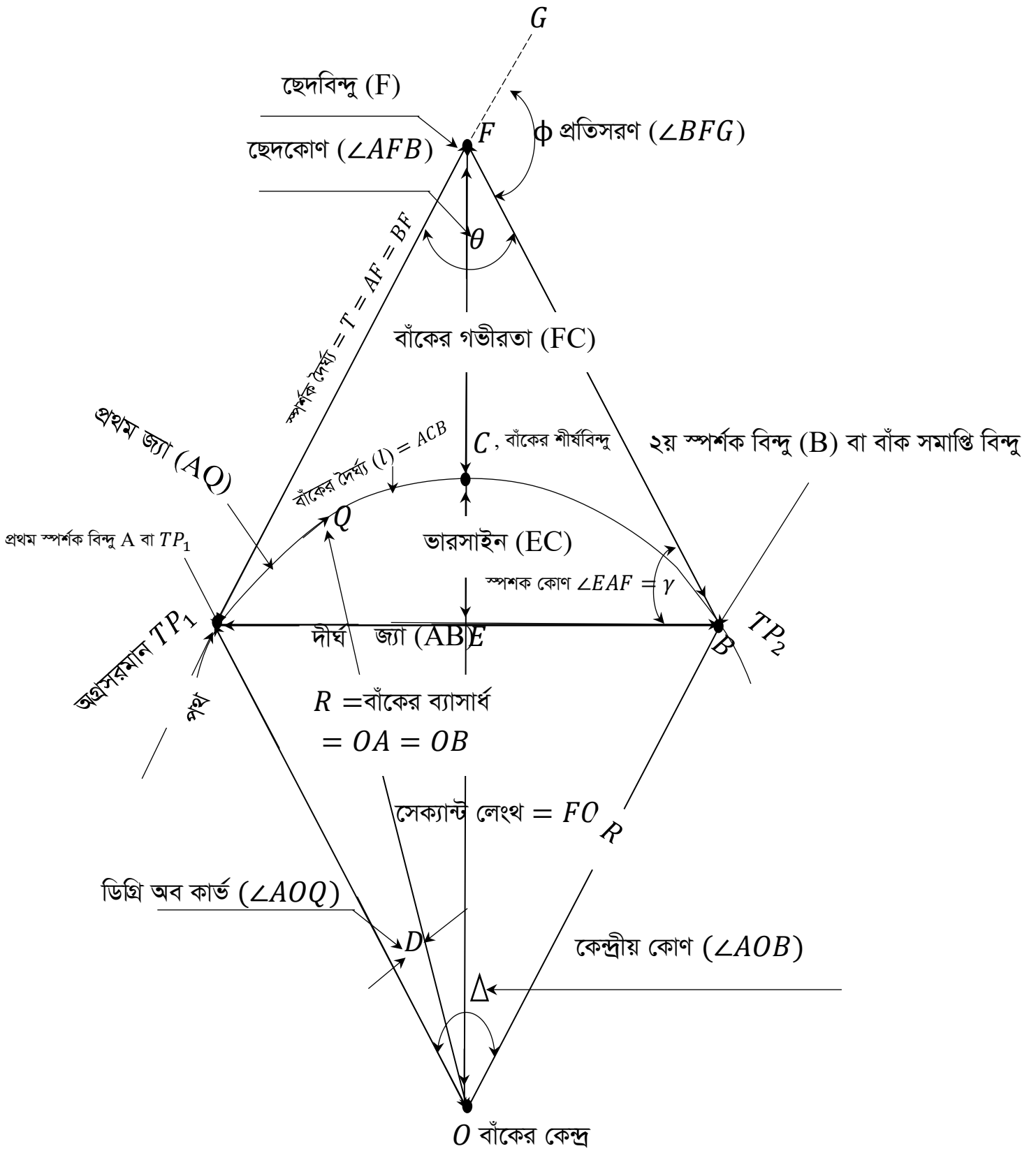
বাঁক ও বাক সংস্থাপন

❖ বাঁক ও বাঁক সংস্থাপনের ধারণা : যখন দুটি সড়কপথ বা রেলপথ বা খাল এক অপরের সাথে কৌণিকভাবে মিলিত হয় বা ছেদ করে, তখন ঐ মিলন বিন্দুতে সহজে দিক পরিবর্তনের জন্য ঐ পথ বা খাল দুটিকে সংযোগ করা হয়। মিলন বিন্দুতে সংযোগকারী ঐ বৃত্তাকার বা অধিবৃত্তাকার চাপকেই বাঁক বলে। আবার, এই বাঁকের বিভিন্ন নির্দিষ্ট মাপ অনুযায়ী ভূমিতে নকশা ও নিয়মানুযায়ী সরজমিনে স্থাপন করাকে বাঁক সংস্থাপন বলে।

❖ বাঁকের শ্রেণিবিভাগ :



❖ বৃত্তাকার বাঁকের বিভিন্ন অঙ্গসমূহ ও বিভিন্ন প্রকার বাঁকের চিত্র :



চিত্রে : বৃত্তাকার বাঁকের বিভিনাংশের নাম

SOS**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :****** ১। বাঁক বলতে কী বুঝায়?****অথবা, বাঁক কী?**

বাকাশিবো- ২০১৯

উত্তর : যখন দুটি সড়কপথ বা রেলপথ বা খাল এক অপরের সাথে কৌণিকভাবে মিলিত হয় বা ছেদ করে, তখন ঐ মিলন বিন্দুতে সহজে দিক পরিবর্তনের জন্য ঐ পথ বা খাল দুটিকে সংযোগ করা হয়। মিলন বিন্দুতে সংযোগকারী ঐ বৃত্তাকার বা অধিকবৃত্তাকার চাপকেই বাঁক বলে।

*** ২। বাঁক সংস্থাপন কী?****অথবা, বাঁক সংস্থাপন কাকে বলে?**

বাকাশিবো- ২০১৯'পরি

উত্তর : যখন দুটি সড়কপথ বা রেলপথ বা খাল এক অপরের সাথে কৌণিকভাবে মিলিত হয় বা ছেদ করে, তখন ঐ মিলন বিন্দুতে সহজে দিক পরিবর্তনের জন্য ঐ পথ বা খাল দুটিকে সংযোগ করা হয়। মিলন বিন্দুতে সংযোগকারী ঐ বৃত্তাকার বা অধিকবৃত্তাকার চাপকেই বাঁক বলে। আবার, এই বাঁকের বিভিন্ন নির্দিষ্ট মাপ অনুযায়ী ভূমিতে নকশা ও নিয়মানুযায়ী সরজমিনে স্থাপন করাকে বাঁক সংস্থাপন বলে।

৩। বাঁক কত প্রকার ও কী কী?

উত্তর : বাঁক প্রধানত ২ প্রকার। যথা -

- i) বৃত্তাকার বাঁক ii) অধিবৃত্তাকার বাঁক।



**** ৪। বৃত্তাকার বাঁক কাকে বলে?**

বাকাশিবো- ২০১৬'পরি

উত্তর : যখন দুটি সরল রাস্তা একে অপরকে কৌনিকভাবে ছেদ করে, তখন ঐ দুটি রাস্তাকে এক বা একাধিক বৃত্তাচাপের মাধ্যমে সংযোগ করলে রাস্তাদ্বয় যদি সংযোগ বিন্দুতে স্পর্শক হয়, তবে সংযোগকারী অংশকে বৃত্তাকার বাঁক বলে।

৫। বৃত্তাকার বাঁক কত প্রকার ও কী কী?

উত্তর : বৃত্তাকার বাঁক ৩ প্রকার। যথা -

- সরল বাঁক
- যৌগিক বাঁক এবং
- বিপরীত বাঁক বা S বাঁক।

***** ৬। যৌগিক বাঁক কাকে বলে?**

বাকাশিবো- ২০১৫, ২৩'পরি

উত্তর : যখন কোন বৃত্তাকার বাঁক দুটি ভিন্ন ব্যাসার্ধের বৃত্তাচাপের মাধ্যমে গঠন করা হয় তখন ঐ সকল বাঁককে যৌগিক বাঁক বলে। এই বৃত্তাচাপদ্বয়ের কেন্দ্র বাঁকের ভিতর দিকে একই পাশে অবস্থান করে।

***** ৭। ক্রান্তি বাঁক কত প্রকার ও কী কী?**

বাকাশিবো- ২০১৯'পরি

উত্তর : ক্রান্তি বাঁক ৩ প্রকার। যথা -

- সর্পিল বাঁক (Spiral Curve)
- ত্রিমাত্রিক বাঁক (Cubic Parabola Curve)
- লেমনিস্কেট বা বার্নোলি (Lemniscate or Bernoulli Curve)

**** ৮। উলম্ব বাঁক কয় ধরনের ও কী কী?**

বাকাশিবো- ২০১২, ১৩

উত্তর : উলম্ব বাঁক ২ প্রকার। যথা -

- i) অবতল বাঁক ii) উত্তল বাঁক।

*** ৯। কী কী পদ্ধতিতে বাঁকের নামকরণ করা হয়?**

বাকাশিবো- ২০০৬, ১৮, ১৮'পরি

উত্তর : বাঁকের নামকরণ ২ ভাবে করা হয়।

যথা : i) ডিগ্রিতে ii) ব্যাসার্ধে।

***** ১০। বাঁকের ডিগ্রি বা ডিগ্রি অব কার্ভ কাকে বলে?**

বাকাশিবো- ২০০১, ১০, ১২, ১৬, ১৭, ২৪, 'পরি

উত্তর : একটি নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের জ্যা বা বৃত্তচাপ বাঁকের কেন্দ্রে যে কোণ সৃষ্টি করে তাকে ডিগ্রি অব কার্ভ বা বাঁকের ডিগ্রি বলে। ধরি, বাঁকের 30 m জ্যা বাঁকের কেন্দ্রে 10° কোণ উৎপন্ন করে। তবে ঐ বাঁককে 10° কার্ভ বা 10° বাঁক বলা হয়। সাধারণত বাঁকের জ্যা-এর সর্বনিম্ন দৈর্ঘ্য 30 m ধরা হয়।

***** ১১। $6^\circ/5^\circ/4^\circ/2^\circ/3^\circ/1^\circ$ বাঁক বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৭, ১০, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ২০'পরি

উত্তর : বাঁকের 30° জ্যা বাঁকের কেন্দ্রে যখন 6° কোণ উৎপন্ন করে, তখন ঐ বাঁকটিকে 6° বাঁক বলে।

Note : একইভাবে বাকী কোণগুলোর উত্তরও করা যায়। মূলত, বাঁকের 30° জ্যা বাঁকের কেন্দ্রে যত ডিগ্রি কোণ উৎপন্ন করে, ঐ বাঁককে তত ডিগ্রি বাঁক বলে নামকরণ করা হয়।

* ১২। বাঁকের ব্যাসার্ধ ও বাঁকের মাত্রার সম্পর্ক নোটেশনসহ বর্ণনা দাও।

বাকাশিবো- ২০০৫

উত্তর : জ্যা 30 m হলে, বাঁকের ব্যাসার্ধ, $R = \frac{1719}{D}$ মিটার

জ্যা 20 m হলে, বাঁকের ব্যাসার্ধ, $R = \frac{1146}{D}$ মিটার

জ্যা 10 m হলে, বাঁকের ব্যাসার্ধ, $R = \frac{573}{D}$ মিটার

এখানে, $R =$ বাঁকের ব্যাসার্ধ (মিটার) এবং $D =$ বাঁকের মাত্রা (ডিগ্রি)।

* ১৩। 5° বাঁকের ব্যাসার্ধ কয় মিটার?

বাকাশিবো- ২০১২

উত্তর : ধরি, বাঁকের জ্যা 30 m,

$$\therefore 5^\circ \text{ বাঁকের ব্যাসার্ধ} = \frac{1719}{5} = 343.8 \text{ m}$$

** ১৪। বাঁকের উপ-জ্যা কী?

বাকাশিবো- ২০১২, ১৪, ১৫, ২৩, ২৪, ২৪ 'পরি

উত্তর : সড়ক বা রেলপথের বাঁক নির্মাণকালে রাস্তার প্রারম্ভিক বিন্দু হতে একটি নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের জ্যা নিয়ে ধারাবাহিকভাবে খুঁটি বসানো হলে বাঁকে বসানো ১ম খুঁটি হতে বাঁকের প্রথম স্পর্শক বিন্দুর দূরত্বকে এবং শেষ খুঁটি বা শেষ পূর্ণ জ্যা হতে ২য় স্পর্শক বিন্দুর মাঝের দূরত্বকে উপজ্যা বলে। উপজ্যা সর্বদা পূর্ণ জ্যা হতে ছোট হবে। কারণ উপজ্যা এর মান পূর্ণ জ্যা থেকে বেশি হলে তখন পূর্ণ জ্যা সমান মান নিয়ে আরেকটি খুঁটি বসানো হয় এবং বাকী অংশ উপজ্যা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

*** ১৫। বাঁকের প্রথম উপ-জ্যা কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০২২, ২৩

উত্তর : সড়ক বা রেলপথের বাঁক নির্মাণকালে রাস্তার প্রারম্ভিক বিন্দু হতে একটি নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের জ্যা নিয়ে ধারাবাহিকভাবে খুঁটি বসানো হলে বাঁকে বসানো ১ম খুঁটি হতে বাঁকের প্রথম স্পর্শক বিন্দুর দূরত্বকে বাঁকের প্রথম উপজ্যা বলে।

*** ১৬। বাঁকে প্রথম উপ-জ্যা ব্যবহার করা হয় কেন?

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৮, ১১, ১২, ১৩, ১৫, ১৬, ১৭'পরি, ১৮'পরি

উত্তর : রাস্তা তৈরির সময় কেন্দ্রীয় রেখা চিহ্নিতকরণে উদ্দেশ্যে অনুমোদিত দূরত্বের পূর্ণ জ্যা নিয়ে খুঁটি বসানো হয়। রাস্তার সরল ও বক্র উভয় অংশেই কেন্দ্রীয় রেখা চিহ্নিত করা হয়। কিন্তু ব্যতিক্রম ক্ষেত্র ব্যতিত সকল ক্ষেত্রেই সড়কের প্রারম্ভিক বিন্দুতে হতে পূর্ণ জ্যা নিয়ে খুঁটি বসালে বাঁকের প্রথম ও দ্বিতীয় স্পর্শকে পূর্ণসংখ্যক গুণিতককে চেইনেজ পাওয়া যায় না। তাই বাঁকের ভিতরের ১ম খুঁটি হতে প্রথম স্পর্শক বিন্দু পর্যন্ত ও বাঁকের ভিতরের শেষ খুঁটি হতে দ্বিতীয় স্পর্শক বিন্দু পর্যন্ত যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় উপ-জ্যা ব্যবহার করা হয় (প্রয়োজনবোধে)। প্রথম ও দ্বিতীয় স্পর্শক এর খুঁটি ব্যতিত বাঁকের বাঁকের ভিতরে সকল খুঁটি পূর্ণ জ্যা বা পূর্ণ স্টেশন দৈর্ঘ্যে থাকে।

* ১৭। কখ ও খগ রেখার বিয়ারিং যথাক্রমে 125° এবং 105° হলে
প্রতিসরণ কোণ কত?

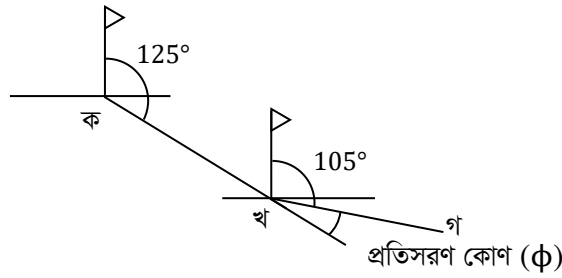
বাকাশিবো- ২০১৯, ২৪'পরি

উত্তর : দেওয়া আছে,

$$\text{কখ রেখার বিয়ারিং} = 125^\circ$$

$$\text{খগ রেখার বিয়ারিং} = 105^\circ$$

$$\therefore \text{প্রতিসরণ কোণ} = 125^\circ - 105^\circ = 20^\circ$$



SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

**** ১।** সড়কে বাঁক দেয়া হয় কেন?

বাকাশিবো- ২০১১

অথবা, সড়কে বাঁক এর প্রয়োজনীয়তা লেখ।

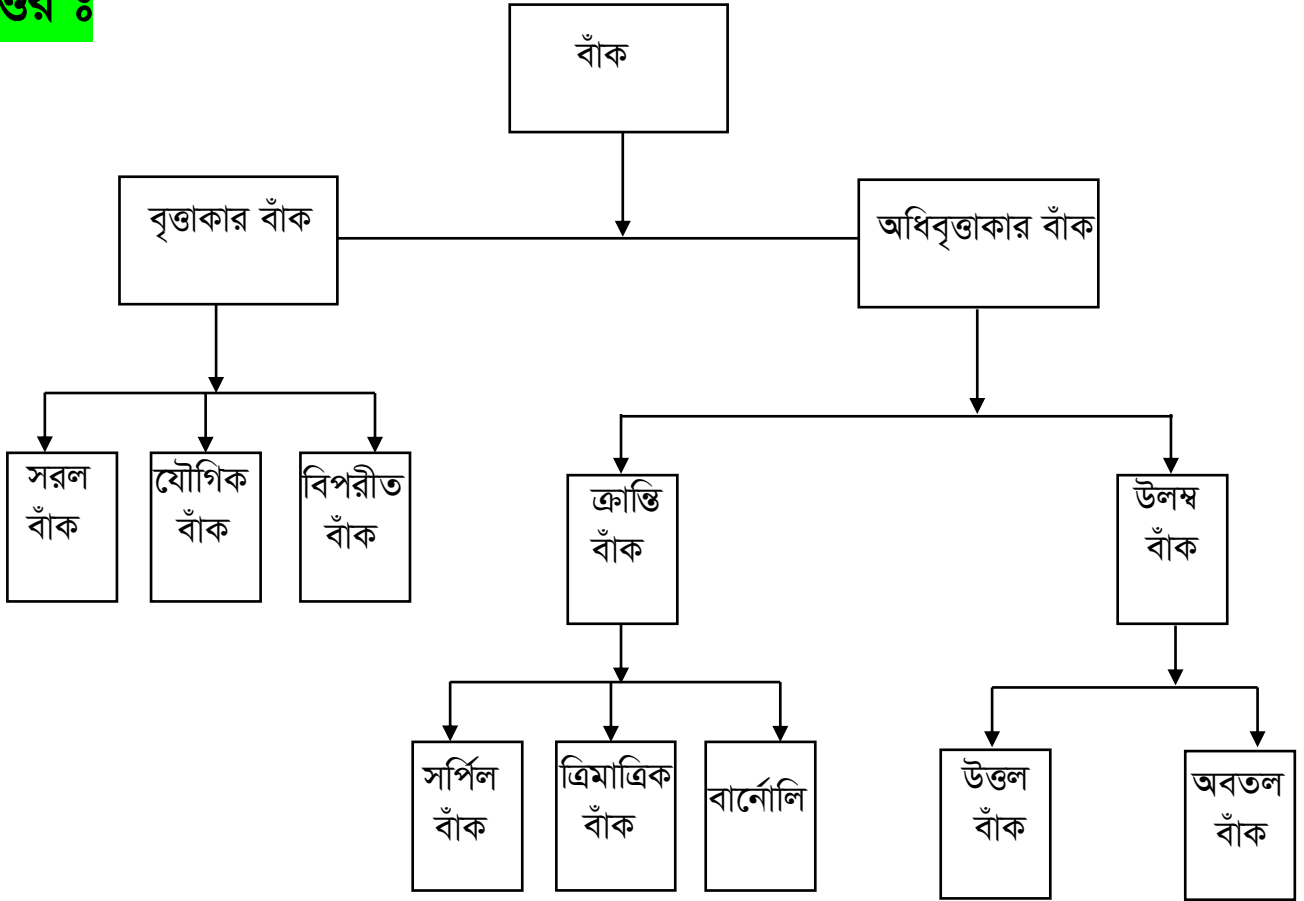
উত্তর : সড়কে বাঁকের প্রয়োজনীয়তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

- i) কোনাকুনিভাবে মিলিত দুই সড়ক পথ বা রেলপথের মিলনবিন্দুতে হঠাৎ দিক পরিবর্তনের অসুবিধা দূর করার উদ্দেশ্যে।
- ii) রাস্তার দিক পরিবর্তনের সময় যানবাহন থেকে দূর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা করতে।
- iii) রাস্তার দিক পরিবর্তনের সময় যাত্রীদের ভ্রমনকে আরামদায়ক ও নিরাপদ করতে।
- iv) রাস্তার দৈর্ঘ্যকে কম করার জন্য।
- v) দুটি তলের অনুভূমিক দুইটি রাস্তাকে সহজে সংযোগ করার উদ্দেশ্যে।

*** ২। বাঁকের শ্রেণিবিভাগ ছকের মাধ্যমে দেখাও।

বাকাশিবো- ১২, ১৪, ১৯'পরি, ২১

উত্তর :



৩। বাঁকের নামকরণের পদ্ধতিগুলো সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০০৬, ১৮'পরি

উত্তর : বাঁকের নামকরণ ২ ভাবে করা হয়। যথা -

i) ডিগ্রিতে ii) ব্যাসার্ধে।

i) ডিগ্রিতে : একটি নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের জ্যা বা বৃত্তচাপ বাঁকের কেন্দ্রে যে কোণ সৃষ্টি করে তাকে ডিগ্রি অব কার্ভ বা বাঁকের ডিগ্রি বলে। ধরি, বাঁকের 30 m জ্যা বাঁকের কেন্দ্রে 10° কোণ উৎপন্ন করে। তবে ঐ বাঁককে 10° কার্ভ বা 10° বাঁক বলা হয়। সাধারণত বাঁকের জ্যা-এর সর্বনিম্ন দৈর্ঘ্য 30 m ধরা হয়।

ii) ব্যাসার্ধে : একটি নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের জ্যা বা বৃত্তচাপ কেন্দ্র হতে যে ব্যাসার্ধে বাঁক স্থাপন করা হয়, তাকে ঐ বাঁকের ব্যাসার্ধ বলে। ইল্যান্ড ও ইউরোপীয় দেশগুলোতে বাঁকের ব্যাসার্ধে বাঁকের নামকরণ করা হয়। যদি বাঁকের ব্যাসার্ধ 100 m হয় তবে তাকে 100 মিটার বাঁক বলে।

*** ৪। বাঁকের ব্যাসার্ধ ও বাঁকের ডিগ্রি এর মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন কর।

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৫, ০৮, ০৯, ১০, ১১, ১২, ১৭'পরি, ১৯, ২০, ২০'পরি

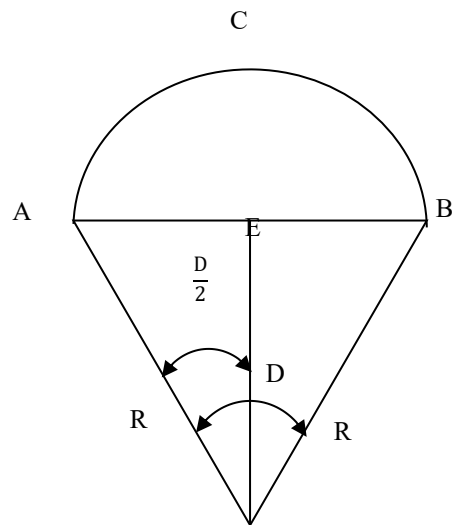
উত্তর : জ্যা বিবেচনায়,

ধরি, বাঁকের ব্যাসার্ধ = R মিটার

বাঁকের মাত্রা = D ডিগ্রি

জ্যা এর দৈর্ঘ্য = AB

জ্যা এর মধ্যবিন্দু = E



আমরা জানি,

বৃত্তের কেন্দ্রীয় কোণঃ জ্যা এর কেন্দ্রীয় কোণ = বৃত্তের পরিধি : জ্যা এর দৈর্ঘ্য

$$360^\circ : D^\circ = 2\pi R : 30 \quad [30 \text{ m জ্যা বিবেচনায়}]$$

$$\text{বা, } \frac{360^\circ}{D^\circ} = \frac{2\pi R}{30}$$

$$\text{বা, } 2\pi R = \frac{360 \times 30}{D}$$

$$\text{বা, } R = \frac{360 \times 30}{D \times 2\pi}$$

$$\therefore R = \frac{1719}{D} \text{ মিটার (প্রমাণিত)}$$

$$\text{একইভাবে, } 20 \text{ m জ্যা বিবেচনায়, } R = \frac{1146}{D} \text{ মিটার}$$

$$[20 \text{ m জ্যা বিবেচনায়}]$$

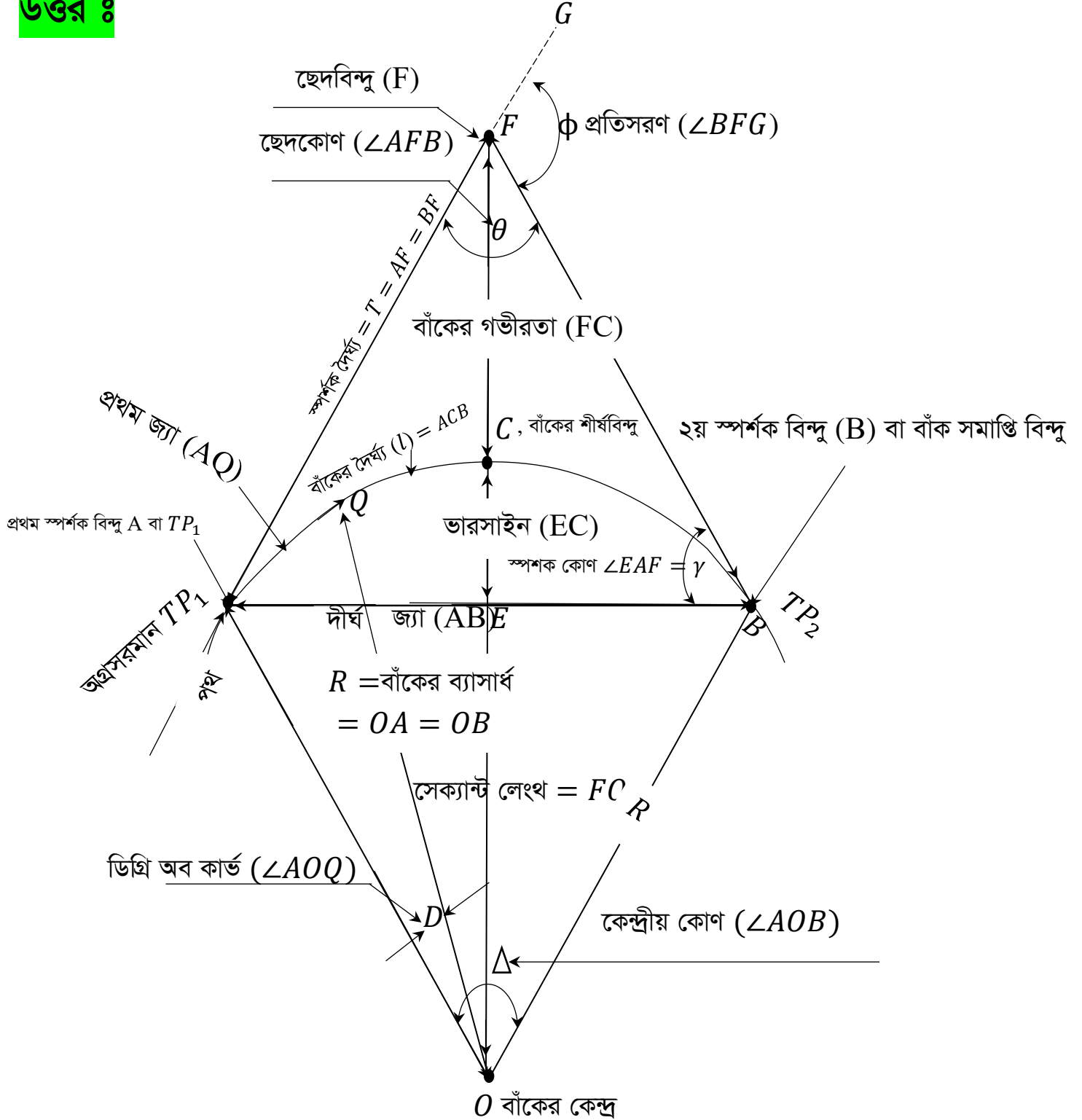
$$\text{এবং } 10 \text{ m জ্যা বিবেচনায়, } R = \frac{573}{D} \text{ মিটার}$$

$$[10 \text{ m জ্যা বিবেচনায়}]$$

*** ৫। একটি বৃত্তাকার বাঁকের পরিচ্ছন্ন চিত্র অঙ্কন করে বিভিন্ন অংশের নাম লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৯, ১২, ১৯, ২০, ২৪, ২৪ 'পরি

উত্তর :



চিত্রে : বৃত্তাকার বাঁকের বিভিন্নাংশের নাম

বিভিন্ন উপাংশের নাম :

- i) ছেদবিন্দু = F
- ii) বাঁকের স্পর্শক AF ও BF
- iii) প্রথম স্পর্শক বিন্দু বা প্রথম বাঁক বিন্দু = $T. P_1$
- iv) বাঁকের শেষ বিন্দু বা দ্বিতীয় স্পর্শক বিন্দু = $T. P_2$
- v) বাঁকের শীর্ষবিন্দু = C
- vi) বাঁকের ছেদ কোণ, $\angle AFB = \theta$
- vii) বাঁকের প্রতিসরণ কোণ, $\angle BFG = \phi$
- viii) বাঁকের কেন্দ্রীয় কোণ, $\angle AOB = \Delta$
- ix) মোট স্পর্শক কোণ, $\angle EAF = \angle EBF = \gamma$
- x) বাঁকের ডিগ্রি, $\angle AOQ = D$
- xi) প্রথম জ্যা = AQ
- xii) প্রথম জ্যা (AQ) এর স্পর্শক কোণ = $\angle FAQ$
- xiii) বাঁকের দৈর্ঘ্য (l) = ACB
- xiv) স্পর্শক দৈর্ঘ্য (T) = $AF = BF$
- xv) বাঁকের ব্যাসার্ধ (R) = $OA = OB = OC$
- xvi) দীর্ঘ জ্যা (L) = AB
- xvii) বাঁকের গভীরতা বা বহিঃদূরত্ব = FC
- xviii) বাঁকের মধ্য অর্ডিনেট বা ভারসাইন = EC
- xix) সেক্যান্ট দৈর্ঘ্য (Secant length) = FO

বাকশিবো- ২০০৪, ০৫, ০৮, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৮, ১৯'পরি, ২৩, ২৪'পরি

O সরলকোণ হতে, $\theta + \phi = 180^\circ$

আমরা জানি, চতুর্ভুজের চারটি

চতুর্ভুজ $AOCF$ হতে পাই,

$$\Rightarrow 90^\circ + \Delta + 90^\circ + \theta = 360^\circ$$

$$\Rightarrow \Delta + \theta = 360^\circ - 90^\circ - 90^\circ$$

$$\Rightarrow \Delta + \theta = 180^\circ$$

$$\Rightarrow \Delta + \theta = \theta + \phi \quad [(i) \text{ নং সমীকরণ হতে মান বসিয়ে পাই}]$$

$$\Rightarrow \Delta = \theta + \phi - \theta$$

$$\therefore \Delta = \phi$$

*** ৭। প্রমাণ কর যে, বাঁকের মোট স্পর্শক কোণ হচ্ছে কেন্দ্রীয় কোণের অর্ধেক। বাকশিৰো- ২০০৯, ১১, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৬'পরি, ১৭, ১৭'পরি, ১৮'পরি, ২৩'পরি

উত্তর : চিত্রে, কেন্দ্রীয় কোণ = Δ

স্পর্শক কোণ $= \gamma$

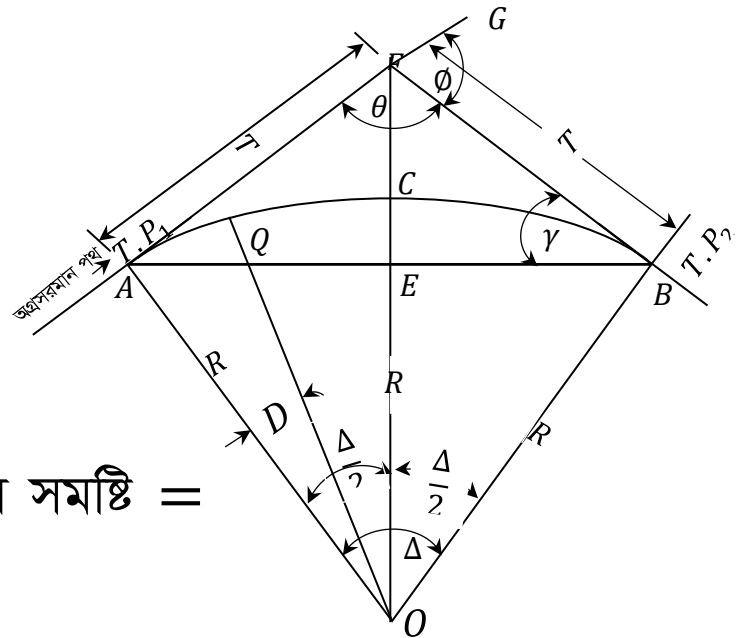
$$\text{প্রতিসরণ কোণ} = \phi$$

$$\text{ছেদ কোণ} = \theta$$

AFG সরলকোণ হতে, $\theta + \phi = 180^\circ$

.....(**i**)

আমরা জানি, ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি = 180°



চিত্র হতে পাই,

$$\Delta ABF = 180^\circ$$

$$\Rightarrow \angle FAB + \angle ABF + \angle AFB = 180^\circ$$

$$\Rightarrow \gamma + \gamma + \theta = \theta + \phi \quad [\text{(i) নং সমীকরণ হতে মান বসিয়ে পাই}]$$

$$\Rightarrow 2\gamma = \theta + \phi - \theta$$

$$\Rightarrow \gamma = \frac{\phi}{2}$$

$$\therefore \gamma = \frac{\Delta}{2} \quad [\because \text{প্রতিসরণ কোণ} = \text{কেন্দ্রীয় কোণ}]$$

$\therefore$ স্পর্শক কোণ = কেন্দ্রীয় কোণের অর্ধেক। (প্রমাণিত)

* ৮। দেখাও যে, দীর্ঘ জ্যা এর দৈর্ঘ্য, $L = 2R \sin \frac{\phi}{2}$ (R ও ϕ প্রচলিত অর্থ বহন করে)।

বাকাশিবো- ২০০৫, ১২

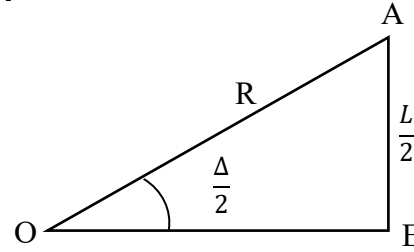
উত্তর : ত্রিভুজ AOE হতে পাই,

$$\sin \frac{\Delta}{2} = \frac{AE}{OA}$$

$$\Rightarrow \sin \frac{\phi}{2} = \frac{\frac{L}{2}}{R} \quad [\text{যেহেতু, } \Delta = \phi \text{ এবং } AO = BO = \text{ব্যাসার্ধ } R]$$

$$\Rightarrow R \sin \frac{\phi}{2} = \frac{L}{2} \quad [\text{আড়গুণ করে}]$$

$$\therefore L = 2R \sin \frac{\phi}{2} \quad (\text{প্রমাণিত})$$



চিত্র : ৭ নং চিত্র হতে ত্রিভুজ AOE অংশ

*** ৯। বাঁক স্থাপনের বিভিন্ন পদ্ধতির নাম লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৬, ০৮, ১১, ১৭'পরি

উত্তর : বাঁক স্থাপনের যন্ত্রপাতির উপর ভিত্তি করে ২ পদ্ধতিতে বাঁক সংস্থাপন করা যায় -

ক) রৈখিক পদ্ধতি এবং খ) কৌণিক পদ্ধতি।

ক) রৈখিক পদ্ধতি : এ পদ্ধতিকে আবার ৪ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা :

i) দীর্ঘ জ্যা হতে অফসেট এর সাহায্যে

ii) স্পর্শক হতে অফসেট এর সাহায্যে

iv) জ্যা হতে অফসেট এর সাহায্যে

v) বৃত্তচাপকে একাদিক্রমে দ্বিখন্ডিত করে

খ) কৌণিক পদ্ধতি : এ পদ্ধতিকেও ৪ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা :

- i) এক থিওডোলাইট পদ্ধতি
- ii) দুই থিওডোলাইট পদ্ধতি
- iii) টেকোমেট্রিক পদ্ধতি
- iv) টোটাল স্টেশন ইন্সট্রুমেন্ট পদ্ধতি।

**** ১০।** থিওডোলাইটের সাহায্যে প্রতিসরণ কোণ মাপার প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।

অথবা, কৌণিক যন্ত্রের সাহায্যে প্রতিসরণ কোণ মাপার প্রক্রিয়া লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৪, ১৮, ১৮'পরি, ১৯, ১৯'পরি

উত্তর : থিওডোলাইটের সাহায্যে প্রতিসরণ কোণ মাপার প্রক্রিয়া নিম্নরূপ :

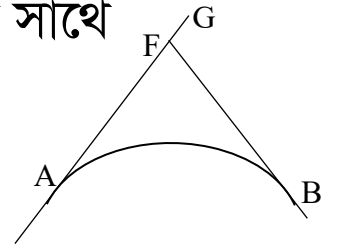
- i) F বিন্দুতে ট্রানজিস্ট থিওডোলাইট বসিয়ে অস্থায়ী সমন্বয় করতে হবে।
- ii) এরপর অনুভূমিক ভার্নিয়ার পাতকে নিম্নপাতের শূন্যের সাথে মিলিয়ে যথার্থভাবে আটকিয়ে A বিন্দুকে ছেদ করা হয়।

- iii) এখন নিম্নপাতকে আটকিয়ে দূরবিন 180° ঘুরিয়ে

FG বরাবর করা হয়।

- iv) এবার নিম্নপাতকে মুক্ত করে ডানদিকে ঘুরিয়ে B বিন্দুকে ছেদ করে $\angle GFB$ এর মান নেওয়া হয়,

যা মূলত প্রতিসরণ কোণ।



** ১১। কোণ মাপন যন্ত্র ব্যতিরেকে প্রতিসরণ কোণ নির্ণয়ের পদ্ধতি লেখ।

বাকশিবো- ২০০৬, ১০, ১৫, ১৮'পরি

উত্তর : প্রথমে ছেদবিন্দু F হতে FA ও FB এর উপর সমদূরত্বে P ও R বিন্দু চিহ্নিত করি।

P ও R বিন্দুর ঠিক মাঝখানে Q চিহ্নিত করি যা PR রেখার উপর লম্ব ($\perp$) এবং $PQ = QR$ ।

এখন, PQF একটি সমকোণী ত্রিভুজ এবং $\angle PFR = \theta$, $\angle PFQ = \frac{\theta}{2}$

এবং $\Delta RFQ = \frac{\theta}{2}$ ।

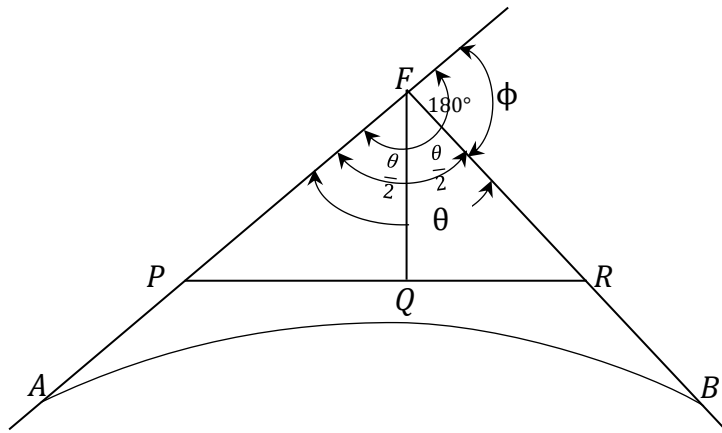
এখন, ΔPQF হতে পাই, $\sin \frac{\theta}{2} = \frac{PQ}{PF}$

$$\Rightarrow \frac{\theta}{2} = \sin^{-1} \frac{PQ}{PF}$$

$$\therefore \theta = 2 \sin^{-1} \frac{PQ}{PF}$$

চিত্র হতে পাই, $\phi = 180^\circ - \theta$

$$= 180^\circ - \sin^{-1} \frac{PQ}{PF}$$



SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

**** ১।** বাঁক সংস্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জামদির নাম লেখ।

বাকশিবো- ২০০৯

উত্তর : বাঁক স্থাপনের যন্ত্রপাতির উপর ভিত্তি করে ২ পদ্ধতিতে বাঁক সংস্থাপন করা যায় : ক) রৈখিক পদ্ধতি এবং খ) কৌণিক পদ্ধতি।

যে পদ্ধতিতে বাঁক সংস্থাপন করা হবে, সে পদ্ধতির চহিদা অনুযায়ী যন্ত্রপাতির দরকার হয়। নিচে পদ্ধতি অনুযায়ী বাঁক সংস্থাপনে যন্ত্রপাতির তালিকা দেওয়া হলো :

ক) রৈখিক পদ্ধতি :

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির ও সরঞ্জামাদির তালিকা :

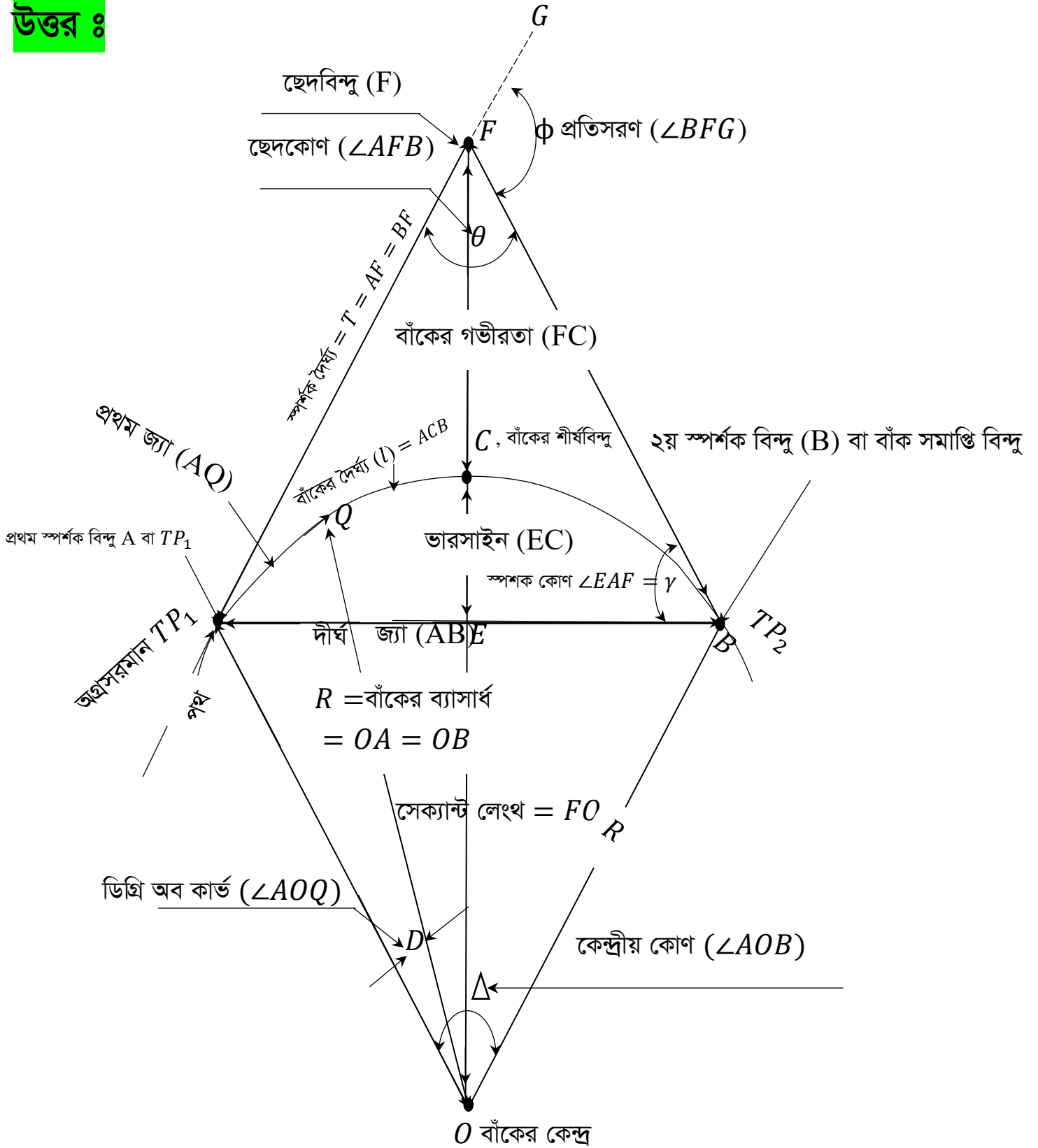
- | | | |
|-----------------------|---------------|-------------------------|
| i) শিকল | ii) ফিতা | iii) রেঞ্জিং রড |
| iv) অ্যারো | vi) খুঁটি | vii) ম্যালেট বা হাতুড়ি |
| iv) অপটিক্যাল স্কয়ার | ix) কোদাল, দা | viii) হোয়াইটস্ |
| x) চুন ইত্যাদি। | | |

(খ) কৌণিক পদ্ধতি :

- | | | |
|-------------------------|-----------------|-----------|
| i) থিওডোলাইট | ii) শিকল | iii) ফিতা |
| iv) রেঞ্জিং রড | v) অ্যারো | vi) খুঁটি |
| vii) ম্যালেট বা হাতুড়ি | viii) কোদাল, দা | ix) চুন। |

২। একটি বৃত্তাকার বাঁকের চিত্র অঙ্কন করে দেখাও।

উত্তর :



চিত্রে : বৃত্তাকার বাঁকের বিভিন্নাংশের নাম

SOS**গাণিতিক সমস্যাবলি :**

**** ১।** দু'টি রাস্তাকে 5° বৃত্তাকার বাঁকে সংযুক্ত করতে হবে। রাস্তা দুটি 140° কোণে মিলিত হয়। বাঁকের বহিঃস্থ দূরত্ব এবং দীর্ঘ জ্যা এর দৈর্ঘ্য বের কর।

বাকাশিবো- ২০১০, ২২, ২৩

সমাধান : দেওয়া আছে, বাঁকের ডিগ্রি, $D = 5^\circ$
ছেদ কোণ, $\theta = 140^\circ$

আমরা জানি, বাঁকের ব্যাসার্ধ, $R = \frac{1719}{5^\circ} = 343.8 \text{ m}$

প্রতিসরণ কোণ, $\phi = 180^\circ - 140^\circ = 40^\circ$

$$\begin{aligned}\text{আমরা জানি, বাঁকের বহিঃস্থ দূরত্ব} &= R \left(\sec \frac{\theta}{2} - 1 \right) \\ &= 343.8 \left(\sec \frac{40^\circ}{2} - 1 \right) \\ &= 343.8 \left(\frac{1}{\cos 20^\circ} - 1 \right) \\ &= 22.06 \text{ m} \quad (\text{Ans.})\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{এবং দীর্ঘ জ্যা, } L &= 2 R \sin \frac{\phi}{2} \\ &= 2 \times 343.8 \times \sin \frac{40^\circ}{2} \\ &= 235.17 \text{ m} \quad (\text{Ans.})\end{aligned}$$



*** ২। দুটি রাস্তার প্রতিসরণ কোণ 75° । এদেরকে একটি 5° বাঁক দ্বারা সংযুক্ত করলে দীর্ঘ জ্যা এবং বাঁকের দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর।

EGCB-20, বাকাশির্ষো- ২০০৪, ০৮, ১১

সমাধান : দেওয়া আছে, প্রতিসরণ কোণ, $\phi = 75^\circ$

বাঁকের ডিগ্রি, $D = 5^\circ$

আমরা জানি, বাঁকের ব্যাসার্ধ, $R = \frac{1719}{5^\circ} = 343.8 \text{ m}$

$$\begin{aligned}\text{এখন, দীর্ঘ জ্যা, } L &= 2R \sin \frac{75^\circ}{2} \\ &= 2 \times 343.8 \sin \frac{75^\circ}{2} \\ &= 418.58 \text{ m (Ans.)}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{এবং বাঁকের দৈর্ঘ্য, } l &= \frac{\pi R \phi}{180^\circ} \\ &= \frac{\pi \times 343.8 \times 75^\circ}{180^\circ} \\ &= 450.033 \text{ m (Ans.)}\end{aligned}$$

* ৩। কখ রেখার বিয়ারিং 60° এবং গখ রেখার বিয়ারিং 280° । একটি 6° বৃত্তাকার বাঁক দিয়ে এগুলোকে সংযোগ করলে বাঁকের দৈর্ঘ্য কত হবে।

বাকশিবো- ২০১৩

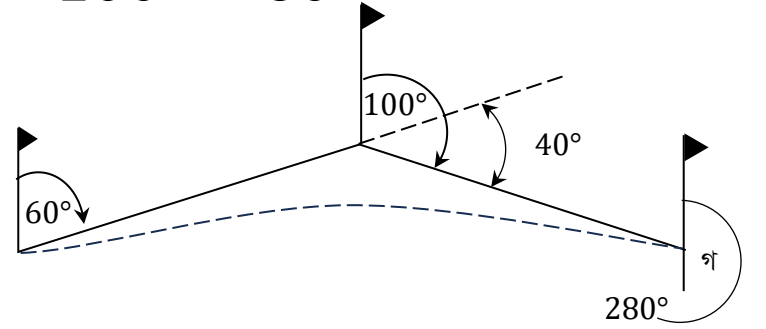
সমাধান : দেওয়া আছে, বাঁকের ডিগ্রি, $D = 6^\circ$

গখ রেখার বিয়ারিং = 280°

$\therefore$ খগ রেখার বিয়ারিং = $280^\circ - 180^\circ$ [$\because$ সম্মুখ বিয়ারিং ও পশ্চাৎ বিয়ারিং এর পার্থক্য 180°]
 $= 100^\circ$

চিত্র হতে পাই, প্রতিসরণ কোণ, $\phi = 100^\circ - 60^\circ$
 $= 40^\circ$

$\therefore$ বাঁকের ব্যাসার্ধ, $R = \frac{1719}{D}$
 $= \frac{1719}{6^\circ}$
 $= 286.5 \text{ m}$



এখন, আমরা জানি, বাঁকের দৈর্ঘ্য, $l = \frac{\pi R \phi}{180^\circ}$
 $= \frac{\pi \times 286.5 \times 40^\circ}{180^\circ}$
 $= 200.015 \text{ m (Ans.)}$

*** ৪। বাঁকের খুঁটির ব্যবধান 30 m। প্রথম ও দ্বিতীয় স্পর্শক বিন্দুর চেইনেজ যথাক্রমে 997.10 m এবং 261.12 m হলে প্রথম ও শেষ উপ জ্যা এর দৈর্ঘ্য কত হবে?

বাকশিবো- ২০০৬, ২০'পরি, ২২, ২৩

সমাধান : দেওয়া আছে, বাঁকের প্রথম স্পর্শক বিন্দুর চেইনেজ = 997.10 m

এবং বাঁকের খুঁটির ব্যবধান = 30 m

$$\therefore \text{বাঁকের প্রথম স্পর্শক বিন্দুতে খুঁটি সংখ্যা} = \frac{997.10}{30} \text{ টি}$$

$$= 33.236 \text{ টি (যা পূর্ণসংখ্যা নয়)}$$

$\therefore$ বাঁকের উপর ১ম খুঁটির সংখ্যা = 34 টি

এবং বাঁকের উপর ১ম খুঁটির চেইনেজ = $30 \times 34 = 1020 \text{ m}$

যেহেতু বাঁকের ১ম উপ-জ্যা প্রথম স্পর্শক বিন্দুর পরে থাকে,

$$\therefore \text{বাঁকের প্রথম উপ জ্যা} = 1020 - 997.10 = 22.9 \text{ m (Ans.)}$$

$$\text{আবার, বাঁকের দ্বিতীয় স্পর্শক বিন্দুর খুঁটি সংখ্যা} = \frac{1261.12}{30} \text{ টি}$$

$$= 42.03 \text{ টি (যা পূর্ণসংখ্যা নয়)}$$

$\therefore$ বাঁকের উপর শেষ খুঁটির সংখ্যা = 42 টি

এবং বাঁকের উপর শেষ খুঁটির চেইনেজ = $30 \times 42 = 1260 \text{ m}$

যেহেতু বাঁকের শেষ উপ-জ্যা দ্বিতীয় স্পর্শক বিন্দুর পূর্বে বসে,

$$\therefore \text{বাঁকের শেষ উপ-জ্যা}$$

$$= 1261.12 - 1260 = 1.12 \text{ m (Ans.)}$$

* ৫। 30 m চেইনে পরিমাপকৃত রাস্তার 4° বাঁক স্থাপনে রাস্তার ছেদবিন্দুর চেইনেজ 1029 m হলে উপ জ্যা গুলোর দৈর্ঘ্য ও পূর্ণ সংখ্যা বের কর।

সমাধান : যেহেতু প্রতিসরণ কোণ বা কেন্দ্রীয় কোণ এর উল্লেখ নেই। তাই ধরি, প্রতিসরণ কোণ, $\phi = 30^\circ$

দেওয়া আছে, বাঁকের ডিগ্রি $D = 4^\circ$

$$\therefore \text{বাঁকের ব্যাসার্ধ, } R = \frac{1719}{D} = \frac{1719}{4^\circ} = 429.75 \text{ m}$$

$$\therefore \text{বাঁকের দৈর্ঘ্য, } l = \frac{\pi R \phi}{180^\circ} = \frac{\pi \times 429.75 \times 30^\circ}{180^\circ} = 225.02 \text{ m}$$

$$\therefore \text{স্পর্শক দৈর্ঘ্য, } T = R \tan \frac{\phi}{2} = 429.75 \tan \frac{30}{2} = 115.15 \text{ m}$$

$\therefore$ বাঁকের প্রথম স্পর্শক বিন্দুর চেইনেজ = ছেদ বিন্দুর চেইনেজ — স্পর্শক দৈর্ঘ্য

$$= 1029 - 115.15$$

$$= 913.85 \text{ m}$$

দেওয়া আছে, খুটি ব্যবধান = 30 m

$$\therefore \text{বাঁকের প্রথম স্পর্শক বিন্দুতে খুটি সংখ্যা} = \frac{913.85}{30} \text{ টি}$$

$$= 30.46 \text{ টি (যা পূর্ণসংখ্যা নয়)}$$

যেহেতু বাঁকের ১ম উপ জ্যা বাঁকের প্রথম স্পর্শক বিন্দুর পরে থাকে,

তাই, বাঁকের উপর ১ম খুটির সংখ্যা = 31 টি

$$\text{এবং বাঁকের উপর ১ম খুটির চেইনেজ} = 31 \times 30 = 930 \text{ m}$$

$$\therefore \text{বাঁকের প্রথম উপ জ্যা} = 930 - 913.85 = 16.15 \text{ m (Ans.)}$$

আবার, বাঁকের দ্বিতীয় স্পর্শক বিন্দুর চেইনেজ = প্রথম স্পর্শক বিন্দুর
বাঁকের চেইনেজ + বাঁকের দৈর্ঘ্য

$$= 913.85 + 225.02$$

$$= 1138.87 \text{ m}$$

$$\therefore \text{বাঁকের দ্বিতীয় স্পর্শক বিন্দুতে খুঁটি সংখ্যা} = \frac{1138.87}{30} \text{ টি}$$

$$= 37.96 \text{ টি (যা পূর্ণসংখ্যা নয়)}$$

যেহেতু বাঁকের শেষ উপ জ্যা দ্বিতীয় স্পর্শক বিন্দুর পূর্বে বসে,

$$\therefore \text{বাঁকের উপর শেষ খুঁটির সংখ্যা} = 37 \text{ টি}$$

$$\text{এবং বাঁকের উপর শেষ খুঁটির চেইনেজ} = 37 \times 30 = 1110 \text{ m}$$

$$\therefore \text{বাঁকের শেষ উপ জ্যা} = 1138.87 - 1110 = 28.87 \text{ m}$$

(Ans.)

এবং বাঁকের উপর পূর্ণ জ্যা সংখ্যা

$$= \frac{\text{বাঁকের উপর শেষ খুঁটির চেইনেজ} - \text{বাঁকের উপর প্রথম খুঁটির চেইনেজ}}{30}$$

$$= \frac{1110 - 930}{30}$$

$$= 6 \text{ টি (Ans.)}$$

অধ্যায়-২

রৈখিক পদ্ধতিতে বাঁক সংস্থাপন

❖ বৃত্তাকার বাঁকের ক্ষেত্রে সড়ক সন্ধিতে বাঁক সংস্থাপনে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির উপর ভিত্তি করে বাঁক সংস্থাপনকে ২ ভাগে ভাগ করা যায়।

- i) রৈখিক পদ্ধতি এবং
- ii) কৌণিক পদ্ধতি।

এ অধ্যায়ে আমরা রৈখিক পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করবো।

রৈখিক পদ্ধতিতে বাঁক স্থাপনে শিকল বা ফিতা ব্যবহৃত হয় তাই এ পদ্ধতিকে শিকল বা ফিতা পদ্ধতি ও বলে। রৈখিক পদ্ধতিতে ৪ ভাবে বাঁক সংস্থাপন করা যায়-

- i) দীর্ঘ জ্যা হতে অফসেটের সাহায্যে
- ii) স্পর্শক হতে অফসেটের সাহায্যে
- iii) জ্যা-কে একাদিক্রমে দ্বিখন্ডিত করে
- iv) বর্ধিত জ্যা হতে অফসেটের সাহায্যে।



SOS**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

**** ১।** রৈখিক পদ্ধতিতে বাঁক স্থাপনের বিভিন্ন প্রক্রিয়ার নাম লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৪, ১৯'পরি, ২০

উত্তর : রৈখিক পদ্ধতিতে ৪ ভাবে বাঁক সংস্থাপন করা যায়-

- দীর্ঘ জ্যা হতে অফসেটের সাহায্যে
- স্পর্শক হতে অফসেটের সাহায্যে
- জ্যা-কে একাদিক্রমে দ্বিখন্ডিত করে
- বর্ধিত জ্যা হতে অফসেটের সাহায্যে।

*** ২।** কোন ক্ষেত্রে দীর্ঘ জ্যা হতে অফসেট পদ্ধতিতে বাঁক স্থাপন করা যায়?

বাকাশিবো- ২০২০'পরি, ২৩

উত্তর : দীর্ঘ জ্যা হতে অফসেট নিয়ে বাঁক স্থাপনের শর্তসমূহ :

- বাঁকের আকার তুলনামূলক ছোট হবে।
- বাঁকের ও দীর্ঘ জ্যা মধ্যবর্তী দূরত্ব সমতল হবে।
- শিকল বা ফিতা ব্যবহার করে বাঁক স্থাপন করতে হবে।

***** ৩।** দীর্ঘ জ্যা হতে অফসেটের সাহায্যে বাঁক সংস্থাপনের সূত্রটি লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৯'পরি, ২১

উত্তর : দীর্ঘ জ্যা হতে অফসেটের সাহায্যে বাঁক সংস্থাপনের সূত্র,

$$O_x = \sqrt{R^2 - x^2} - \sqrt{R^2 - \left(\frac{L}{2}\right)^2}$$



*** ৪। স্পর্শক হতে লম্ব অফসেটের মান এবং স্পর্শক হতে তির্যক অফসেট এর মান নির্ণয়ের সূত্রদ্বয় লেখ।

বাকাশিবো- ২০১১, ১৯, ২৪

উত্তর : স্পর্শক হতে লম্ব অফসেটের সূত্র, $O_x = R - \sqrt{R^2 - X^2}$ এবং স্পর্শক হতে তির্যক অফসেটের সূত্র, $O_x = \sqrt{R^2 - X^2} - R$ ।

*** ৫। প্রারম্ভ ও সমাপ্তি উপ-জ্যা এর অফসেট নির্ণয়ের সূত্র দুটি লেখ।

বাকাশিবো- ২০২২, ২৩

উত্তর : প্রারম্ভ ও সমাপ্তি উপ-জ্যা এর অফসেট নির্ণয়ের সূত্র দুটি নিম্নরূপ :

বর্ধিত জ্যা হতে অফসেট পদ্ধতিতে প্রারম্ভিক উপ-জ্যা এর অফসেট,

$$O_1 = \frac{(C')^2}{2R}$$

এবং সমাপ্তি উপ-জ্যা এর অফসেট, $O_n = \frac{C''(C+C'')^2}{2R}$

* ৬। 5° বাঁকের প্রতিসরণ কোণ 38° হলে, বাঁকটির বহিঃদূরত্ব কত হবে?
বাকশিবো- ২০২৩'পর

উত্তর : দেওয়া আছে, বাঁকের ডিগ্রি, $D = 5^\circ$ এবং প্রতিসরণ কোণ, $\phi = 38^\circ$

$$\text{আমরা জানি, } R = \frac{1719}{D} = \frac{1719}{5} = 343.8 \text{ m}$$

$$\begin{aligned}\therefore \text{বাঁকের বহিঃদূরত্ব, } h &= R(\sec \frac{\phi}{2} - 1) \\ &= 343.8(\sec \frac{38^\circ}{2} - 1) \quad [\text{মান বসিয়ে}] \\ &= 343.8 \left(\frac{1}{\cos 19^\circ} - 1 \right) \\ &= 19.80 \text{ m (Ans.)}\end{aligned}$$

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। প্রয়োজনীয় নোটেশনসহ প্রমাণ কর যে, বৃত্তাকার বাঁকের ক্ষেত্রে দীর্ঘ জ্যা থেকে অফসেট দূরত্ব, $O_x = \sqrt{R^2 - x^2} -$

$$\sqrt{R^2 - \left(\frac{L}{2}\right)^2}$$

বাকশির্বো- ২০১২, ১৮, ২০

উত্তর : চিত্রে ধরি, প্রথম স্পর্শক, $T.P_1 = AF$

বাঁকের কেন্দ্রবিন্দু = O

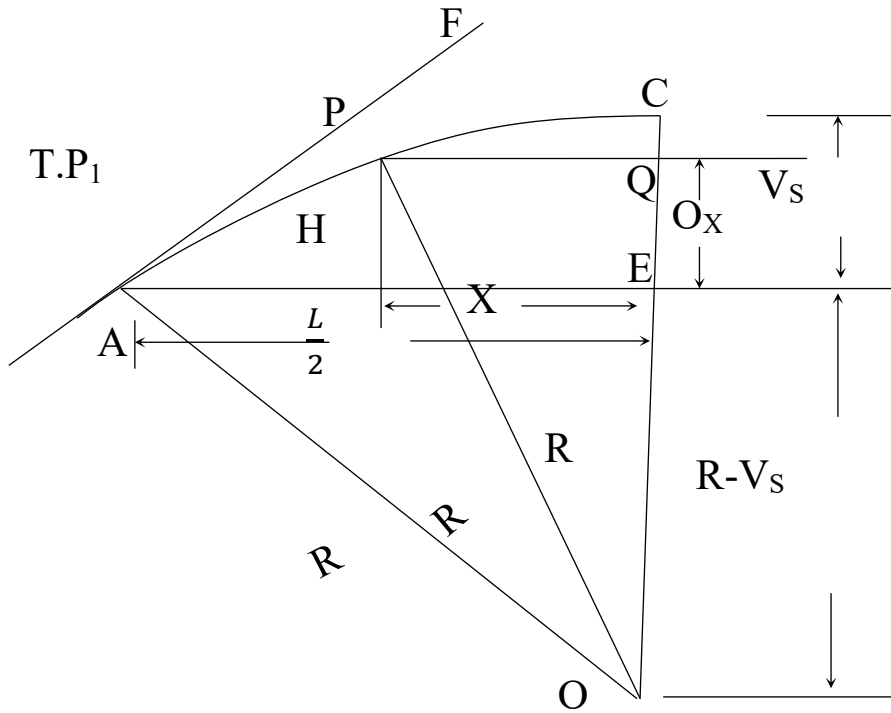
বাঁকের ব্যাসার্ধ = R

বাঁকের দীর্ঘ জ্যা এর অর্ধেক = $\frac{L}{2}$

ভার সাইন, $V_s = EC$

OC হতে X দূরত্বে অফসেট, $O_x = PH$





এখন, ΔOPQ হতে পাই,

$$OP^2 = PQ^2 + OQ^2 \quad [\text{পিথাগোরাসের সূত্র অনুযায়ী}]$$

$$OP^2 = PQ^2 + (OE + EQ)^2$$

$$\Rightarrow R^2 = X^2 + (OE + O_x)^2 \quad [\text{মান বসিয়ে}]$$

$$\Rightarrow R^2 - X^2 = (OE + O_x)^2$$

$$\Rightarrow OE + O_x = \sqrt{R^2 - X^2}$$

$$\Rightarrow O_x = \sqrt{R^2 - X^2} - OE$$

$$\therefore OC = OE + CE$$

$$\Rightarrow OE = OC - CE$$

$$\therefore OE = R - V_s$$

$$\therefore O_x = \sqrt{R^2 - X^2} - (R - V_s) \dots\dots\dots(i)$$

আবার, ত্রিভুজ OAE হতে পাই,

$$AO^2 = AE^2 + OE^2 \quad [\text{পিথাগোরাসের সূত্র অনুযায়ী}]$$

$$\Rightarrow R^2 = \left(\frac{L}{2}\right)^2 + (R - V_s)^2$$

[মান বসিয়ে]

$$\Rightarrow R^2 - \left(\frac{L}{2}\right)^2 = (R - V_s)^2$$

$$\Rightarrow \sqrt{R^2 - \left(\frac{L}{2}\right)^2} = R - V_s$$

$$\therefore V_s = R - \sqrt{R^2 - \left(\frac{L}{2}\right)^2} \dots\dots\dots(ii)$$

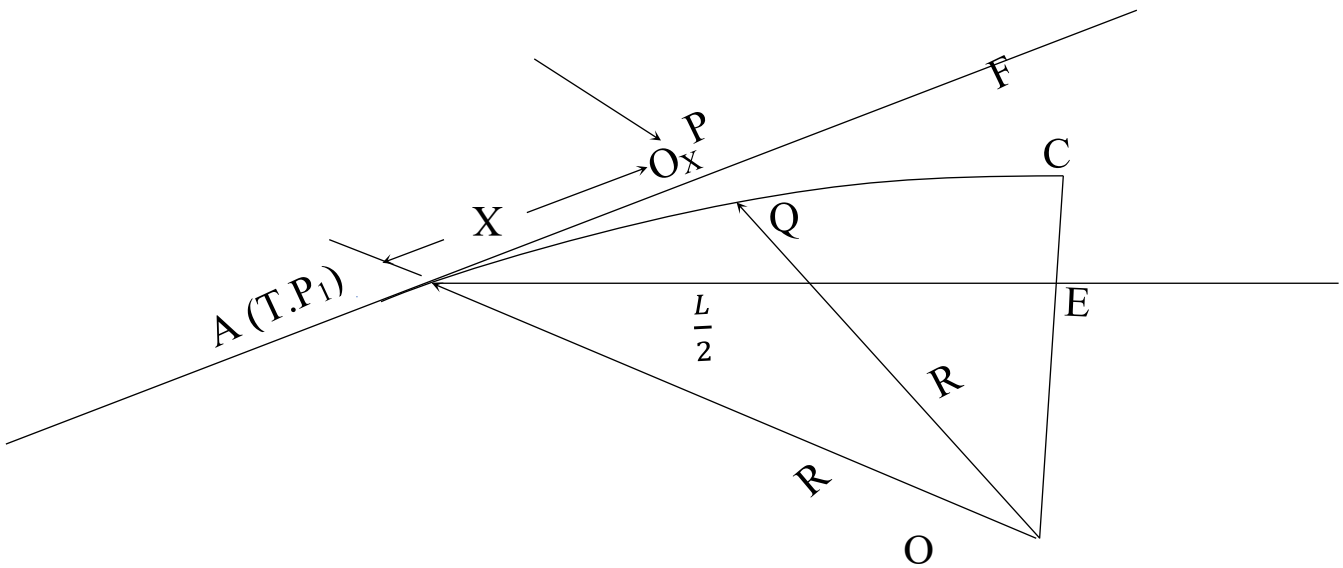
এখন, (i) নং সমীকরণে V_s এর মান বসিয়ে পাই,

$$O_x = \sqrt{R^2 - X^2} - \left[R - \left\{ R - \sqrt{R^2 - \left(\frac{L}{2}\right)^2} \right\} \right]$$

$$\Rightarrow O_x = \sqrt{R^2 - X^2} - \left\{ R - R + \sqrt{R^2 - \left(\frac{L}{2}\right)^2} \right\}$$

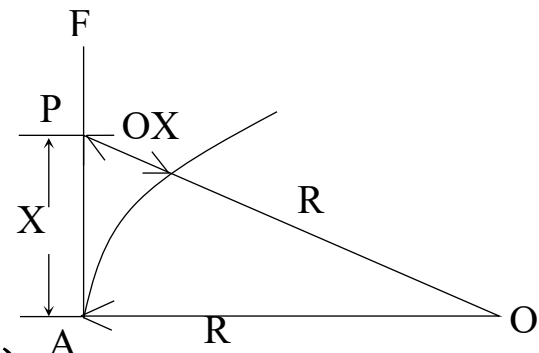
$$\therefore O_x = \sqrt{R^2 - X^2} - \sqrt{R^2 - \left(\frac{L}{2}\right)^2} \quad (\text{প্রমাণিত})$$

বাকাশিবো- ২০০৭, ১৮'পরি, ১৯, ২১

$$\text{বাকের ব্যাসার্ধ} = R$$


এখন, ΔAPO হতে পাই, [পিথাগোরাসের সূত্র অনুযায়ী]

$$\begin{aligned} OP^2 &= AO^2 + AP^2 \\ \Rightarrow (R + O_x)^2 &= R^2 + X^2 \\ \Rightarrow R + O_x &= \sqrt{R^2 + X^2} \\ \therefore O_x &= \sqrt{R^2 + X^2} - R \quad (\text{প্রমাণিত}) \end{aligned}$$



*** ৩। স্পর্শক হতে লম্ব অফসেট নিয়ে বাঁক সংস্থাপনের সূত্রটি প্রতিপাদন কর।

বাকাশিবো- ২০০৯, ১৫, ১৮, ২১, ২৪

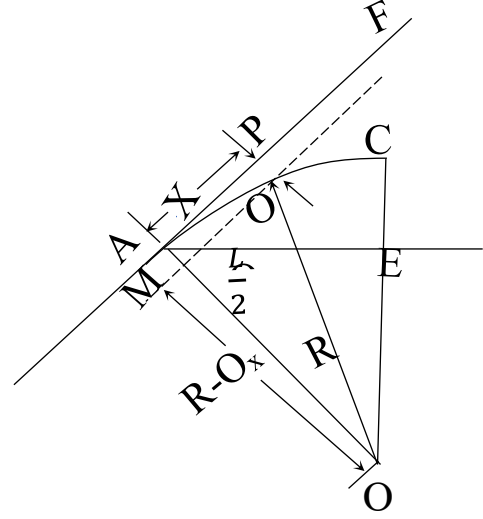
উত্তর : চিত্রে, ধরি,

প্রথম স্পর্শক, $T.P_1 = AF$

অফসেট দৈর্ঘ্য, $O_x = PQ$

বাঁকের ব্যাসার্ধ = R

AP বা $MQ = X$



এখন, ΔMOQ হতে পাই,

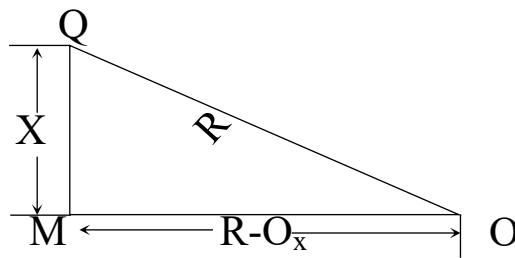
$$OQ^2 = MO^2 + MQ^2 \quad [\text{পিথাগোরাসের সূত্র অনুযায়ী}]$$

$$\Rightarrow R^2 = (R - O_x)^2 + X^2$$

$$\Rightarrow R^2 - X^2 = (R - O_x)^2$$

$$\Rightarrow \sqrt{R^2 - X^2} = R - O_x$$

$$\therefore O_x = R - \sqrt{R^2 - X^2} \quad (\text{প্রমাণিত})$$



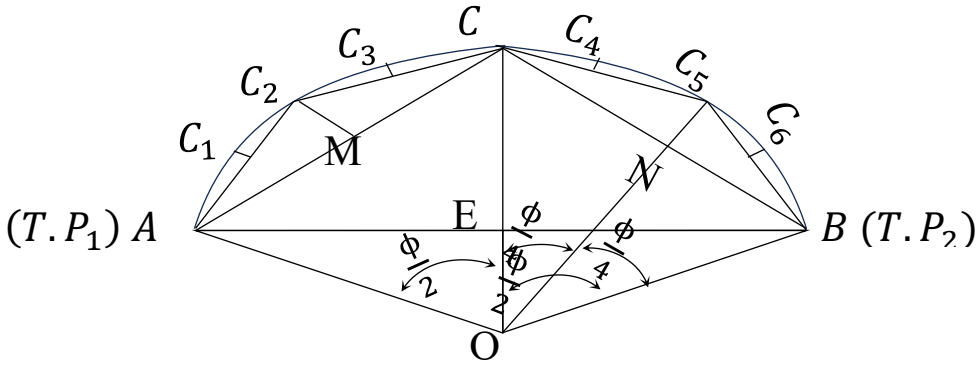
৪। ‘জ্যা’ কে একাদিক্রমে দ্বিখন্ডিত করে বাঁক সংস্থাপনের প্রক্রিয়া লেখ।

বাকশিৰো- ২০২২, ২৩

উত্তর : ‘জ্যা’ কে একাদিক্রমে দ্বিখন্ডিত করে বাঁক সংস্থাপনের প্রক্রিয়া :

- প্রথমে ২টি স্পর্শক বিন্দু A ও B চিহ্নিত করি। AB বাঁকের দীর্ঘ জ্যা।
- AB জ্যা এর মধ্যবিন্দু E তে ভারসাইন (V_s) এর সূত্রের সাহায্যে ভারসাইন CE দৈর্ঘ্যের অফসেট নেই এবং C বিন্দু চিহ্নিত করি।

$$\text{ভারসাইনের সূত্র } CE = R \left(1 - \cos \frac{\phi}{2} \right)$$



- আবার AC ও BC কে জ্যা বিবেচনা করে তাদের মধ্যবিন্দু M ও N চিহ্নিত করি এবং

অনুরূপভাবে, ভারসাইনের সূত্র $\left[V_s = R \left(1 - \cos \frac{\phi}{2 \times 2} \right) \right]$ প্রয়োগ করে অফসেটদ্বয় C_2 ও C_5 নেই।

- তারপর আবার AC_2, C_2C, CC_5 ও C_5B জ্যা এর মধ্যবিন্দু হতে ভারসাইন সূত্র $\left[V_s = R \left(1 - \cos \frac{\phi}{2 \times 2 \times 2} \right) \right]$ প্রয়োগ করে C_1, C_3, C_4, C_6 চিহ্নিত করি।

v) $A, C_1, C_2, C_3, C, C_4, C_5, C_6$ ও B কে পর্যায়ক্রমে যুক্ত করলে বাঁক পাওয়া যাবে।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। প্রমাণ কর যে, বর্ধিত জ্যা হতে, অফসেট পদ্ধতিতে বাঁক সংস্থাপনে

যেকোনো অফসেট দৈর্ঘ্য, $O_n = \frac{C_n(C_{n-1}-C_n)}{2R}$.

বাকাশিবো- ২০০৮, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬'পরি, ২৩

উত্তর : বর্ধিত জ্যা হতে বাঁক সংস্থাপনের জন্য বাঁকের প্রথম স্পর্শক বিন্দু T_1 চিহ্নিত করে চেইনেজ নির্ধারণ করতে হবে। এরপর প্রথম উপ-জ্যা, পূর্ণ জ্যা এর সংখ্যা এবং সমাপ্তি জ্যা যথাক্রমে C_1, C_2, C_3, C_4 ইত্যাদি নির্ধারণ করি, যেখানে A, B, C ইত্যাদি জ্যা এর খুঁটি।

চিত্র হতে, প্রারম্ভ স্পর্শক T_1F এবং প্রথম উপ জ্যা $C_1(T_1A)$

আমরা জানি, কেন্দ্রস্থ কোণ = প্রতিসরণ কোণ = মোট স্পর্শক কোণ

$$\therefore \text{কেন্দ্রস্থ কোণ, } \angle T_1OA = 2 \times \angle FT_1A$$

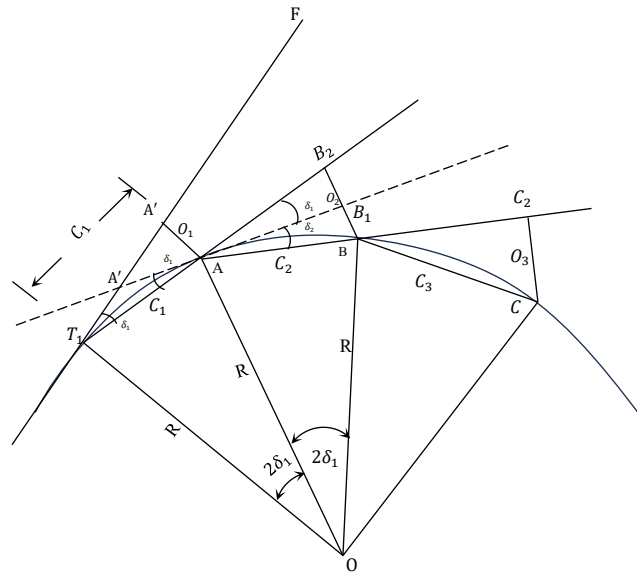
$$\therefore \angle T_1OA = 2\delta_1 \text{ [যেহেতু প্রতিটি স্পর্শক কোণ} = \delta_1 \text{]}$$

এখন, ΔT_1OA হতে,

$$2\delta_1 = \frac{T_1A}{R} \quad [\therefore \text{কেন্দ্রস্থ কোণ} = \frac{\text{বৃত্তচাপ}}{\text{ব্যাসার্ধ}}]$$

$$\Rightarrow 2\delta_1 = \frac{C_1}{R} \quad [\therefore T_1A \text{ বৃত্তচাপ} = C_1 \text{ উপ জ্যা}]$$

$$\therefore \delta_1 = \frac{C_1}{2R} \dots\dots\dots(i)$$



এখন $\Delta A_1 T_1 A$ হতে - $\delta_1 = \frac{O_1}{T_1 A}$

$$\Rightarrow \frac{C_1}{2R} = \frac{O_1}{C_1} [T_1 A = T_1 A_1 = C_1]$$

$$\therefore O_1 = \frac{C_1^2}{2R} \dots\dots\dots(\text{ii})$$

এখানে, $\angle A'AT_1 A = \angle A'AT_1$ [একই জ্যা বা বৃত্তচাপে অঙ্কিত স্পর্শক]

যেহেতু, $\angle A' A T_1$ ও $\angle B_2 A B_1$ বিপ্রতীপ কোণ

$$\therefore \angle A' A T_1 = \angle B_2 A B_1 = \delta_1 \text{ হবে।}$$

এখন AB_1 হতে C_2 জ্যা এর B বিন্দুতে অঙ্কিত অফসেট হবে।

$$B_1 B = \frac{C_2^2}{2R} \dots\dots\dots(iii) \quad [\text{অনুরূপ } O_1 = \frac{C_1^2}{2R}]$$

$$\text{আবার, } \delta_1 = \frac{B_2 B_1}{C_2} \quad [\text{কেন্দ্র উৎপন্ন কোণ} = \frac{\text{বৃত্তচাপ}}{\text{ব্যাসার্ধ}}]$$

$$\begin{aligned} B_2 B_2 &= C_2 \delta_1 \\ &= C_2 \times \frac{C_1}{2R} \quad [(i) \text{ নং হতে}] \end{aligned}$$

$$\therefore B_2 B_1 = \frac{C_1 C_2}{2R} \dots\dots\dots(iv)$$

এখন $B_2 B$ বৃত্তচাপের দৈর্ঘ্য = বৃত্তচাপ $B_2 B_1$ এর দৈর্ঘ্য + বৃত্তচাপ $B_1 B$ এর দৈর্ঘ্য = B_2 হতে B_1 বিন্দুতে অফসেট O_2

$$\text{অর্থাৎ } B_2 B = O_2 = B_2 B_1 + B_1 B$$

$$\Rightarrow O_2 = \frac{C_1 \times C_2}{2R} + \frac{C_2^2}{2R} \quad [(iii) \text{ নং ও } (iv) \text{ নং হতে}]$$

মান বসিয়ে]

$$\therefore O_2 = \frac{C_2}{2R} (C_1 + C_2) \dots\dots\dots(v)$$

$$\text{অনুরূপ, } O_3 = \frac{C_3}{2R} (C_2 + C_3)$$

.....

.....

$$O_n = \frac{C_n}{2R} (C_{n-1} + C_n) \quad (\text{প্রমাণিত})$$

SOS**গাণিতিক সমস্যাবলি :**

১। দুটি সড়ক 134 ডিগ্রি কোণে মিলিত হয়েছে। একটি 5.75° বাঁক দিয়ে এদেরকে সংযোগ করতে হবে। যদি সংযোগ স্থলের চেইনেজ 5173 মিটার হয়, তাহলে নির্ণয় কর :

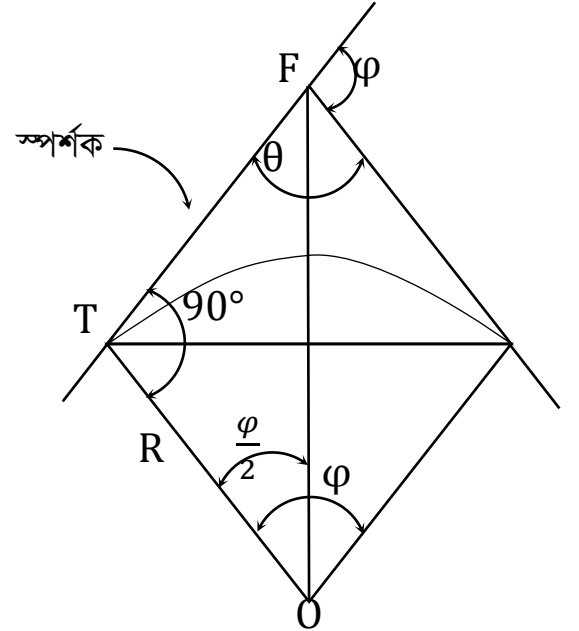
(ক) স্পর্শক বিন্দুগুলোর চেইনেজ, (খ) লং কার্ডের দৈর্ঘ্য, (গ) বাঁকের শীর্ষবিন্দুর দূরত্ব।

বাকাশিবো- ২০১৯'পরি, ২৩

সমাধান : বাঁকের ব্যাসার্ধ, $R = \frac{1719}{D}$

$$= \frac{1719}{5.75}$$

$$= 298.96 \text{ m}$$



স্পর্শকের দৈর্ঘ্য, $T = R \tan \frac{\phi}{2}$

$$= 298.96 \times \tan \left(\frac{46}{2} \right)$$

$$= 126.9 \text{ m}$$

বাঁকের দৈর্ঘ্য, $(l) = \frac{\pi R \phi}{180}$

$$= \frac{\pi \times 298.96 \times 46}{180}$$

$$= 240 \text{ m}$$

দেওয়া আছে,

ছেদ কোণ, $\theta = 134^\circ$

প্রতিসরণ কোণ $= 180^\circ - \text{ছেদ কোণ}$

$$\phi = 180^\circ - \theta$$

$$= 180^\circ - 134^\circ$$

$$= 46^\circ$$

বাঁকের ডিগ্রি $D = 5.75^\circ$

(ক) স্পর্শক বিন্দুর চেইনেজ :

i) গুরু স্পর্শক বিন্দুর চেইনেজ = $5173 - 126.9 = 5046.1 \text{ m}$

(Ans.)

ii) ২য় বা শেষ স্পর্শক বিন্দুর চেইনেজ = $5046.1 + 240 = 5286.1$

(Ans.)

(খ) লং কর্ডের দৈর্ঘ্য,

$$L = 2 R \sin \frac{\phi}{2}$$

$$= 2 \times 298.96 \times \sin \left(\frac{46}{2} \right) = 233.63 \text{ m}$$

(Ans.)

(গ) বাঁকের শীর্ষ বিন্দুর দূরত্ব, $h = R(\sec \frac{\phi}{2} - 1)$

$$= R \left(\frac{1}{\cos \frac{\phi}{2}} - 1 \right)$$

$$= 298.96 \times \left\{ \frac{1}{\cos \left(\frac{46}{2} \right)} - 1 \right\}$$

$$= 25.82 \text{ m (Ans.)}$$

* ২। AB ও BC বাহুর বিয়ারিং যথাক্রমে 170° ও 140° হলে ঐ মোড়ে বর্ধিত জ্যা হতে 30 মিটার পরপর খুটি বসিয়ে একটি 6° বৃত্তাকার বাঁক স্থাপন করার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি নির্ণয় কর। ছেদবিন্দুর চেইনেজ (1000 + Last 2 digit of Board Roll) m.

বাকাশিবো- ২০১৮'পরি, ২৩

সমাধান : দুটি বাহুর বিয়ারিং দেওয়া থাকলে এদের মধ্যে প্রতিসরণ কোণ = বিয়ারিং দুয়ের পার্থক্য। অর্থাৎ, $\phi = 170^\circ - 140^\circ = 30^\circ$

বাঁকের ব্যাসার্ধ, $R = \frac{1719}{D}$

$$\therefore R = \frac{1719}{6} = 286.5 \text{ m}$$

$$\begin{aligned} \text{স্পর্শকের দৈর্ঘ্য, (T)} &= R \tan \frac{\phi}{2} \\ &= 286.5 \times \tan \left(\frac{30}{2} \right) \\ &= 76.77 \text{ m} \end{aligned}$$

$$\text{বাঁকের দৈর্ঘ্য, (l)} = \frac{\pi R \phi}{180} = \frac{\pi \times 286.5 \times 30}{180} = 150 \text{ m}$$

$$\therefore \text{ছেদবিন্দুর চেইনেজ,} = 1000 + 75 = 1075 \text{ m}$$

[ধরি Last 2 digit of Bord roll = 75 m]

প্রারম্ভ বিন্দুর চেইনেজ

$$\begin{aligned} (TP_1) &= \text{শীর্ষ বিন্দুর চেইনেজ} - \text{স্পর্শক দৈর্ঘ্য (T)} \\ &= 1075 - 76.77 \\ &= 998.23 \text{ m} \end{aligned}$$

প্রারম্ভ বিন্দুর পরবর্তী চেইনেজ হবে 998.23 m এর বেশি 30 দ্বারা বিভাজ্য প্রথম মান। অর্থাৎ 1020 m.

তা হলে প্রথম উপ জ্যা (C') হবে

$$= 1020 - 998.23 = 21.77 \text{ m}$$

শেষ বিন্দুর চেইনেজ = প্রারম্ভ বিন্দুর চেইনেজ + বাঁকের দৈর্ঘ্য

$$= 998.23 + 150$$

$$= 1148.23 \text{ m}$$

30 দ্বারা বিভাজ্য 1148.23 এর আগের ১ম সংখ্যা = 1140 m

∴ শেষ উপ -জ্যা (C'') এর দৈর্ঘ্য $1148.23 - 1140 = 8.23 \text{ m}$

পূর্ণ জ্যা এর সংখ্যা, $n = \frac{1140-1020}{30} = 4 \text{ টি (Ans.)}$

৩। কোনো বৃত্তাকার বাঁকের লং কর্ডের দৈর্ঘ্য 75 m এবং ভার্সড সাইন 3m হলে দীর্ঘ জ্যা হতে 15 m অন্তর অর্ডিনেট এর মান নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০০৯, ২০

সমাধান : দেওয়া আছে,

$$L = 75 \text{ m}$$

$$\therefore \frac{L}{2} = 37.5 \text{ m}$$

$$V_s = 3 \text{ m}$$

$$\text{আমরা জানি, } R - V_s = \sqrt{R^2 - \left(\frac{L}{2}\right)^2}$$

$$\Rightarrow R - V_s = \sqrt{R^2 - \left(\frac{75}{2}\right)^2}$$

$$\Rightarrow (R - 3)^2 = R^2 - (37.5)^2$$

$$\Rightarrow R^2 - 2 \times R \times 3 + 9 = R^2 - 1406.25$$

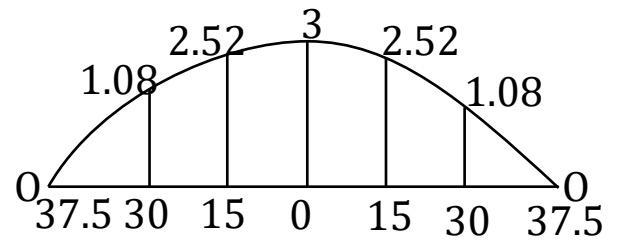
$$\Rightarrow 6R = 9 + 1406.25$$

$$\Rightarrow 6R = 1415.25$$

$$\Rightarrow R = \frac{1415.25}{6}$$

$$\therefore R = 235.875 \text{ m}$$

$$\therefore R - V_s = 235.875 - 3 = 232.875 \text{ m}$$



$$\text{আমরা জানি, } O_x = \sqrt{R^2 - x^2} - (R - V_s)$$

$$O_0 = \sqrt{(235.875)^2 - 0^2} - 232.875 = 3 \text{ m}$$

$$O_{15} = \sqrt{(235.875)^2 - (15)^2} - 232.875 = 2.52 \text{ m}$$

$$O_{30} = \sqrt{(235.875)^2 - (30)^2} - 232.875 = 1.08 \text{ m}$$

$$O_{37.5\left(\frac{L}{2}\right)} = \sqrt{(235.875)^2 - (37.5)^2} - 232.875 = 0$$

৪। কোনো বৃত্তাকার বাঁকের লং কর্ডের দৈর্ঘ্য 50 m এবং ভার্সড সাইন 4 m হলে দীর্ঘ জ্যা হতে 10 m অন্তর অর্ডিনেট এর মান নির্ণয় কর।

বাকশিবো- ২০২৪ 'পরি

সমাধান : গাণিতিক সমস্যাবলি ৩ নং এর সমাধান এর অনুরূপ।



৫। দুটি রাস্তার সংযোগ বিন্দুর চেইনেজ 1500 m এবং ছেদ কোণ $105^\circ 30'$ । যদি বাঁকের ব্যাসার্ধ 50 m হয়, তবে দীর্ঘ জ্যা হতে 7.5 m ব্যবধানে বাঁকটি সংস্থাপনের জন্য অফসেটসমূহ নির্ণয় করে চিত্রের মাধ্যমে দেখাও।

বাকাশিবো- ২০০৪

সমাধান : আমরা জানি, দীর্ঘ জ্যা এর দৈর্ঘ্য,

$$\begin{aligned} L &= 2R \sin \frac{\phi}{2} \\ &= 2 \times 50 \times \sin \left(\frac{74^\circ 30'}{2} \right) \\ &= 60.53 \text{ m} \\ \therefore \frac{L}{2} &= \frac{60.53}{2} = 30.26 \text{ m} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{আমরা জানি, } R - V_s &= \sqrt{R^2 - \left(\frac{L}{2} \right)^2} \\ &= \sqrt{(50)^2 - (30.26)^2} \\ &= 39.8 \text{ m} \end{aligned}$$

$$\text{আবার, } O_x = \sqrt{R^2 - x^2} - (R - V_s)$$

$$\therefore O_0 = \sqrt{50^2 - 0^2} - 39.8 = 10.2 \text{ m}$$

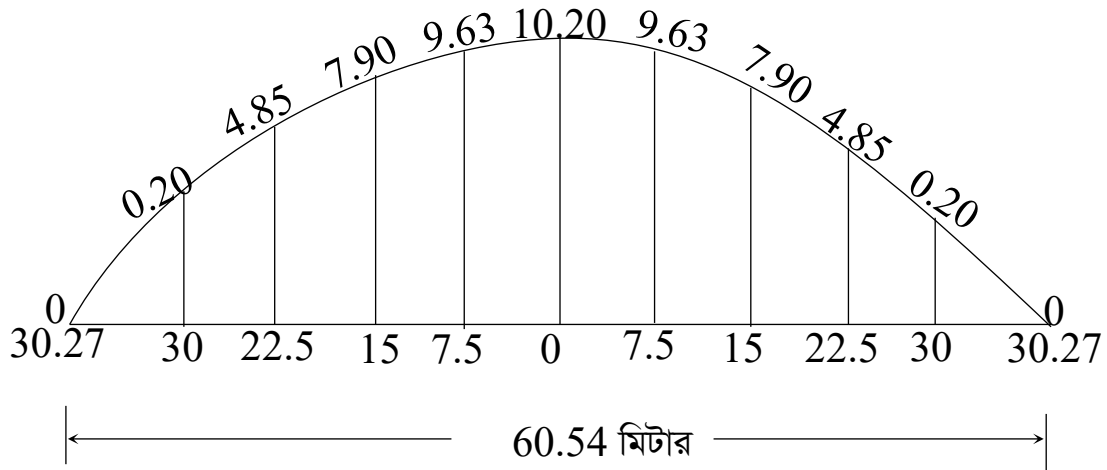
$$O_{7.5} = \sqrt{50^2 - (7.5)^2} - 39.8 = 9.63 \text{ m}$$

$$O_{15} = \sqrt{50^2 - (15)^2} - 39.8 = 7.90 \text{ m}$$

$$O_{22.5} = \sqrt{50^2 - (22.5)^2} - 39.8 = 4.85 \text{ m}$$

$$O_{30} = \sqrt{50^2 - (30)^2} - 39.8 = 0.2 \text{ m}$$

$$O_{30.26\left(\frac{L}{2}\right)} = \sqrt{50^2 - (30.26)^2} - 39.8 = 0$$



** ৬। কখ ও খগ দুটি রাস্তা খ বিন্দুতে 135° কোণে মিলিত হয়েছে।
 ছেদ বিন্দুর চেইনেজ $1050m$ হলে বর্ধিত জ্যা হতে অফসেট নিয়ে
 বাঁকটি বসানোর প্রয়োজনীয় তথ্যাদি নির্ণয় কর। বাঁকের মাত্রা 6° এবং
 খুঁটির ব্যবধান $25m$ ধরতে হবে।

বাকশির্ষো- ২০০৭, ০৯, ১১, ১৯

সমাধান : বৃত্তের বা বৃত্তাকার বাঁকের ক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারি,

পরিধি

বৃত্তচাপ

$$\frac{360^\circ}{2\pi R} = \frac{\text{বাঁকের ডিগ্রি (বৃত্তচাপটি কেন্দ্রে যে কোণ তৈরি করে)}}{25}$$

$$\therefore \frac{2\pi R}{360} = \frac{25}{6}$$

$$\Rightarrow R = \frac{25 \times 360}{6 \times 2\pi}$$

$$\therefore R = 238.73m$$

$$\begin{aligned} \text{আমরা জানি, স্পর্শকের দৈর্ঘ্য, } T &= R \tan \frac{\phi}{2} \\ &= 238.75 \times \tan \left(\frac{45^\circ}{2} \right) \\ &= 98.89m \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{বাঁকের দৈর্ঘ্য, } (l) &= \frac{\pi R \phi}{180} = \frac{\pi \times 238.73 \times 45}{180} \\ &= 187.5 m \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{১ম স্পর্শক বিন্দুর চেইনেজ} &= \text{ছেদ বিন্দুর চেইনেজ} - \text{স্পর্শক দৈর্ঘ্য (T)} \\ &= 1050 - 98.89 \\ &= 951.11m \end{aligned}$$

২য় স্পর্শক বিন্দুর চেইনেজ = ১ম স্পর্শক বিন্দুর চেইনেজ + বাঁকের দৈর্ঘ্য
(l)

$$= 951.11 + 187.5$$

$$= 1138.61m$$

বাঁকের উপর ১ম খুঁটি হবে $951.11m$ এর বেশি ২৫ দ্বারা বিভাজ্য প্রথম সংখ্যা বা চেইনেজ, অর্থাৎ $\frac{951.11}{25} = 38.04 \rightarrow 39$ তম চেইনেজে।

$\therefore$ প্রথম উপ জ্যা এর দৈর্ঘ্য $C_1 = 39$ তম চেইনেজ দূরত্ব – ১ম স্পর্শক বিন্দুর চেইনেজ

$$= 39 \times 25 - 951.11$$

[$\because$ ২৫ m চেইনেজ বা খুঁটির ব্যবধান]

$$= 23.89m$$

শেষ উপ জ্যা এর দৈর্ঘ্য, $C_n =$ ২য় স্পর্শকের চেইনেজ – ৪৫ তম চেইনেজ দূরত্ব

$$= 1138.61 - 45 \times 25$$

$$\left[\frac{1138.61}{25} = 45.54 = 45 \text{ তম} \right]$$

$$= 13.61m$$

$\therefore$ পূর্ণ জ্যা এর সংখ্যা, $= 45 - 39 = 6$ টি

$$\text{মোট অফসেট} = 1 + 6 + 1 = 8 \text{ টি}$$

$$[\text{মোট অফসেট} = \text{মোট জ্যা} = 1+6+1 = 8 \text{ টি}]$$

অফসেট নির্ণয় :

আমরা জানি, অফসেট, $O_n = \frac{C_n}{2R} (C_{n-1} + C_n)$

১ম উপ-জ্যা এর উপর অফসেট, $O_1 = \frac{C_1}{2R} (C_0 + C_1)$

$$= \frac{23.89}{2 \times 238} \times (0 + 23.89)$$

$$= 1.20m$$

১ম পূর্ণ জ্যা এর জন্য অফসেট, $O_2 = \frac{C_2}{2R} (C_1 + C_2)$

$$= \frac{25 \times (23.89 + 25)}{2 \times 238.73}$$

$$= 2.60 m$$

পরবর্তী সকল পূর্ণ জ্যা এর অফসেট, $O_3 = O_4 = \dots O_7$

$$= \frac{C^2}{R}$$

$$= \frac{25^2}{238.73}$$

$$= 2.62m$$

$$\begin{aligned} O_3 &= \frac{C_3(C_2 + C_3)}{2R} \\ &= \frac{C_3 \times 2C_3}{2R} \quad [C_2 = C_3] \\ &= \frac{2C_3^2}{2R} \\ &= \frac{C^2}{R} \end{aligned}$$

শেষ উপ-জ্যা এর জন্য অফসেট, $O_8 = \frac{C_8(C_7 + C_8)}{2R} \quad [C_n = C_8]$

$$= \frac{13.61 \times (25 + 13.61)}{2 \times 238.73}$$

$$= 1.10m$$

চেইনেজ	স্টেশন	উপ-জ্যা/জ্যা (m)	অফসেট (m)	মন্তব্য
951.11	প্রারম্ভ	—	—	১ম স্পর্শক বিন্দু
975	১ম খুঁটি	23.89	1.20	
1000	২য় খুঁটি	25	2.60	
1025	৩য় খুঁটি	25	2.62	
1050	৪র্থ খুঁটি	25	2.62	
1075	৫ম খুঁটি	25	2.62	
1100	৬ষ্ঠ খুঁটি	25	2.62	
1125	৭ম খুঁটি	25	2.62	
1138.61	৮ম/শেষ খুঁটি	13.61	1.10	২য় স্পর্শক বিন্দু

*৭। সোজা দক্ষিণমুখী একটি রাস্তা 1925 মিটার চেইনেজে 35° দক্ষিণ পূর্বমুখী রাস্তার সাথে মিলিত হয়। একটি 5° বাঁক দিয়ে রাস্তার দুটি সংযুক্তি করতে বর্ধিত জ্যা থেকে অফসেট পদ্ধতিতে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি বের কর।

বাকাশির্বো- ২০২৪

সমাধান : গাণিতিক সমস্যাবলি ৬ নং এর সমাধান এর অনুরূপ।

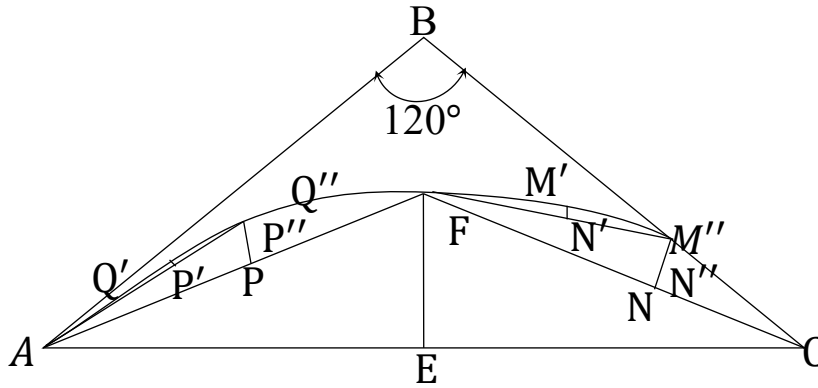
৮। কখ ও খগ দুটি সড়ক (2000+বোর্ড রোল) চেইনেজে 45° প্রতিসরণ কোণে মিলিত হয়েছে। একটি 5° বাঁক দ্বারা সড়ক দুটিকে সংযুক্ত করতে হবে। যদি খুঁটির ব্যবধান $20m$ হয়, তবে বর্ধিত জ্যা হতে অফসেট পদ্ধতিতে বাঁক সংস্থাপনের প্রয়োজনীয় তথ্যাদি নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০০৪, ১৯

সমাধান : গাণিতিক সমস্যাবলি ৬ নং এর সমাধান এর অনুরূপ।

৯। AB ও CD রাস্তা দুটি পরস্পরকে 120° কোণে ছেদ করে। জ্যা'কে একাদিক্রমে দ্বিখন্ডিতকরণ পদ্ধতিতে রাস্তাদ্বয়কে 20° সরল বৃত্তাকার বাঁকে সংযোগ দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি নির্ণয় কর।

সমাধান :



বাঁকের ব্যাসার্ধ, $R = \frac{1719}{20} = 85.95m$. [30 মিটারে 20° কোণ ধরে]

দীর্ঘ জ্যা, $AC = 2R \sin \frac{\phi_1}{2}$ [$\phi_1 = 60^\circ$]
 $= 2 \times 85.95 \sin 30^\circ = 85.95m$

দীর্ঘ জ্যা এর অর্ধেক $= AE = EC = \frac{85.95}{2} = 42.975m$.

মধ্য অর্ডিনেট,

$$EF = R \left(1 - \cos \frac{\phi_1}{2} \right) = 85.95(1 - \cos 30^\circ) = 11.52m$$

$$[\phi_2 = \frac{\phi_1}{2} = 30^\circ]$$

$$\text{জ্যা } AF = FC = 2R \sin \frac{\phi_2}{2}$$

$$= 2 \times 85.95 \sin 15^\circ = 44.49m.$$

$$\text{অর্ধ জ্যা, } \frac{AF}{2} = \frac{FC}{2} = \frac{44.49}{2} = 22.245m.$$

$$\left(\frac{AF}{2} = AP = PF = FN = NC \right)$$

$$\text{অর্ডিনেট, } PQ = MN = R \left(1 - \cos \frac{\phi_2}{2} \right) = 85.95(1 - \cos 15^\circ) = 2.93m.$$

$$[\phi = \frac{\phi_2}{2} = 15]$$

$$\text{জ্যা, } AQ = QF = FM = MC = 2R \sin \frac{\phi_3}{2}$$

$$= 2 \times 85.95 \sin 7.5^\circ = 22.44m$$

অর্ধ জ্যা

$$= \frac{AQ}{2} = AP' = P'Q = QP'' = P''F = \dots = N''C$$

$$\therefore \frac{AQ}{2} = \frac{22.44}{2} = 11.22m$$

অর্ডিনেট

$$P'Q' = P''Q'' = N'M' = N''M'' = R \left(1 - \cos \frac{\phi_3}{2} \right)$$

$$= 85.95(1 - \cos 7.5^\circ) = 0.74m.$$

এখন পরিমাণ অনুযায়ী $AQ'QQ''FM'MM''C$ বিন্দুগুলো চিহ্নিত করে এদেরকে ধারাবাহিকভাবে সংযোগ করলে অভীষ্ট সরল বৃত্তাকার বাঁকটি পাওয়া যাবে। প্রয়োজনে উদ্ধৃত নিয়মে বাঁকে আরো বিন্দু চিহ্নিত করা যেতে পারে।



অধ্যায়-৩

কৌণিক পদ্ধতিতে বাঁক সংস্থাপন

❖ বৃত্তাকার বাঁকের ক্ষেত্রে সড়ক সন্ধিতে বাঁক সংস্থাপনে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির উপর ভিত্তি করে বাঁক সংস্থাপনকে ২ ভাবে করা যায়। যথা-

- i) রৈখিক পদ্ধতি এবং
- ii) কৌণিক পদ্ধতি

এ অধ্যায়ে আমরা কৌণিক পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করবো।

কৌণিক পদ্ধতি : এ পদ্ধতিতে বাঁক স্থাপনের বাঁকের স্পর্শকীয় কোণের পরিমাপ নেওয়া হয়। এ স্পর্শকীয় কোণকে প্রতিসরণ কোণ নামেও আখ্যায়িত করা হয়।

কৌণিক পদ্ধতিতে ৪ পদ্ধতিতে বাঁক সংস্থাপন করা হয়। যথা :

- i) এক থিওডোলাইট পদ্ধতি বা র‍্যাঙ্কিনের স্পর্শকীয় কোণ পদ্ধতি
- ii) দুই থিওডোলাইট পদ্ধতি
- iii) ট্যাকোমেট্রিক পদ্ধতি
- iv) টোটাল স্টেশন ইনস্ট্রুমেন্ট পদ্ধতি

SOS**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

**** ১। কৌণিক পদ্ধতিতে কী কী প্রক্রিয়ায় বাঁক সংস্থাপন করা যায়?**

বাকশিবো- ২০১৮, ২০, ২০'পরি

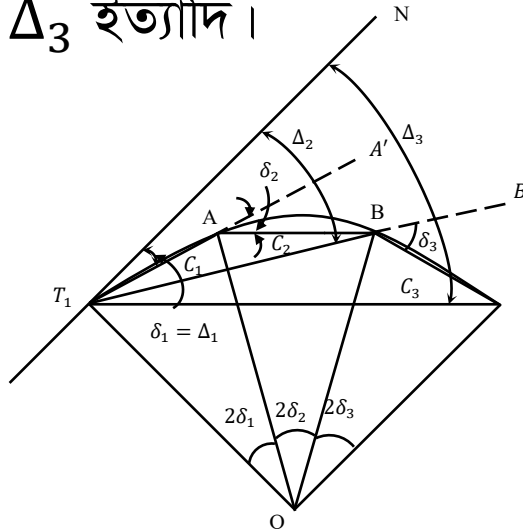
উত্তর : কৌণিক পদ্ধতিতে ৪ পদ্ধতিতে বাঁক সংস্থাপন করা হয়। যথা :

- এক থিওডোলাইট পদ্ধতি বা ব্যাকসিনের স্পর্শকীয় কোণ পদ্ধতি
- দুই থিওডোলাইট পদ্ধতি
- ট্যাকোমেট্রিক পদ্ধতি
- টোটাল স্টেশন ইনস্ট্রুমেন্ট পদ্ধতি

২। বাঁকের কোনো বিন্দুর প্রতিসরণ কোণ বলতে কী বুঝায়?

উত্তর : কৌণিক যেপদ্ধতিতে বাঁক সংস্থাপনকালে কোনো বিন্দু হতে বাঁকের প্রারম্ভ বিন্দু পর্যন্ত অঙ্কিত জ্যা ও বাঁক বিন্দু বা প্রারম্ভ স্টেশন হতে উৎপন্ন স'কের মধ্যবর্তী কোণকে ঐ বিন্দুর প্রতিসরণ কোণ বলে।

উদাহরণ চিত্রের $\Delta_1, \Delta_2, \Delta_3$ ইত্যাদি।



চিত্রটি শুধুমাত্র বুঝার সুবিধার্থে দেওয়া হলো। পরীক্ষায় অঙ্কনের প্রয়োজন নেই।

৩। বাঁক সংস্থাপনে এক থিওডোলাইট পদ্ধতি কী?

বাকাশিবো- ২০১৮

উত্তর : এ পদ্ধতিতে বাঁক সংস্থাপনকালে একটি থিওডোলাইট ব্যবহার করা হয়। বাঁক সংস্থাপনকালে যেকোনো একটি বিন্দুকে প্রারম্ভ বিন্দু ধরে ঐ বিন্দুতে একটি থিওডোলাইট বসিয়ে পরবর্তী বিভিন্ন জ্যা এর প্রতিসরণ কোণের পরিমাপ করে এবং ফিতার সাহায্যে প্রারম্ভ বিন্দু হতে দৈর্ঘ্য মেপে ঐ সকল বিন্দুর চিহ্নিত করে বৃত্তাকার বাঁক সংস্থাপন প্রক্রিয়াকে এক থিওডোলাইট পদ্ধতি বলা হয়।

*৪। থিওডোলাইটের প্যারালাক্স কী?

বাকাশিবো- ২০২৩, ২৪'পরি

উত্তর : থিওডোলাইটের টেলিস্কোপে লক্ষ্যবস্তুর প্রতিবিম্ব এবং ক্রস-হেয়ার একই সমতলে না থাকায় চোখ সরালে এদের আপেক্ষিক অবস্থান পরিবর্তনের যে বিভ্রান্তি ঘটে, তাকে প্যারালাক্স বলে।

৫। এক থিওডোলাইট পদ্ধতিতে বাঁক বসাতে কয় জন লোকের দরকার হয় এবং কার কাজ কী?

বাকাশিবো- ২০২০

উত্তর : এক থিওডোলাইট পদ্ধতিতে বাঁক সংস্থাপনে তিনজন লোকের প্রয়োজন হয়। তাদের মধ্যে একজন জরিপকর আর বাকী দুইজন সহযোগী।

কাজ : ১ জন জরিপকর : থিওডোলাইট পরিচালনার কাজ করে

২ জন সহযোগী : শিকল বা টেপের সাহায্যে রৈখিক পরিমাপ নেয়ার কাজ করে।

৬। $\delta_1 = 1^\circ 20', \delta_2 = 3^\circ 0', \dots \delta_{16} = 1^\circ 50'$

প্রতিসরণ কোণ $\varphi = ?$

উত্তর : আমরা জানি,

$$\begin{aligned} \text{বাঁকের প্রতিসরণ কোণ} &= 2 \times \text{সকর জ্যা এর স্পর্শক কোণের সমষ্টি} \\ &= 2(1^\circ 20' + 3^\circ 0' \times 14 + 1^\circ 50') \\ &= 90^\circ 20' \end{aligned}$$

[Note : যেহেতু δ_1 ও δ_{16} এর মধ্যবর্তী স্পর্শক কোণ সংখ্যা 14]

৭। দুই থিওডোলাইট পদ্ধতি কী?

উত্তর : এই পদ্ধতিতে বাঁক সংস্থাপনে দুইটি থিওডোলাইট ব্যবহার করা হয়। বাঁক সংস্থাপনকালে বাঁকের প্রারম্ভ স্পর্শক বিন্দুতে এবং দ্বিতীয় স্পর্শক বিন্দুতে থিওডোলাইট বসিয়ে যন্ত্রদ্বয়ে প্রতিসরণ কোণ মেপে ছেদ বিন্দু চিহ্নিত করে বাঁক সংস্থাপন করার পদ্ধতিকে দুই থিওডোলাইট পদ্ধতি বলে। এ পদ্ধতিতে দুই থিওডোলাইট ব্যবহার করা হয় বিধায় এ পদ্ধতিকে দুই থিওডোলাইট পদ্ধতি বলে।

৮। দুই থিওডোলাইট পদ্ধতিতে বাঁক বসানোর জন্য কী কী যন্ত্রপাতি দরকার হয়?

উত্তর : দুই থিওডোলাইট পদ্ধতিতে বাঁক সংস্থাপনে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির তালিকা নিম্নরূপঃ

- i) ২ টি থিওডোলাইট
- ii) ২ টি তেপায়া
- iii) রেঞ্জিং রড
- iv) বাঁক সংস্থাপন সারণি

*৯। ট্যাকোমেট্রিক পদ্ধতি কী?

বাকশিবো- ২০২৪

উত্তর : এ পদ্ধতিতে বাঁকের স্থিত বিন্দুগুলোর অবস্থান নির্ধারণে একটি ট্যাকোমিটারের সাহায্যে কৌণিক ও রৈখিক পরিমাপ নেওয়া হয়।

*১০। হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ বলতে কী বুঝায়?

বাকশিবো- ২০২৪'পরি

উত্তর : হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ হলো এমন একটি জরিপ ব্যবস্থা যার মাধ্যমে কোনো জলাশয়ের তলদেশের অবস্থা এবং পানির গভীরতা পরিমাপ করা হয়। এটি মূলত নৌ-চলাচলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং পানির নিচের ভূ-প্রকৃতি জানার জন্য করা হয়।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। দুই থিওডোলাইট পদ্ধতি কোথায় এবং কেন প্রয়োগ করা হয়?

বাকাশিবো- ২০১১, ১৪, ১৭, ১৯

উত্তর : দুই থিওডোলাইট পদ্ধতি কোথায় এবং কেন প্রয়োগ করা হয় তা নিম্নে উল্লেখ করা হল :

- i) উচু-নিচু ভূমি যেখানে শিকল বা ফিতা ব্যবহার করে পরিমাপ নেওয়া কষ্টকর।
- ii) যেসকল স্থানে শিকল বা ফিতার সাহায্যে পরিমাপ নেওয়া গেলে ভ্রান্তির পরিমাণ অধিক ঐ সকল স্থানে ইম্পিত বিশুদ্ধতার প্রয়োজন হলে দুই থিওডোলাইট পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়।

* ২। দুই থিওডোলাইট পদ্ধতির সুবিধাগুলো লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৯'পরি, ২১, ২২, ২৩

উত্তর : দুই থিওডোলাইট পদ্ধতির সুবিধাগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

- i) যেহেতু রৈখিক পরিমাপ প্রয়োজন পড়ে না তাই শিকল বা ফিতার প্রয়োজন পড়ে না।
- ii) বন্ধুর, অসমতল ভূমিতে এ পদ্ধতি বাঁক সংস্থাপন সুবিধাজনক।
- iii) পরিমাপ গ্রহণে জনবল কম প্রয়োজন হয়।
- iv) কোনো জ্যা পরিমাপ ভুল হলে তা অন্য -পরিমাপ কে প্রভাবিত করে না বিধায় আলাদাভাবে প্রতিটি জ্যা সংশোধন করা যায়।



*** ৩। দুই থিওডোলাইটের পদ্ধতির অসুবিধাগুলো লেখ।

বাকাশিবো- ২০২০'পরি

উত্তর : দুই থিওডোলাইটের পদ্ধতির অসুবিধাগুলো হলো :

- দক্ষ জরিপকরের প্রয়োজন হয়।
- এক থিওডোলাইটে পদ্ধতির তুলনায় খরচ বেশি হয়।
- দুইটি থিওডোলাইট সংগ্রহ, বহন ও পরিচালনা কষ্টকর হয়।

*** ৪। বাঁক বসানোর এক থিওডোলাইট ও দুই থিওডোলাইট পদ্ধতির তুলনামূলক পার্থক্য লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৫, ২০'পরি, ২৩, ২৪, ২০ 'পরি

উত্তর : বাঁক বসানোর এক থিওডোলাইট ও দুই থিওডোলাইট পদ্ধতির তুলনামূলক পার্থক্য :

এক থিওডোলাইট পদ্ধতি	দুই থিওডোলাইট পদ্ধতি
একটি থিওডোলাইট ব্যবহার করা হয়।	দুইটি থিওডোলাইট ব্যবহার করা হয়।
সমতল এলাকায় যেখানে শিকল বা ফিতা দিয়ে মাপ নেওয়ার যায় যেসকল স্থানে বাঁক স্থাপনে এ পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়।	বন্ধুর ভূমিতে বাঁক স্থাপনে এ পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়।
একজন দক্ষ জরিপকর প্রয়োজন হয়।	দুইজন দক্ষ জরিপকর প্রয়োজন হয়।
ব্যয় তুলনামূলক কম।	ব্যয় তুলনামূলক বেশি।
এ পদ্ধতি জরিপকার্যে অধিক ব্যবহৃত হয়।	এ পদ্ধতি জরিপকার্যে অপেক্ষকৃত কম ব্যবহৃত হয়।

* ৫। $S_1 = 1^\circ 15'$, $S_2 = 2^\circ 15'$, $S_3 = 1^\circ 4'$ হলে প্রতিসরণ কোণ কত?

বাকাশিবো- ২০২৪

উত্তর : দেওয়া আছে,

$$S_1 = 1^\circ 15',$$

$$S_2 = 2^\circ 15',$$

$$S_3 = 1^\circ 4'$$

আমরা জানি, বাঁকের প্রতিসরণ কোণ = $2 \times$ (সকল জ্যা এর স্পর্শক কোণের সমষ্টি)

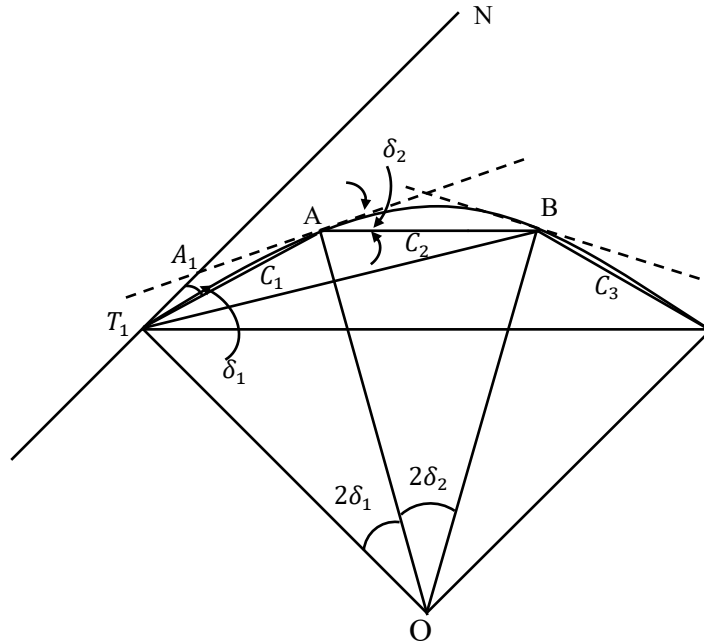
$$\begin{aligned}\text{প্রতিসরণ কোণ} &= 2 \times (S_1 + S_2 + S_3) \\ &= 2 \times (1^\circ 15' + 2^\circ 15' + 1^\circ 4') \\ \varphi &= 9^\circ 8' \text{ (Ans.)}\end{aligned}$$

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

১। এক থিওডোলাইট পদ্ধতি বা র্যাংকেনির স্পর্শক কোণ পদ্ধতিতে প্রমাণ কর যে, বাঁক সংস্থাপনের স্পর্শক কোণ,

$$\delta_n = \frac{90C_n}{\pi R} \text{ ডিগ্রি বা } \delta_n = 1718.87 \frac{C_n}{R} \text{ মিনিট।}$$

বাকাশিবো- ২০০৭, ১৮'পরি, ১৯, ২৪

উত্তর :

আমরা জানি, বৃত্তাকার বাঁকের যে-কোনো বিন্দুর দ্বারা সৃষ্ট প্রতিসরণ কোণ উক্ত বিন্দু ও বাঁক বিন্দুর সংযোজিত জ্যা কতৃক উক্ত বৃত্তাকার বাঁকের কেন্দ্রে সৃষ্ট কোণের অর্ধেক এই নীতির উপর র্যাংকিনের পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত। এ পদ্ধতিতে ক্ষুদ্র জ্যা ও চাপের দৈর্ঘ্যকে সমান (প্রায়) ধরা হয়।



মনে করি, T_1N = প্রথম বা পশ্চাৎ স্পর্শক,

T_1 = প্রথম স্পর্শক বিন্দু বা বাঁক বিন্দু।

$\delta_1, \delta_2, \delta_3 \dots \dots \delta_n$ ইত্যাদি = স্পর্শকীয় কোণসমূহ (যথাক্রমে T_1A, AB_1BC) ইত্যাদি ধারাবাহিক জ্যা কৃত্তক $T_1, A_1 B$ ইত্যাদি বিন্দুতে সৃষ্টি স্পর্শকীয় কোণ)

$C_1, C_2, C_3 \dots \dots \dots C_n$ ইত্যাদি = উপ-জ্যা বা জ্যা (TA, AB, BC.....ইত্যাদি) এর দৈর্ঘ্য।

A_1A বাঁকের A বিন্দুতে স্পর্শক R = বৃত্তকার বাঁকের ব্যাসার্ধ

বৃত্তের ধর্মামুসারে

$$\angle NT_1A = \frac{1}{2} \angle T_1OA$$

$$\therefore \angle T_1OA = 2\angle NT_1A$$

$$\therefore \angle T_1OA = 2\delta_1$$

$$\text{এখন, } \frac{\angle T_1OA}{C_1} = \frac{360}{2\pi R} \quad \frac{\text{কেন্দ্রে উৎপন্ন কোণ}}{\text{বৃত্তচাপ}} =$$

$$360^\circ \text{ (বৃত্তের মোট কোণ)}$$

$$2\pi R \text{ (বৃত্তের পরিধি)}$$

$$\Rightarrow \frac{2\delta_1}{C_1} = \frac{360^\circ}{2\pi R}$$

$$\Rightarrow \delta_1 = \frac{90^\circ C_1}{\pi R} \text{ ডিগ্রি}$$

$$\text{অনুরূপ, } \delta_2 = \frac{90^\circ C_2}{\pi R} \text{ এবং } \delta_n = \frac{90^\circ C_n}{\pi R} \text{ ডিগ্রি।}$$

আবার, $1^\circ = 60' \therefore \delta_n = \frac{90^\circ C_n}{\pi \times R} \times 60$ মিনিট।

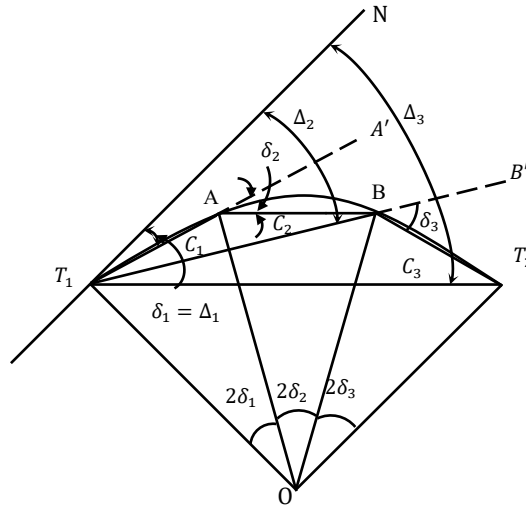
$$= 1718.87 \frac{C_n}{R} \text{ মিনিট}$$

$\therefore$ স্পর্শক কোণ, $\delta_n \simeq 1718.87 \frac{C_n}{R}$ মিনিট (প্রমাণিত)

* ২। চিত্রসহ এক থিওডোলাইট পদ্ধতিতে বাঁক সংস্থাপন প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।

বাকশির্বো- ২০১৮

উত্তর :



এ পদ্ধতিতে বাঁক সংস্থাপনকালে একটি থিওডোলাইট ব্যবহার করা হয়। বাঁক সংস্থানকালে যেকোনো একটি বিন্দুকে প্রারম্ভ বিন্দু ধরে ঐ বিন্দুতে একটি থিওডোলাইট বসিয়ে পরবর্তী বিভিন্ন জ্যা এর প্রতিসরণ কোণের পরিমাপ করে এবং ফিতার সাহায্যে প্রারম্ভ বিন্দু হতে দৈর্ঘ্য মেপে ঐ সকল বিন্দুর চিহ্নিত করতে বৃত্তাকার বাঁক সংস্থাপন প্রক্রিয়াকে এক থিওডোলাইট পদ্ধতি বলা হয়।

এক থিওডোলাইট পদ্ধতিতে বাঁক সংস্থাপনে তিনজন লোকের প্রয়োজন হয়। তাদের মধ্যে একজন জরিপকর আর বাকী দুইজন সহযোগী।

কাজ : ১ জন জরিপকর : থিওডোলাইট পরিচালনার কাজ করে

২ জন সহযোগী : শিকল বা টেপের সাহায্যে রৈখিক পরিমাপ নেয়ার কাজ করে।

সাধারণত নিম্নের ধাপগুলো অনুসরণ করে এক থিওডোলাইট পদ্ধতি বাঁক সংস্থাপন করা হয় :

- i) প্রথমে বাঁকের ২ টি স্পর্শক বিন্দু T_1 ও T_2 খুঁটি পুতে চিহ্নিত করতে হবে।
- ii) এরপর T_1 স্পর্শক বিন্দুতে থিওডোলাইট বসিয়ে অস্থায়ী সমন্বয় সম্পন্ন করতে হবে এবং উভয় পাতকে শূন্যতে মিলিয়ে N বিন্দু ছেদ করে।
- iii) জু আটকিয়ে দিতে হবে যাতে দৃষ্টি রেখা T_1N স্পর্শকে অবস্থান করে।
- iii) এখন অনুভূমিক পাতকে মুক্ত করে Δ_1 কোণে A বিন্দুর দিকে ঘুরাতে হবে যাতে দৃষ্টি রেখা T_1A' রেখার উপর থাকে।
- iv) এরপর T_1 বিন্দু হতে $T_1 A = C_1$ পরিমাণ দৈর্ঘ্যের জ্যা ফিতার সাহায্যে মেপে T_1A' রেখার উপর A বিন্দু চিহ্নিত করি এবং খুঁটির সাহায্যে চিহ্নিত করি। পরিমাপকালে লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে ক্রস হেয়ার A বিন্দুতে ছেদ করে।
- v) এরপর পুনরায় অনুভূমিক পাতকে মুক্ত করে Δ_2 কোণে B বিন্দুর দিকে ঘুরাতে হবে। যাতে দৃষ্টি রেখা T_1B' রেখার উপর থাকে।

iv) এরপর A বিন্দু হতে $AB = C_2$ পরিমাণ দৈর্ঘ্যের জ্যা ফিতার সাহায্যে মেপে T_1B' রেখার উপর ছেদ বিন্দু B চিহ্নিত করতে হবে এবং খুঁটি পুততে হবে। পরিমাপকালে লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে ক্রস হেয়ার B বিন্দুতে ছেদ করে।

vii) এভাবে v ও vi ধাপ বারবার অনুসরণ করে T_2 বিন্দু পর্যন্ত পৌঁছাতে হবে। এরপর $T_1, A, B \dots\dots\dots T_2$ ধারাবাহিকভাবে সংযোগ করলে বৃত্তাকার বাঁকটি পাওয়া যাবে।

viii) বাঁক নিখুতভাবে সংস্থাপন করা হলে T_2 বিন্দুতে মিলে যাবে। কিন্তু যদি নগন্য ভ্রান্তির ফলে না মিললে কয়েকটি খুঁটি সরিয়ে বাঁকটি মিলানো যেতে পারে। কিন্তু ভ্রান্তির পরিমাণ বেশি হলে পুনরায় পূর্বের নিয়ম অনুসরণ করে বাঁক স্থাপন করতে হবে।

প্রয়োজনীয় সূত্রাবলি

➤ বাঁকের ব্যাসার্ধ $= R = \frac{1719}{D}$ [জ্যা যখন 30m]

বা, $R = \frac{1146}{D} m$ [জ্যা যখন 20m]

বা, $R = \frac{573}{D}$ [জ্যা যখন 10m]

* $R = \frac{360 \times \text{জ্যা(মিটার)}}{2\pi \times \text{বাঁকের ডিগ্রি}}$ মিটার [যদি

30, 20, 10 m এর বাহিরে জ্যা এর মান আলাদা হয়]

➤ স্পর্শক দৈর্ঘ্য, $T = R \tan \frac{\phi}{2}$

$$\Rightarrow \text{বাঁকের দৈর্ঘ্য, } l = \frac{\pi R \phi}{180}$$

$$\Rightarrow \text{দীর্ঘ জ্যা, } L = 2R \sin \frac{\phi}{2}$$

$\Rightarrow$ বাঁকের প্রথম স্পর্শক বিন্দুর চেইনেজ = ছেদবিন্দুর চেইনেজ – স্পর্শক দৈর্ঘ্য

$\Rightarrow$ বাঁকের প্রথম স্পর্শক বিন্দুর চেইনেজ = প্রথম স্পর্শক বিন্দুর চেইনেজ + বাঁকের দৈর্ঘ্য

$\Rightarrow$ বাঁকের প্রথম উপ-জ্যা = বাঁকের প্রথম খুটির চেইনেজ – প্রথম স্পর্শক বিন্দুর চেইনেজ

$\Rightarrow$ বাঁকের শেষ উপ-জ্যা = দ্বিতীয় স্পর্শক বিন্দুর চেইনেজ – বাঁকের উপর শেষ খুটির চেইনেজ

$$\Rightarrow \text{খুটির সংখ্যা} = \frac{\text{কোনো বিন্দুর চেইনেজ মিটার}}{\text{জ্যা (মিটার)}} \text{ টি}$$

$\Rightarrow$ মোট জ্যা সংখ্যা = প্রথম উপ-জ্যা + মধ্যবর্তী পূর্ণ জ্যা + শেষ উপ-জ্যা।

$\Rightarrow$ যেকোনো জ্যা/ উপজ্যা এর জন্য স্পর্শক কোণ = $1718.9 \times \frac{C_n}{R}$ মিনিট

$$= \frac{1718.9 \times C_n}{R \times 60} \text{ ডিগ্রি } [\because 1 = 60]$$

$\Rightarrow$ বাঁকের প্রতিসরণ কোণ, $\phi = 2 \times$ সকল স্পর্শক কোণের সমষ্টি

$\Rightarrow$ প্রতিসরণ কোণ, $\Delta_n = \delta_1 + \delta_2 + \delta_3 \dots \dots \dots + \delta_n$

অথবা, $\Delta_1 = \delta_1$

$$\Delta_2 = \delta_1 + \delta_2$$

$$\Delta_3 = \Delta_2 + \delta_3 = \delta_1 + \delta_2 + \delta_3$$

.....

$$\Delta_n = \Delta_{n-1} + \delta_n = \delta_1 + \delta_2 + \delta_3 +$$

$$..... + \delta_{n-1} + \delta_n$$

থিওডোলাইট পাঠ = প্রতিসরণ কোণ (Δ) [ডান হাতের বাঁকের ক্ষেত্রে]

থিওডোলাইট পাঠ = $360^\circ -$ প্রতিসরণ কোণ (Δ) [বাম হাতের বাঁকের ক্ষেত্রে]

১। AB ও BC রাস্তা দু'টির বিয়ারিং যথাক্রমে 62° এবং $150^\circ 15'$; মিলিত বিন্দুর চেইনেজ 1200 m। রাস্তা দু'টিকে এক থিওডোলাইট পদ্ধতিতে 5° বাঁক দিয়ে সংযোজিত করতে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি নির্ণয় কর। প্রধান জ্যা এর দৈর্ঘ্য 30 m।

বাকাশিবো- ২০১০

সমাধান : চিত্রে হতে, প্রতিসরণ কোণ, $\phi = 105^\circ 15' - 62^\circ$
 $= 43^\circ 15' = 43.25^\circ$

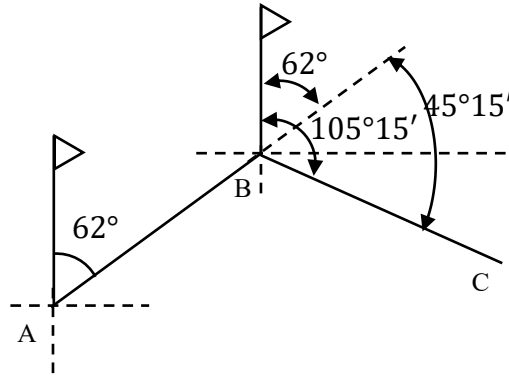
দেওয়া আছে,

ছেদবিন্দুর চেইনেজ = 1200 m

বাঁকের ডিগ্রি, $D = 5^\circ$

আমরা জানি,

$$\begin{aligned} \text{বাঁকের ব্যাসার্ধ, } R &= \frac{1719}{D} = \frac{1719}{5^\circ} \\ &= 343.8m \end{aligned}$$



$$\begin{aligned}\text{স্পর্শক দৈর্ঘ্য, } T &= R \tan \frac{\phi}{2} \\ &= 343.8 \tan \frac{43.250}{2} = 136.2936m\end{aligned}$$

$\therefore$ বাঁকের প্রথম স্পর্শক বিন্দুর চেইনেজ = ছেদবিন্দুর চেইনেজ – স্পর্শক দৈর্ঘ্য

$$\begin{aligned}&= 1200 - 136.2936 \\ &= 1063.706m\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{আবার, আমরা জানি, বাঁকের দৈর্ঘ্য } l &= \frac{\pi R \phi}{180} \\ &= \frac{\pi \times 343.8 \times 43.25^\circ}{180} = 259.52m\end{aligned}$$

$\therefore$ দ্বিতীয় স্পর্শক বিন্দুর চেইনেজ = প্রথম স্পর্শক বিন্দুর চেইনেজ + বাঁকের দৈর্ঘ্য

$$= 1063.71 + 259.52 = 1323.22m$$

এখন, দেওয়া আছে, জ্যা এর দৈর্ঘ্য = 30 m

$$\therefore \text{বাঁকের প্রথম স্পর্শক বিন্দুতে খুঁটি সংখ্যা} = \frac{1063.706}{30} = 35.46 \text{ টি}$$

যেহেতু বাঁকের ১ম উপ-জ্যা প্রথম স্পর্শক বিন্দুর পর থাকে,

$$\therefore \text{বাঁকের উপর প্রথম খুটির সংখ্যা} = 36$$

$$\text{এবং বাঁকের উপর প্রথম খুটির চেইনেজ} = 36 \times 30 = 1080m$$

$$\therefore \text{প্রথম উপ-জ্যা} = 1080 - 1063.706 = 16.29m$$

$$\therefore \text{আবার বাঁকের দ্বিতীয় স্পর্শক বিন্দুর চেইনেজ} = 1323.22m$$

$$\therefore \text{বাঁকের দ্বিতীয় স্পর্শক বিন্দুতে খুটি সংখ্যা} = \frac{1323.22}{30} = 44.12 \text{ টি}$$

যেহেতু বাঁকের শেষ উপ-জ্যা দ্বিতীয় স্পর্শক বিন্দুর পূর্বে বসে।

$$\therefore \text{বাঁকের উপর শেষ খুটির সংখ্যা} = 44$$

$$\text{এবং বাঁকের উপর শেষ খুটির চেইনেজ} = 44 \times 30 = 1320 m$$

$$\therefore \text{শেষ উপ-জ্যা} = 1323.22 - 1320 = 3.22 m$$

$$\text{বাঁকের উপর পূর্ণ জ্যা সংখ্যা} = 44 - 36 = 8 \text{ টি}$$

$$\therefore \text{মোট জ্যা সংখ্যা} = 1 + 8 + 1 = 10 \text{ টি}$$

$$\text{এখন, আমরা জানি, স্পর্শক কোণ, } \delta_n = 1718.9 \times \frac{C_n}{R}$$

$$\therefore \text{প্রথম উপ-জ্যা এর জন্য স্পর্শক কোণ,}$$

$$\delta_1 = 1718.9 \times \frac{16.29}{343.8}$$

$$= 81.445 \text{ মিনিট}$$

$$= 81.445 \div 60$$

$$[\therefore 1^\circ = 60 \text{ মিনিট বা } 60']$$

$$= 1^\circ 21' 26.72''$$

মধ্যবর্তী পূর্ণ জ্যা-এর স্পর্শক কোণ,

$$\begin{aligned}
\delta_2 = \delta_3 = \delta_4 = \delta_5 = \delta_6 = \delta_7 = \delta_8 = \delta_9 &= \\
1718.9 \times \frac{30}{343.8} & [\because \text{পূর্ণ জ্যা সবগুলো } C_n = 30] \\
&= 149.99 \text{ মিনিট} \\
&= 149.99 \div 60 & [\because 1^\circ = 60 \text{ মিনিট বা } 60'] \\
&= 2^\circ 29' 59.4''
\end{aligned}$$

এবং, শেষ উপ-জ্যা এর জন্য স্পর্শক কোণ,

$$\begin{aligned}
\delta_{10} &= 1718.9 \times \frac{3.22}{343.8} \\
&= 16.1 \text{ মিনিট} \\
&= 16.1 \div 60 [\because 1^\circ = 60'] \\
&= 0^\circ 16' 6''
\end{aligned}$$

নিরীক্ষা :

বাঁকের প্রতিসরণ কোণ = $2 \times$ সকল স্পর্শক কোণের সমষ্টি

$$\text{বা, } 43^\circ 15' = 2(1^\circ 21' 26.72'' + 8 \times 2^\circ 29' 59.4 + 0^\circ 16' 6'')$$

$$\text{বা, } 43^\circ 15' = 43^\circ 14' 55.84''$$

$$\therefore 43^\circ 15' \simeq 43^\circ 15' \text{ (নিরীক্ষিত)}$$

যেহেতু এক থিওডোলাইট পদ্ধতিতে বাঁক বিন্দুতে প্রতিসরণ কোণ মেপে বাঁক স্থাপন করা হয়। তাই বিভিন্ন বিন্দুতে প্রতিসরণ কোণ নিচে নির্ণয় করা হলো-

$$\text{i) } \Delta_1 = \delta_1 = 1^\circ 21' 26.72''$$

$$\text{ii) } \Delta_2 = \Delta_1 + \delta_2$$

$$= 1^{\circ}21'26.72'' + 2^{\circ}29'59.4'' = 3^{\circ}51'26.12''$$

iii) Δ_3

$$= \Delta_2 + \delta_3 = 3^{\circ}51'26.12'' + 2^{\circ}29'59.4'' = 6^{\circ}21'25.52''$$

iv) $\Delta_4 = \Delta_3 + \delta_4 = 6^{\circ}21'25.52'' + 2^{\circ}29'59.4'' = 8^{\circ}51'24.92''$

v) $\Delta_5 = \Delta_4 + \delta_5 = 8^{\circ}51'24.92'' + 2^{\circ}29'59.4'' = 11^{\circ}21'24.32''$

vi) $\Delta_6 = \Delta_5 + \delta_6 = 11^{\circ}21'24.32'' + 2^{\circ}29'59.4'' = 13^{\circ}51'23.72''$

vii) $\Delta_7 = \Delta_6 + \delta_7 = 13^{\circ}51'23.72'' + 2^{\circ}29'59.4'' = 16^{\circ}21'23.12''$

viii) $\Delta_8 = \Delta_7 + \delta_8 = 16^{\circ}21'23.12'' + 2^{\circ}29'59.4'' = 18^{\circ}51'22.52''$

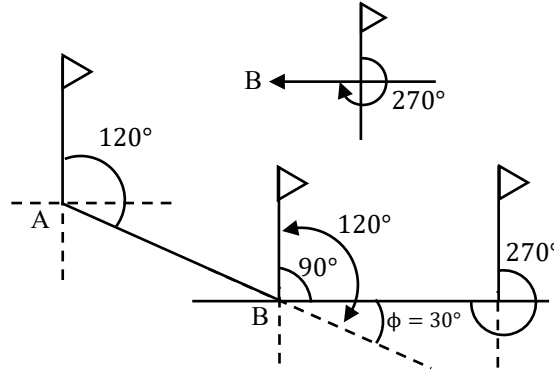
ix) $\Delta_9 = \Delta_8 + \delta_9 = 18^{\circ}51'22.52'' + 2^{\circ}29'59.4'' = 21^{\circ}21'21.92''$

x) $\Delta_{10} = \Delta_9 + \delta_{10} = 21^{\circ}21'21.92'' + 0^{\circ}16'6'' = 21^{\circ}37'27.92''$

* ২। AB এবং CB রেখার বিয়ারিং যথাক্রমে 120° ও 270° । রেখা দুটি 1200 চেইনেজ পরস্পরকে ছেদ করে। $15m$ ব্যবধানে খুটি বসিয়ে $200m$ ব্যাসার্ধের বৃত্তাকার বাঁক সংযোগ দিতে এক থিওডোলাইট পদ্ধতিকে বাঁক সংস্থাপনের প্রয়োজনীয় তথ্যাদি নির্ণয় কর?

বাকাশিবো- ২০১৩, ২২

সমাধান :



চিত্র হতে,

BC রেখার বিয়ারিং $270^\circ - 180^\circ = 90^\circ$

প্রতিসরণ কোণ $= 120^\circ - 90^\circ$

$= 30^\circ$

দেওয়া আছে, বাঁকের ব্যাসার্ধ $= 200m$

Note: বাকী অংশ ১ নং গাণিতিক সমস্যার অনুরূপ।

[যেহেতু ABC ধারাবাহিকতায় বাঁকটি বাম হাতি বাঁক তাই ১ নং এর নিয়মে সম্পূর্ণ সমস্যাটি সমাধান করার পর প্রাপ্ত প্রতিসরণ কোণকে 360° হতে বিয়োগ

করলে থিওডোলাইটের পাঠ পাওয়া যাবে এবং যন্ত্র বামে ঘুরিয়ে পাঠ নিতে হবে।]

উত্তর :

$$\Delta_1 = 1^\circ 13' 49'' \text{ থিওডোলাইট পাঠ} = 358^\circ 46' 11''$$

$$\Delta_2 = 3^\circ 22' 44'' \text{ থিওডোলাইট পাঠ} = 356^\circ 37' 16''$$

$$\Delta_3 = 5^\circ 31' 39'' \text{ থিওডোলাইট পাঠ} = 354^\circ 28' 21''$$

$$\Delta_4 = 7^\circ 40' 34'' \text{ থিওডোলাইট পাঠ} = 352^\circ 19' 26''$$

$$\Delta_5 = 9^\circ 49' 29'' \text{ থিওডোলাইট পাঠ} = 350^\circ 10' 31''$$

$$\Delta_6 = 11^\circ 58' 24'' \text{ থিওডোলাইট পাঠ} = 348^\circ 01' 36''$$

$$\Delta_7 = 14^\circ 07' 19'' \text{ থিওডোলাইট পাঠ} = 345^\circ 52' 41''$$

$$\Delta_8 = 15^\circ 00' 00'' \text{ থিওডোলাইট পাঠ} = 345^\circ 00' 00''$$

৩। AB এবং CB রেখার বিয়ারিং যথাক্রমে 160° ও 130° হলে ঐ বাঁকে বর্ধিত জ্যা হতে 30 মিটার পর পর খুঁটি বসিয়ে একটি 6'' বৃত্তাকার বাঁক স্থাপন করার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি নির্ণয় কর। ছেদ বিন্দুর চেইনেজ 1200 মিটার।

বাকাশিবো- ২৩

সমাধান : গাণিতিক সমস্যাবলি ২ নং এর সমাধান এর অনুরূপ।

*** ৪। দুটি রাস্তা $(400 + 65)$ চেইনেজে 32° প্রতিসরণ কোণ উৎপন্ন করে। রাস্তাদ্বয়কে $295m$ ব্যাসার্ধের বৃত্তাকার বাঁকে সংযোগ দিতে হবে। $30m$ শিকলের সাহায্যে কৌণিক পদ্ধতিতে বাঁকটি স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি বের কর।

বাকাশিবো- ২০১০

সমাধান :

[**Note** : ছেদবিন্দুর চেইনেজ (সংখ্যা+সংখ্যা) বা (সংখ্যা+ বোর্ড রোল) থাকলে ব্র্যাকেট () এর পর চেইনেজ লেখা আছে নাকি মিটার লেখা আছে সেটা লক্ষ্য করতে হবে। যদি (সংখ্যা+সংখ্যা/বোর্ড রোল) মিটার উল্লেখ থাকে তবে দুটি সংখ্যার যোগফলই হবে উত্তর এবং ছেদবিন্দুর চেইনেজ হবে তত মিটার। কিন্তু যদি (সংখ্যা + সংখ্যা/ বোর্ড রোল) চেইনেজ থাকে, তবে প্রথম সংখ্যা হবে শিকল সংখ্যা এবং পরের সংখ্যা হবে লিংক সংখ্যা। তখন শিকল সংখ্যাকে শিকলের দৈর্ঘ্য ও লিংক কে এক লিংকের দৈর্ঘ্য দিয়ে গুণ করে ছেদবিন্দুর চেইনেজ মিটারে বের করতে হবে। এই ম্যাথ এ চেইনেজ থাকার দ্বিতীয় পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।]

দেওয়া আছে, ছেদবিন্দুর চেইনেজ = 400 চেইন + 65 লিংক

$$= 400 \times 30 + 65 \times \frac{30}{150}$$

$$[1 \text{ শিকল} = 30m = 150 \text{ লিংক}]$$

$$= 12013 m$$

প্রতিসরণ কোণ, $\phi = 32^\circ$

বাঁকের ব্যাসার্ধ, $R = 295m$

$$\therefore \text{স্পর্শক দৈর্ঘ্য, } T = R \tan \frac{\phi}{2}$$

$$= 295 \tan \frac{32}{2} = 84.59m$$

$$\therefore \text{বাকের প্রথম স্পর্শক বিন্দুর চেইনেজ} = 12013 - 84.59 \\ = 1128.41 \text{ m}$$

$$\text{আবার, আমরা জানি, বাকের দৈর্ঘ্য, } l = \frac{\pi R \phi}{180} \\ = \frac{\pi \times 295 \times 32}{180} \\ = 164.76 \text{ m}$$

$$\therefore \text{বাকের দ্বিতীয় স্পর্শক বিন্দুর চেইনেজ} = 1128.41 + 164.76 \\ = 12093.17 \text{ m}$$

$$\text{এখন, বাকের ১ম স্পর্শক বিন্দুতে খুঁটি সংখ্যা} = \frac{1128.41}{30} \\ = 397.613 \text{ টি}$$

যেহেতু বাকের ১ম উপ-জ্যা প্রথম স্পর্শক বিন্দুর পর থাকে।

$$\therefore \text{বাকের উপর প্রথম খুঁটির সংখ্যা} = 398 \text{ টি}$$

$$\text{এবং বাকের উপর প্রথম খুঁটির চেইনেজ} = 398 \times 30 \\ = 11940 \text{ m}$$

$$\therefore \text{প্রথম উপ-জ্যা} = 11940 - 1128.41 \text{ m} \\ = 11.59 \text{ m}$$

$$\text{আবার, বাকের ২য় স্পর্শক বিন্দুতে খুঁটি সংখ্যা} = \frac{12093.17}{30} \\ = 403.11 \text{ টি}$$

$$\text{যেহেতু বাকের উপর প্রথম খুঁটির সংখ্যা} = 403 \text{ টি}$$

$$\text{এবং বাকের উপর প্রথম খুঁটির চেইনেজ} = 403 \times 30 \\ = 12090 \text{ m}$$

$$\therefore \text{শেষ উপ-জ্যা} = 12093.17 - 12090$$

$$= 3.17 m$$

$$\therefore \text{বাঁকের উপর পূর্ণ জ্যা সংখ্যা} = 403 - 398 = 5 \text{ টি}$$

$$\therefore \text{মোট জ্যা সংখ্যা} = 1 + 5 + 1 = 7 \text{ টি}$$

$$\text{এখন, আমরা জানি, স্পর্শক কোণ, } \delta_n = 1718.9 \times \frac{C_n}{R}$$

$\therefore$ প্রথম উপ-জ্যা এর স্পর্শক কোণ,

$$\begin{aligned} \delta_1 &= 1718.9 \times \frac{11.59}{295} \\ &= 67.53 \text{ মিনিট} \\ &= 67.53 \div 60 \quad [\because 1^\circ = 60'] \\ &= 1^\circ 7' 32'' \end{aligned}$$

মধ্যবর্তী পূর্ণ জ্যা-এর জন্য স্পর্শক কোণ,

$$\begin{aligned} \delta_2 = \delta_3 = \delta_4 = \delta_5 = \delta_6 &= 1718.9 \times \frac{30}{295} \\ &= 174.803 \text{ মিনিট} \\ &= 174.803 \div 60 \\ [\because 1^\circ = 60'] \\ &= 2^\circ 54' 48'' \end{aligned}$$

এবং শেষ উপ-জ্যা এর জন্য স্পর্শক কোণ,

$$\begin{aligned} \delta_7 &= 1718.9 \times \frac{3.17}{295} \\ &= 18.47 \div 60 \quad [\because 1^\circ = 60'] \\ &= 0^\circ 18' 28'' \end{aligned}$$

নিরীক্ষা : বাঁকের প্রতিসরণ কোণ, $\phi = 2 \times$ সকল স্পর্শক কোণের সমষ্টি
 বা, $32^\circ = 2\{1^\circ 07' 32'' + (5 \times 2^\circ 54' 48'') + 0^\circ 18' 28''\}$
 $\therefore 32^\circ = 32^\circ$ (নিরীক্ষিত)

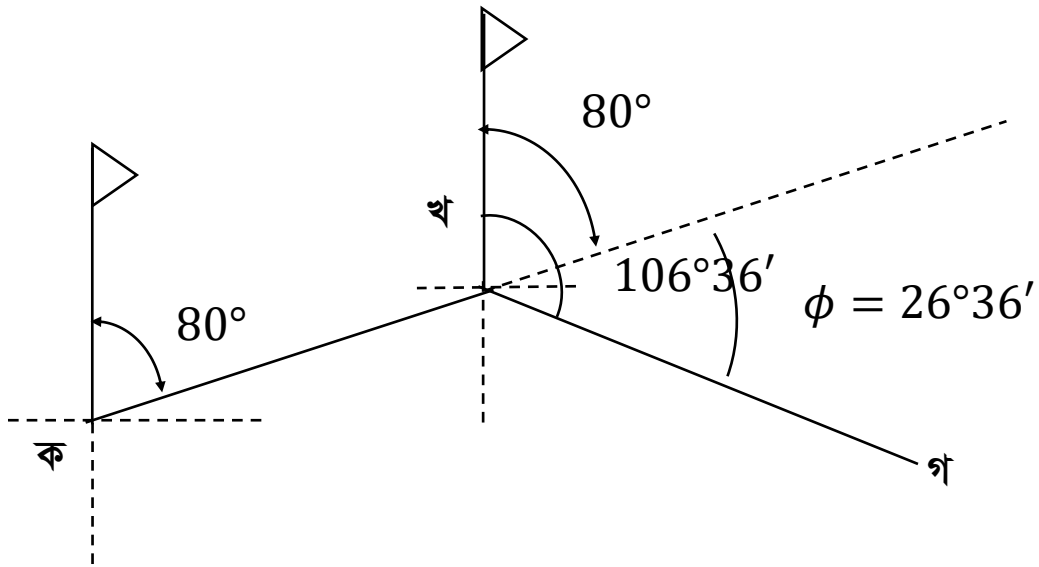
যন্ত্রের অবস্থান	টার্গেট (বাঁকে চেইনেজ)	উপ-জ্যা/জ্যা এর দৈর্ঘ্য (মিটার)	প্রতিসরণ কোণ/স্পর্শক ° ' "	মোট প্রতিসরণ কোণ ° ' "	থিওডোলাইট পাঠ ° ' "	মন্তব্য
স্পর্শক বিন্দু	ছেদ বিন্দু	-	-	-	00 00 00	-
	11940	11.59	1 07 32	1 07 32	1 07 32	
	11970	30	2 54 48	4 02 20	4 02 20	
	12000	30	2 54 48	6 57 08	6 57 08	
	12030	30	2 54 48	9 51 56	9 51 56	
	12060	30	2 54 48	12 46 44	12 46 44	
	12090	30	2 54 48	15 41 32	15 41 32	
	12093.17	3.17	0 18 28	16 00 00	16 00 00	বাঁক শেষ

* ৫। কখ এবং খগ রাস্তা দুটির বিয়ারিং যথাক্রমে 80° ও 106° ; ওদের মিলন বিন্দুতে চেইনেজ $1090m$ ঐ রাস্তা দুটিকে 6° বাঁক দিয়ে সংযোজিত করতে এক থিওডেলাইট পদ্ধতিতে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি নির্ণয়সহ বাঁক সংস্থাপন সারণিভুক্ত কর।

সমাধান : গাণিতিক সমস্যা ৩ নং এর অনুরূপ।

প্রতিসরণ কোণ বের করে দেখিয়ে দিয়ে দেওয়া হলো :

$$\begin{aligned}\text{চিত্র হতে, প্রতিসরণ কোণ, } \phi &= 106^\circ 36' - 80^\circ \\ &= 26^\circ 36' = 26.6^\circ\end{aligned}$$



❖ রাস্তার সরল অংশ ও বৃত্তাকার বাঁকের মধ্যে অথবা যৌগিক বা বিপরীত বাঁকের দুই বৃত্তচাপের মাঝে ক্রমান্বয়ে পরিবর্তনশীল ব্যাসার্ধের যে অধিবৃত্তাকার বাঁক স্থাপন করা হয় সেই বাঁককে ক্রান্তি বাঁক (Transition Curve) বলে।

ক্রান্তি বাঁক তিন ধরনের। যথা : ১) সর্পিল বা স্পাইরাল ২) ত্রিমাত্রিক অধিবৃত্ত ৩) বার্নোলি বা লেমনিস্কেট।

ক্রান্তি বাঁক বিভিন্ন উদ্দেশ্যে দেওয়া হয়। ক্রান্তি বাঁকের প্রধান উদ্দেশ্য হলো : সরল পথ হতে বক্রাকার পথে এবং বক্রাকার পথ হতে সরল পথে গাড়িকে সহজে ও সরল আরামদায়ক চলাচলের সুবিধা করা।

ক্রান্তি বাঁকের সাথে সুপার এলিভেশনের সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। কারণ সুপার এলিভেশন রাস্তার বাঁকে দেওয়া হয়। গাড়ি যখন বাঁকা পথে চলে তখন কেন্দ্রাতিগ বলের প্রভাবে বাঁকের বাইরের দিকের অংশে গাড়ির চাকা শূন্যে উঠে যায়, তাই চাকাকে রাস্তার সংস্পর্শে আনার জন্য বাঁকের বাইরের দিকে উঁচু করে দেওয়া হয়, যে পরিমাণ উঁচু দেওয়া হয় সে পরিমাণ উচ্চতাকে সুপার এলিভেশন বলে। ক্রান্তি বাঁকের শুরুতে সুপার এলিভেশনের পরিমাণ শূন্য এবং ক্রমান্বয়ে বাড়াতে বাড়াতে ক্রান্তি বাঁকের শেষে পূর্ণ সুপার এলিভেশন দিতে হয়।

ক্রান্তি বাঁকে শিফটের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সংযুক্ত বাঁকের ক্ষেত্রে বৃত্তাকার বাঁকের দু'প্রান্তে দুটি সরল সোজা স্পর্শকের মাঝে দুটি ক্রান্তি বাঁককে যথাযথভাবে সন্নিবেশিত অবস্থায় খাপ খাওয়ানোর জন্য মূল বৃত্তাকার বাঁককে

তার (মূলবৃত্তাকার বাঁকের) সমান্তরালে বাঁকের কেন্দ্রের দিকে (ভিতরের দিক) কিছুটা সরিয়ে আনা হয়। এ সরানোর পরিমাণকে বাঁকের শিফট বলা হয়।

SOS**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। ক্রান্তি বাঁক বলতে কী বুঝায়?

EEDMO-14, BPSC-15, বাকাশিবো- ২০০৫, ০৯, ১১, ১২, ১৩, ২০১৯'পরি, ২১, ২৪'পরি

উত্তরঃ রাস্তার সরল অংশ ও বৃত্তাকার বাঁকের মধ্যে বা যৌগিক বা বিপরীত বাঁকের দুই বৃত্তচাপের মাঝে ক্রমান্বয়ে পরিবর্তনশীল ব্যাসার্ধের যে অধিবৃত্তাকার বাঁক স্থাপন করা হয় সেই বাঁককে ক্রান্তি বাঁক বলা হয়।

২। ক্রান্তি বাঁক কত প্রকার ও কী কী?

বাকাশিবো- ২০১৯'পরি

উত্তরঃ ক্রান্তি বাঁক ৩ প্রকার। যথা :

- i) সর্পিলা বাঁক (Spiral Curve)
- ii) ত্রিমাত্রিক বাঁক (Cubic Parabola Curve)
- iii) লেমনিস্কেট বা বার্নোলি (Lemniscate or Bernoulli Curve)

৩। ক্রান্তি বাঁকের শুরু ও শেষ বিন্দুতে ব্যাসার্ধের পরিমাণ কত? **বাকাশিবো- ১৩**

উত্তরঃ ক্রান্তি বাঁকের শুরুতে অর্থাৎ সরল পথের সাথে সংযোগ বিন্দুতে ব্যাসার্ধের পরিমাণ অসীম এবং ক্রমান্বয়ে ক্রান্তি বাঁকের শেষ বিন্দুতে অর্থাৎ বৃত্তাকার বাঁকের সংযোগ বিন্দুতে বৃত্তাকার বাঁকের ব্যাসার্ধের সমান হয়।

৪। ক্রান্তি বাকের শুরু ও শেষ বিন্দুতে সুপার এলিভেশনের মান কীরূপ হয়?

বাকশির্ষো- ২০০৫

উত্তরঃ ক্রান্তি বাকের শুরুতে সুপার এলিভেশনের মান শূন্য এবং দূরত্ব বৃদ্ধির সাথে সাথে ক্রমান্বয়ে বেড়ে ক্রান্তি বাকের শেষ বিন্দুতে অর্থাৎ বৃত্তাকার বাকের সংযোগস্থলে পূর্ণমাত্রার সুপার এলিভেশন পাওয়া যায়।

*** ৫। বিভিন্ন পদ্ধতিতে ক্রান্তি বাকের দৈর্ঘ্য নির্ণয়ের সূত্রগুলো লেখ।

বাকশির্ষো- ২০১৫

সমাধানঃ এখানে, n = লম্বালম্বি ঢাল

v = বেগ (m/s)

$g = 9.81 \left(\frac{m}{s^2}\right)$

B = রাস্তার প্রস্থ

R = বাকের ব্যাসার্ধ

r = সুপার এলিভেশন পরিবর্তনের হার

α = অরীয় ত্বরণ পরিবর্তনের হার।

১. ধার্যকৃত ঢাল পদ্ধতি : $L = \frac{nB v^2}{gR} (m)$

২. সময়ের হার পদ্ধতি : $L = \frac{B v^3}{g R r} (m)$

৩. অরীয় ত্বরণ পরিবর্তনের হার পদ্ধতি : $L = \frac{v^3}{\alpha R} (m)$

*** ৬। স্পাইরাল কোণ বলতে কী বুঝায়? বাকাশির্বো- ২০০৮, ১৫, ২০, ২৩'২৪

উত্তরঃ ক্রান্তি বাঁক ও বৃত্তাকার বাঁকের সংযোগ বিন্দুতে অঙ্কিত সাধারণ স্পর্শক মূল স্পর্শক বা সরল পথের সাথে যে কোণের সৃষ্টি করে, তাকে স্পাইরাল কোণ (Spiral Angle) বলা হয়। স্পাইরাল কোণকে Δ_s দ্বারা প্রকাশ করা হয়। $\Delta_s = \frac{L}{2R}$ (রেডিয়ান)।

*** ৭। সুপার এলিভেশন বলতে কী বুঝায়?

বাকাশির্বো- ২০০৬, ১৩, ১৬'পরি, ১৭'পরি, ২৪

উত্তরঃ গাড়ি যখন বাঁকা পথে চলে তখন কেন্দ্রাতিগ বলের প্রভাবে গাড়ি বাইরের দিকে ছিটকে পড়তে চায়। গাড়িকে ছিটকে পড়ার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য রাস্তার ভিতরের অংশ থেকে বাইরের অংশ উঁচু করে দেয়া হয়। যে পরিমাণ উঁচু করে দেয়া হয় সেই পরিমাণ উচ্চতাকে সুপার এলিভেশন বা ক্যান্ট বলা হয়।

** ৮। ক্যান্ট স্বল্পতা (Cant deficiency) কী?

বাকাশির্বো- ২০১২, ১৩, ১৪, ২৩, ২৪

উত্তরঃ সাধারণ বাঁকে সুপার এলিভেশন পূর্ণমাত্রায় দেয়া হয় কিন্তু বিপরীত বাঁকে পূর্ণমাত্রায় সুপার এলিভেশন দেয়া সম্ভব নয়। কারণ বিপরীত বাঁক আকস্মিকভাবে বাঁক নেয়। এক্ষেত্রে বিপরীত বাঁকে পূর্ণমাত্রার সুপার এলিভেশন থেকে কিছুটা কম সুপার এলিভেশন দেয়া হয়। যে পরিমাণ কম দেয়া হয় সে পরিমাণ অংশকে ক্যান্ট স্বল্পতা (Cant deficiency) বলা হয়।

*** ৯। কেন্দ্রাতিগ অনুপাত কী?

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৭, ১০, ১২, ১৪, ১৫, ১৮'পরি, ২০'পরি, ২৩, ২৩'পরি

উত্তরঃ কেন্দ্রাতিগ বল (P) এবং গাড়ির ওজন (W) এর অনুপাতকে

কেন্দ্রাতিগ অনুপাত বলা হয়। অর্থাৎ কেন্দ্রাতিগ অনুপাত $= \frac{P}{W}$ । রেলপথের

ক্ষেত্রে এর সর্বোচ্চ মান $\frac{1}{8}$ এবং সড়কের ক্ষেত্রে এর সর্বোচ্চ মান $\frac{1}{4}$ ।

*** ১০। সুপার এলিভেশন কী কী বিষয়ের উপর নির্ভর করে?

বাকাশিবো- ১৬'পরি, ২০১৯'পরি, ১৯, ২১, ২৩, ২৪'পরি

উত্তরঃ নিম্নে উল্লিখিত বিষয়গুলোর উপর সুপার এলিভেশনের পরিমাণ নির্ভর করে-

- রাস্তার প্রস্থ
- গাড়ির গতিবেগ
- বাকের ব্যাসার্ধ
- বাকের লম্বালম্বি ঢালের পরিমাণ
- রাস্তা এবং গাড়ির চাকার মধ্যে ঘর্ষণ সহগ।

১১। সুপার এলিভেশন প্রয়োগের হার $1:n$ বলতে কী বুঝায়? বাকাশিবো- ১৫

উত্তরঃ রাস্তার বাঁকে সুপার এলিভেশন শুরুতেই পূর্ণমাত্রায় দেয়া হয় না। শুরুতেই যদি পূর্ণ সুপার এলিভেশন দেয়া হয় তাহলে দুর্ঘটনা ঘটবে। এক্ষেত্রে বাঁকের শুরু থেকে দূরত্ব অতিক্রমের সাথে সাথে ধীরে ধীরে সুপার এলিভেশনের হার বৃদ্ধি করা হয় এবং পূর্ণ সুপার এলিভেশন প্রয়োগের পর ধীরে ধীরে কমতে কমতে রাস্তার সাথে স্বাভাবিক অবস্থায় আনা হয়। সুপার এলিভেশন প্রয়োগের হার $1:n$ বলতে বুঝায় বাঁকে যখন সড়কের দৈর্ঘ্য n একক অতিক্রম করবে তখন সুপার এলিভেশন 1 একক বৃদ্ধি বাহ্যাস পাবে।

১২। বৃত্তাকার বাঁকে ব্যাসার্ধমুখী ত্বরণের সূত্রটি লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৫

উত্তরঃ বৃত্তাকার বাঁকে ব্যাসার্ধমুখী ত্বরণ, $\alpha = \frac{V^2}{R}$

এখানে, $\alpha =$ ত্বরণ

$V =$ গাড়ির গতিবেগ, m/s

$R =$ বাঁকের ব্যাসার্ধ, m ।

** ১৩। ক্রান্তি বাঁক কোথায় বসানো হয়?

বাকাশিবো- ২০১৭, ১৯'পরি

উত্তরঃ ক্রান্তি বাঁক বৃত্তাকার বাঁকের দুই প্রান্তে, যৌগিক বাঁকের মাঝে এবং বিপরীত বাঁকের ক্ষেত্রে দিক পরিবর্তনের সংযোগ অংশে বসানো হয়ে থাকে।

*** ১৪। শিফটের সংজ্ঞা লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৫, ০৭, ০৮, ১০, ১১, ১৩, ১৪, ১৬'পরি, ১৭'পরি, ১৯

উত্তরঃ সংযুক্ত বাঁকের ক্ষেত্রে দুইটি ক্রান্তি বাঁককে যথাযথভাবে বসানোর জন্য মূল বৃত্তাকার বাঁককে কেন্দ্রের দিকে কিছুটা সরিয়ে আনা হয়। যে পরিমাণ অংশ সরিয়ে আনা হয় সেই পরিমাণ অংশকে শিফট বলা হয়।

* ১৫। শিফটের (Shift) সূত্রটি লেখ।

বাকাশিবো- ২০২৪'পরি

উত্তরঃ শিফট, $S = \frac{L^2}{24R}$

দ্রষ্টব্য : এখানে L হলো ট্রানজিশন কার্ভের দৈর্ঘ্য এবং R হলো বৃত্তাকার কার্ভের ব্যাসার্ধ।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :******* ১। ক্রান্তি বাঁকের উদ্দেশ্যগুলো কী কী?**

বাকশিবো- ২০০৪, ০৮, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬'পরি, ১৭, ১৭'পরি, ২০, ২৩, ২৪'পরি

অথবা, ক্রান্তি বাঁকের প্রয়োজনীয়তা লেখ।

উত্তরঃ

১. বক্রপথে চলাকালে গাড়িকে দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য।
২. বাঁকে গাড়ির গতি না কমিয়ে স্বচ্ছন্দে গাড়ি চালানোর জন্য।
৩. সরল পথ হতে বক্রাকার পথে এবং বক্রাকার পথ হতে সরল পথে গাড়িকে সহজ ও আরামদায়ক চলাচলের সুবিধাদানের জন্য।
৪. যাত্রীদের গতি জড়তার জন্য অবাস্তবিক বাঁকুনি হতে রক্ষা করার জন্য।
৫. সুপার এলিভেশনের মান শূন্য হতে ধীরে ধীরে বাড়িয়ে বৃত্তাকার বাঁকের প্রারম্ভেই পূর্ণ সুপার এলিভেশন প্রয়োগে সুবিধা প্রদানের জন্য।
৬. আকস্মিকভাবে অধিক মাত্রার বাঁকে প্রবেশ না করে স্পর্শক বিন্দুতে বাঁকের মাত্রা শূন্য হতে ধীরে ধীরে বৃদ্ধি করে বৃত্তাকার বাঁকের সংযোগস্থলে বৃত্তাকার বাঁকের সমান মাত্রায় সংযোগ দেয়ার জন্য।
৭. হঠাৎ করে কেন্দ্রাতিগ বলের প্রভাব বৃদ্ধি না করে শূন্য হতে ধীরে ধীরে বাড়িয়ে বাঁকা পথে গাড়ির ভার ও কেন্দ্রাতিগ বলের লব্ধিকে রাস্তার তলের সাথে সমকোণে রাখার জন্য।



*** ২। ক্রান্তি বাঁকের বৈশিষ্ট্যসমূহ লেখ।

বাকাশির্বো- ২০০৫, ০৬, ১৮, ১৯'পরি, ১৯, ২২

উত্তরঃ নিম্নে ক্রান্তি বাঁকের বৈশিষ্ট্যগুলো দেয়া হলো :

১. এটি মূল সরলরেখার সাথে স্পর্শক হবে।
২. এটি বৃত্তাকার বাঁকের সাথে স্পর্শক হিসেবে মিলিত হবে।
৩. বৃত্তাকার বাঁকের সংযোগকালে ক্রান্তি বাঁকের ব্যাসার্ধ বৃত্তাকার বাঁকের ব্যাসার্ধের সমান হবে।
৪. ক্রান্তি বাঁকের মাত্রা বৃদ্ধির হার সুপার এলিভেশনের বৃদ্ধির হারের সমানুপাতিক।
৫. ক্রান্তি বাঁকের ক্ষেত্রে বৃত্তাকার বাঁকের সংযোগ বিন্দুতে পূর্ণ সুপার এলিভেশন পাওয়া যায়।

* ৩। সুপার এলিভেশনের প্রয়োজনীয়তা লেখ।

বাকাশির্বো- ২০১৩, ১৭'পরি

উত্তরঃ সুপার এলিভেশনের প্রয়োজনীয়তা নিম্নে দেয়া হলো :

১. বাঁকে গাড়িকে সহজে, আরামদায়ক করে, নিরাপদে অতিক্রম করার জন্য।
২. কেন্দ্রাতিগ বলের প্রভাবে গাড়িকে উল্টে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য।
৩. যানবাহন ও সড়কের ক্ষয়ক্ষতি কমানোর জন্য।
৪. যানবাহনের উভয় দিকের চাকা রাস্তার সংস্পর্শে আনার জন্য।

* ৪। কোনো সড়কের বাঁকের ওপর দিয়ে ঘণ্টায় সর্বোচ্চ 150 km/hr বেগে গাড়ি চলতে বাঁকের ব্যাসার্ধ কত হবে?

বাকাশিবো- ২০২৪'পর

সমাধানঃ এখানে,

গাড়ির বেগ, $v = 150 \text{ km/hr}$

$$= \frac{150}{3.6} \text{ m/sec}$$

$$= 41.67 \text{ m/sec}$$

অভিকর্ষজ ত্বরণ, $g = 9.81 \text{ m/s}^2$

বাঁকের ব্যাসার্ধ, $R = ?$

ধরি, কেন্দ্রাতিগ অনুপাত $= \frac{1}{4}$

আমরা জানি, কেন্দ্রাতিগ অনুপাত $= \frac{v^2}{Rg}$

$$\Rightarrow \frac{1}{4} = \frac{(41.67)^2}{R \times 9.81}$$

$$R = 708.07 \text{ মিটার (Ans.)}$$

* ৫। একটি 220 m ব্যাসার্ধের বৃত্তাকার বাঁকের উভয় প্রান্তে ক্রান্তি বাঁক রয়েছে। গাড়ির গতিবেগ ঘণ্টায় 60 km হলে শিফটের পরিমাণ নির্ণয় কর? (ত্বরণ, $\alpha = 0.3\text{ m/sec}^2$)

বাকাশিবো- ২০২৪

সমাধানঃ দেওয়া আছে,

$$\begin{aligned}\text{বেগ, } v &= 60\text{ km/hr} \\ &= 16.67\text{ m/sec} \\ \text{ত্বরণ, } \alpha &= 0.3\text{ m/sec}^2 \\ \text{ব্যাসার্ধ, } R &= 220\text{ m}\end{aligned}$$

আমরা জানি,

$$\begin{aligned}\text{বাঁকের দৈর্ঘ্য, } L &= \frac{v^3}{\alpha R} \\ &= \frac{(16.67)^3}{0.3 \times 220} \\ &= 70.19\text{ m}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\therefore \text{শিফট, } S &= \frac{L^2}{24R} \\ &= \frac{(70.19)^2}{24 \times 220} \\ &= 0.93\text{ m (Ans.)}\end{aligned}$$

৬। একটি 250 m ব্যাসার্ধের বৃত্তাকার বাঁকের উভয় প্রান্তে ক্রান্তি বাঁক রয়েছে। গাড়ির গতিবেগ ঘণ্টায় 65 কি.মি. হলে শিফটের পরিমাণ নির্ণয় কর। অভিকর্ষীয় ত্বরণ, 0.3 m/sec^2

বাকাশিবো- ২০২৩

সমাধানঃ সংক্ষিপ্ত ৫ নং এর সমাধান এর অনুরূপ।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। দেখাও যে, $e = \left(\frac{V^2}{gR} - f\right) \times B$ (সংকেতগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে)

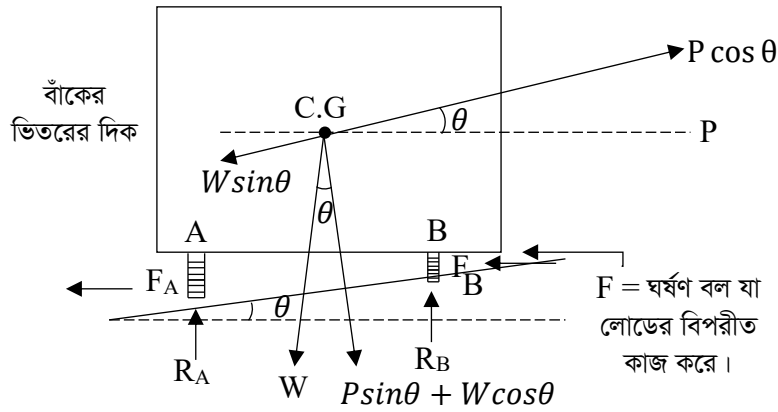
বাকাশিবো- ২০১৯'পরি

অথবা, সুপার এলিভেশন নির্ণয়ের সূত্রটি প্রতিবাদন কর।

বাকাশিবো- ২০১৮'পরি

অথবা, প্রমাণ কর যে, সুপার এলিভেশন $h = \frac{BV^2}{127R}$ [যেখানে চিহ্নিত অক্ষরগুলোর পরিচিতি থাকবে]

বাকাশিবো- ২০১৯'পরি, ২০

সমাধানঃ

প্রমাণ করতে হবে যে, $e = \left(\frac{V^2}{gR} - f\right) \times B$

এখানে, $e =$ সুপার এলিভেশন $f =$ ঘর্ষণ সহগ

$V =$ গাড়ির গতিবেগ $B =$ রাস্তার প্রস্থ

$g =$ অভিকর্ষজ ত্বরণ

$R =$ বাঁকের ব্যাসার্ধ

সাম্যাবস্থা বিবেচনা করে,

$$\sum H = 0 \quad (-D +) \quad [F = fR]$$

$$P \cos \theta - W \sin \theta - F_A - F_B = 0$$

$$\Rightarrow P \cos \theta = W \sin \theta + F_A + F_B$$

$$\Rightarrow P \cos \theta = W \sin \theta + f R_A + f R_B \dots \dots \dots (i)$$

$$\sum V = 0 \quad (\leftarrow +)$$

$$R_A + R_B - (P \sin \theta + W \cos \theta) = 0$$

$$\Rightarrow R_A + R_B = P \sin \theta + W \cos \theta$$

(i) নং সমীকরণে, $(R_A + R_B)$ এর মান বসিয়ে পাই,

$$P \cos \theta = W \sin \theta + f(P \sin \theta + W \cos \theta)$$

$$\Rightarrow P \cos \theta = W \sin \theta + f P \sin \theta + f W \cos \theta$$

$$\Rightarrow P \cos \theta - f P \sin \theta = W \sin \theta + f W \cos \theta$$

$$\Rightarrow \frac{P \cos \theta}{\cos \theta} - \frac{f P \sin \theta}{\cos \theta} = \frac{W \sin \theta}{\cos \theta} + \frac{f W \cos \theta}{\cos \theta} \quad [\text{উভয় পক্ষকে } \cos \theta \text{ দ্বারা ভাগ করে}]$$

$$\Rightarrow P - f P \tan \theta = W \tan \theta + f W \quad \left[\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} \right]$$

$$\Rightarrow P(1 - f \tan \theta) = W(\tan \theta + f)$$

$$\Rightarrow \frac{P}{W}(1 - f \tan \theta) = \tan \theta + f$$

$$\frac{P}{W} = \frac{\tan \theta + f}{1 - f \tan \theta} \dots \dots \dots (ii)$$

ডিজাইনের ক্ষেত্রে, $f = 0.15$ এবং $\tan \theta = \frac{1}{15}$ ধরা হয়।

এখন, $1 - f \tan \theta$ [f এবং $\tan \theta$ এর মান বসিয়ে]

$$= 1 - 0.15 \times \frac{1}{15}$$

$$= 0.99$$

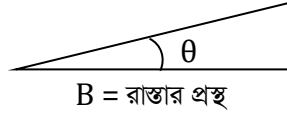
$$\approx 1$$

$(1 - f \tan \theta) = 1$ এর মান (ii) নং এ বসিয়ে পাই,

$$\frac{P}{W} = \frac{\tan \theta + f}{1 - f \tan \theta}$$

$$\Rightarrow \frac{P}{W} = \frac{\tan \theta + f}{1}$$

$$\therefore \frac{P}{W} = \tan \theta + f \dots \dots \dots (iii)$$



e = সুপার এলিভেশন

আবার, আমরা জানি, $\tan \theta = \frac{e}{B}$ এবং $P = \frac{WV^2}{gR}$

এখন, $\tan \theta$ এবং P এর মান (iii) নং এ বসিয়ে পাই,

$$\frac{P}{W} = \tan \theta + f$$

$$\Rightarrow \frac{\frac{WV^2}{gR}}{W} = \frac{e}{B} + f$$

$$\Rightarrow \frac{WV^2}{gR} \times \frac{1}{W} = \frac{e}{B} + f$$

$$\Rightarrow \frac{V^2}{gR} = \frac{e}{B} + f$$

$$\Rightarrow \frac{V^2}{gR} - f = \frac{e}{B}$$

$$\Rightarrow \frac{e}{B} = \frac{V^2}{gR} - f$$

$$\therefore e = \left(\frac{V^2}{gR} - f \right) \times B \quad [\text{প্রমাণিত}]$$

যদি, $e = \frac{BV^2}{127R}$ প্রমাণ করতে বলে তাহলে নিচের অংশ দিতে হবে।

এক্ষেত্রে, V যখন km/hr দেয়া থাকে তখন এই সূত্র প্রয়োজন হয়।

উপরের অংশ হতে আমরা পাই,

$$\frac{e}{B} + f = \frac{V^2}{gR}$$

$$\Rightarrow \frac{e}{B} + f = \frac{\left(\frac{V \times 1000}{3600}\right)^2}{9.81 R}$$

$$= \frac{1000^2}{3600^2 \times 9.81} \times \frac{V^2}{R}$$

$$= \frac{1}{127} \times \frac{V^2}{R}$$

$$\therefore \frac{e}{B} + f = \frac{V^2}{127 R}$$

এখানে,

V এর মান $\frac{km}{hr}$ থেকে m/s নিতে হলে,

$$V = \frac{V \times 1000}{3600} \text{ হবে।}$$

$$g = 9.81 \text{ m/s}^2$$

$$\begin{aligned} [1 \text{ km} &= 1000m] \\ [1 \text{ hr} &= 3600sec] \end{aligned}$$

এখানে, Calculator-এ

$$\frac{(1000)^2}{(3600)^2 \times 9.81}$$

$$7.87 \times 10^{-3} \text{ আসবে যা } \frac{1}{127} \text{ লেখ যায়।}$$

$$\text{কারণ } \frac{1}{127} = 7.87 \times 10^{-3}$$

ঘর্ষণজনিত সহগ বিবেচনা না করলে, $f = 0$

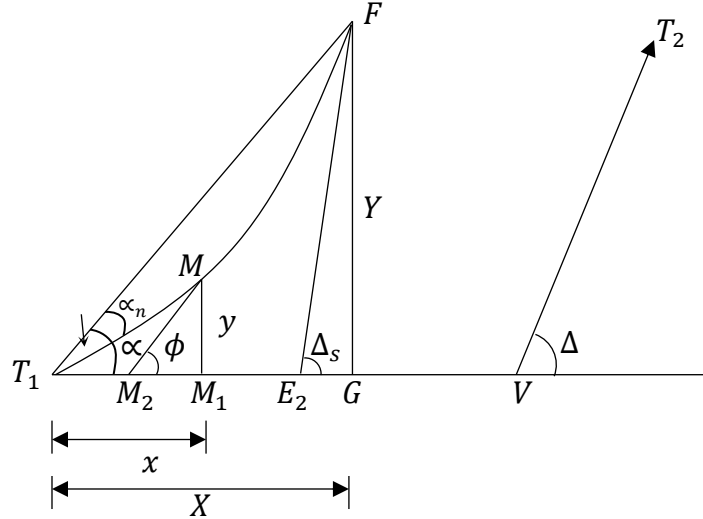
$$\text{তাই, } \frac{e}{B} = \frac{V^2}{127 R}$$

$$\Rightarrow e = \frac{BV^2}{127R} \quad [\text{প্রমাণিত}]$$

* ২। প্রচলিত নোটেশনসহ ক্রান্তি বাঁকের বিভিন্ন উপাদানের নাম লেখ।

বাকশির্বো- ২০২০

সমাধানঃ নিম্নে ত্রিমাত্রিক অধিবৃত্ত ক্রান্তি বাঁকের উপাদানসমূহ বর্ণনা করা হলো :



চিত্র : ত্রিমাত্রিক অধিবৃত্ত ক্রান্তি বাঁক

এখানে, T_1 = ক্রান্তি বাঁকের প্রারম্ভ বিন্দু

L = ক্রান্তি বাঁকের দৈর্ঘ্য

l = ক্রান্তি বাঁকের T_1M অংশের দৈর্ঘ্য

FG = লম্ব বাঁক ও বৃত্তাকার বাঁকের সংযোগ বিন্দু

FG = লম্ব অফসেট Y

T_1G = ক্রান্তি বাঁকের প্রারম্ভ বিন্দু হতে F পর্যন্ত অনুভূমিক দূরত্ব X

ϕ = $\angle M M_2 M_1$

Δ_s = $\angle F E_2 G$ = স্পাইরাল কোণ

R = বৃত্তাকার বাঁকের ব্যাসার্ধ

α = ক্রান্তি বাঁকের প্রারম্ভ বিন্দুতে বাঁকের যেকোনো বিন্দু M এর প্রতিসরণ কোণ

α_n = ক্রান্তি বাঁকের প্রারম্ভ বিন্দুতে সংযোগ বিন্দুর (F) প্রতিসরণ কোণ

আমরা জানি,

$$\text{ত্রিমাত্রিক অধিবৃত্তের সমীকরণ, } y = \frac{x^3}{6RL} = \tan\alpha \dots\dots\dots (i)$$

চিত্র হতে, $\tan\alpha = \frac{y}{x}$ হলে,

$$\frac{x^3}{6RL} \times \frac{1}{x} = \tan\alpha$$

$$\Rightarrow x^2 = 6RL \times y$$

$$\Rightarrow \frac{x^2}{6RL} = y$$

$$\Rightarrow y = \frac{x^2}{6RL}$$

$$\Rightarrow y = \frac{l^2}{6RL} \dots\dots\dots (ii)$$

$$\Rightarrow P = \frac{l^2}{3 \times 2RL}$$

$$\Rightarrow y = \frac{1}{3} \phi$$

$$\Rightarrow \alpha = \frac{1}{3} \phi$$

$$\therefore \phi = 3\alpha$$

আবার, (ii) নং হতে আমরা জানি,

$$y = \frac{l^2}{6RL} \text{ রেডিয়ান}$$

$$\Rightarrow \alpha = \frac{l^2}{6RL} \text{ রেডিয়ান}$$

$$\Rightarrow \alpha = \frac{l^2}{6RL} \times \frac{180}{\pi} \text{ ডিগ্রি}$$

$x = l$ মূল (intrinsic) সমীকরণ
হতে আমরা জানি, $\phi = \frac{l^2}{2RL}$ রেডিয়ান
 $\phi = \frac{l^2}{2RL}$ এর মান বসিয়ে
 $y = \tan\alpha$
 $\approx \alpha$ (রেডিয়ান)

1 ডিগ্রি = $\frac{\pi}{180}$ রেডিয়ান
1 রেডিয়ান = $\frac{180}{\pi}$ ডিগ্রি
1 ডিগ্রি = 60 মিনিট

$$\Rightarrow \alpha = \frac{l^2}{6RL} \times \frac{180}{\pi} \times 60 \text{ মিনিট}$$

$$\Rightarrow \alpha = \frac{180 \times 60}{6\pi} \times \frac{l^2}{LR} \text{ মিনিট}$$

$$\Rightarrow \alpha = \frac{573l^2}{LR} \text{ মিনিট}$$

যখন, $l = L$ হয় তখন, $= \alpha_n$

$$\alpha_n = \frac{573 \times L^2}{LR} \text{ মিনিট}$$

$$\therefore \alpha_n = \frac{573L}{R} \text{ মিনিট}$$

উপরে আমরা পেয়েছি, $\phi = 3\alpha$ অথবা $\Delta_s = 3\alpha_n$ লেখা যায়।

$$\Delta_s = 3\alpha_n$$

α_n এর মান বসিয়ে

$$\begin{aligned} \Rightarrow \Delta_s &= 3 \times \frac{573L}{R} \text{ মিনিট} \\ &= \frac{3 \times 573 \times L}{R} \times \frac{1}{60} \text{ ডিগ্রি} \end{aligned}$$

মিনিট থেকে ডিগ্রিতে নেয়া হয়েছে
ডিগ্রি থেকে রেডিয়ানে নেয়া হয়েছে

$$\begin{aligned} &= \frac{3 \times 573}{60} \times \frac{L}{R} \text{ ডিগ্রি} \\ &= \frac{3 \times 573}{60} \times \frac{L}{R} \times \frac{\pi}{180} \text{ রেডিয়ান} \\ \Rightarrow \Delta_s &= \frac{3 \times 573 \times 3.1416}{60 \times 180} \times \frac{L}{R} \text{ রেডিয়ান} \\ \therefore \Delta_s &= \frac{L}{2R} \text{ রেডিয়ান} \end{aligned}$$

আবার, আমরা জানি, $R = \frac{1719}{D}$ [D = বাঁকের ডিগ্রি]

উপরের সমীকরণ হতে, $\Delta_s = \frac{L}{2R}$ রেডিয়ান

$$\begin{aligned}
&= \frac{L}{2R} \times \frac{180}{\pi} \text{ ডিগ্রি [রেডিয়ান থেকে ডিগ্রি]} \\
&= \frac{L}{2 \times \frac{1719}{D}} \times \frac{180}{\pi} \text{ ডিগ্রি [R এর = মান বসিয়ে]} \\
&= \frac{L \times D \times 180}{2 \times 1719 \times \pi} \\
&= \frac{DL}{60} \text{ ডিগ্রি} \\
\therefore \Delta_s &= \frac{DL}{60} \text{ ডিগ্রি}
\end{aligned}$$

(i) নং হতে, $Y = \frac{X^3}{6 RL} \quad [X = L]$

$$\begin{aligned}
&= \frac{L^3}{6 RL} \\
&= \frac{L^2}{6R} \\
&= \frac{4 \times L^2}{4 \times 6R} \quad [\text{উপরে এবং नीचे 4 द्वारा गुण करे}] \\
&= 4 \times \frac{L^2}{24R}
\end{aligned}$$

$$\therefore Y = 4S \quad [\text{আমরা জানি, } S = \frac{L^2}{24R}]$$

সংযুক্ত বাঁকের প্রতিসরণ কোণ = Δ এবং শিফটের পরিমাণ S হলে, মোট স্পর্শক দৈর্ঘ্য, $T_L = (R + S) \tan \frac{\Delta}{2} + \frac{L}{2}$

প্রয়োজনীয় সূত্রাবলি :

এখানে,

V = গাড়ির গতিবেগ (m/s)

g = অভিকর্ষজ ত্বরণ ($9.81m\bar{s}^2$)

α = ব্যাসার্ধমুখী ত্বরণ পরিবর্তনের হার ($0.3 m/s$)

Δ = প্রতিসরণ কোণ

Δ_c = বৃত্তাকার বাঁকের কেন্দ্রীয় কোণ

D = বাঁকের ডিগ্রী

১. বাঁকের ব্যাসার্ধ, $R = \frac{4V^2}{g}$

২. ক্রান্তি বাঁকের দৈর্ঘ্য, $L = \frac{V^3}{\alpha R}$

৩. শিফট, $S = \frac{L^2}{24 R}$

৪. স্পাইরাল কোণ, $\Delta_s = \frac{L}{2R} \times \frac{180}{\pi}$

৫. সংযুক্ত বাঁকের স্পর্শক দৈর্ঘ্য, $T_L = (R + S) \tan \frac{\Delta}{2} + \frac{L}{2}$

৬. বৃত্তাকার বাঁকের দৈর্ঘ্য, $l_c = \frac{\pi R \Delta_c}{180}$ [$\Delta_c = \Delta - 2 \Delta_s$]

৭. বাঁকের ব্যাসার্ধ, $R = \frac{1719}{D}$

৮. কেন্দ্রাতিগ অনুপাত = $\frac{V^2}{gR}$

Note:

৯. মিলিত কোণ দেওয়া থাকলে প্রতিসরণ কোণ = $180 -$ মিলিত কোণ

১০. ত্রিমাত্রিক স্পাইরাল প্রশ্নে বলা থাকলে, $T_L = (R + S) \tan \frac{\Delta}{2} + \frac{1}{2} \left(1 - \frac{S}{5R}\right)$

SOS**গাণিতিক সমস্যাবলি :****Type-1**

*** ১। একটি রাস্তা 1000 মিটার চেইনেজে 50° ডানে মোড় নিল।
 ঐ রাস্তা দিয়ে ঘন্টায় 120 কিমি গতিবেগে গাড়ি চলবে। রাস্তাটির মোড়ে
 একটি ক্রান্তি বাঁক বসানোর জন্য নিম্নলিখিত তথ্যগুলো নির্ণয় কর :

- ক্রান্তি বাঁকের দৈর্ঘ্য
- শিফট
- সংযুক্ত বাঁকের স্পর্শক দৈর্ঘ্য
- ক্রান্তি বাঁকের প্রারম্ভিক বিন্দুর চেইনেজ
- বৃত্তাকার বাঁকের প্রারম্ভিক বিন্দুর চেইনেজ।

বাকশিবো- ২০০৪, ১১, ১৭'পরি

সমাধানঃ দেওয়া আছে,

$$\begin{aligned}
 V &= 120 \text{ km/hr} \quad \left[\begin{array}{l} 1\text{km} = 1000\text{m} \\ 1\text{hour} = 3600\text{sec} \end{array} \right] \\
 &= \frac{120 \times 1000}{60 \times 60} \text{ m/s} \\
 &= 33.33 \text{ m/s} \\
 \Delta &= 50^\circ
 \end{aligned}$$



ধরি,

ব্যাসার্ধমুখী ত্বরণের হার, $\alpha = 0.3 \text{ m/s}$

$$\begin{aligned}\text{আমরা জানি, } R &= \frac{4 V^2}{g} \\ &= \frac{4 \times (33.33)^2}{9.81} \\ &= 452.96 \text{ m} \\ &\simeq 453 \text{ m}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{i) ক্রান্তি বাঁকের দৈর্ঘ্য, } L &= \frac{V^3}{\alpha R} \\ &= \frac{(33.33)^3}{0.3 \times 453} \\ &= 272.50 \text{ m (Ans.)}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{ii) শিফট, } S &= \frac{L^2}{24R} \\ &= \frac{(272.50)^2}{24 \times 453} \\ &= 6.83 \text{ m (Ans.)}\end{aligned}$$

iii) সংযুক্ত বাঁকের স্পর্শক দৈর্ঘ্য,

$$\begin{aligned}T_L &= (R + S) \tan \frac{\Delta}{2} + \frac{L}{2} \\ &= (453 + 6.83) \tan \frac{50}{2} + \frac{272.5}{2} \\ &= 351.045 \\ &= 351 \text{ m (Ans.)}\end{aligned}$$

iv) ক্রান্তি বাঁকের প্রারম্ভিক বিন্দুর চেইনেজ = ছেদবিন্দুর চেইনেজ –
স্পর্শক দৈর্ঘ্য

$$= 1000 - 351$$

$$= 649 \text{ m (Ans.)}$$

v) বৃত্তাকার বাঁকের প্রারম্ভিক বিন্দুর চেইনেজ = ক্রান্তি বাঁকের প্রারম্ভিক
বিন্দুর চেইনেজ + ক্রান্তি বাঁকের দৈর্ঘ্য

$$= 649 + 272.50$$

$$= 921.5 \text{ m (Ans)}$$

*২। একটি রাস্তা 1500 মিটার চেইনেজে 45° ডানে মোড় নিল। সর্বোচ্চ
ডিজাইন গতিবেগ 90 কি.মি./ ঘন্টা ও কেন্দ্রাতিগ অনুপাত $\frac{1}{4}$ হলে বাঁকটি
বসানোর জন্য নিম্নের তথ্যগুলো নির্ণয় কর :

(ক) সংযুক্ত বাঁকের স্পর্শক দৈর্ঘ্য (খ) বৃত্তাকার বাঁকের প্রারম্ভিক বিন্দুর
চেইনেজ।

বাকাশিবো- ২০২৩

সমাধানঃ গাণিতিক সমস্যাবলি ১ নং এর সমাধান এর অনুরূপ।

*৩। একটি রাস্তা 850 মিটার চেইনেজে 55° ডানে মোড় নিল। ঐ রাস্তায় ঘন্টায় সর্বোচ্চ 128 কি.মি. গতিবেগে গাড়ি চলতে পারে রাস্তার মোড়ে একটি ক্রান্তি বাঁক বসানোর জন্য নিম্নলিখিত তথ্যাদি বের কর :

(ক) ক্রান্তি বাঁকের দৈর্ঘ্য

(খ) শিফট

(গ) ক্রান্তি বাঁকের প্রারম্ভিক বিন্দুর চেইনেজ

(ঘ) বৃত্তাকার বাঁকের প্রারম্ভিক বিন্দুর চেইনেজ।

বাকশিবো- ২০২৪

সমাধানঃ গাণিতিক সমস্যাবলি ১ নং এর সমাধান এর অনুরূপ।

*** ৪। দুটি সড়ক, বাঁক দিয়ে সংযুক্ত করতে হবে। সড়কদুটি 1640 মিটার চেইনেজে 45° কোণে ডানে মোড় নিয়েছে। ঐ রাস্তা দিয়ে ঘন্টায় 100 কিলোমিটার গতিবেগে গাড়ি চলবে। রাস্তাটির মোড়ে ক্রান্তি বাঁক বসানোর জন্য নিম্নলিখিত তথ্যগুলো বের কর :

- i) ক্রান্তি বাঁকের দৈর্ঘ্য ii) সংযুক্ত বাঁকের স্পর্শক দৈর্ঘ্য iii) সংযুক্ত বাঁকের দৈর্ঘ্য

বাকশির্ষো- ২০০৮, ১৬'পরি, ১৮'পরি, ২০'পরি

সমাধানঃ দেওয়া আছে,

$$\begin{aligned} V &= 100 \text{ km/hr} \\ &= \frac{100 \times 1000}{60 \times 60} \\ &= 27.78 \text{ m/s} \end{aligned}$$

$$\Delta = 45^\circ$$

ধরি,

$$\text{ব্যাসার্ধমুখী ত্বরণের হার, } \alpha = 0.3 \text{ m/s}$$

আমরা জানি,

$$\begin{aligned} R &= \frac{4V^2}{g} \\ &= \frac{4 \times (27.78)^2}{9.81} \\ &= \frac{3086.91}{9.81} \\ &= 314.67 \text{ m} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{i) ক্রান্তি বাঁকের দৈর্ঘ্য, } L &= \frac{V^3}{\alpha R} \\
 &= \frac{(27.78)^3}{0.3 \times 314.67} \\
 &= \frac{21438.61}{94.40} \\
 &= 227.11 \text{ m (Ans)}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{ii) সংযুক্ত বাঁকের স্পর্শক দৈর্ঘ্য, } T_L &= (R + S) \tan \frac{\Delta}{2} + \frac{L}{2} \\
 &= (314.67 + 6.83) \tan \frac{45}{2} + \frac{227.11}{2} \\
 &= 246.72 \text{ m (Ans.)}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 S &= \frac{L^2}{24R} \\
 &= \frac{(227.11^2)}{24 \times 314.67} \\
 &= 6.83 \text{ m}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{iii) সংযুক্ত বাঁকের স্পর্শক দৈর্ঘ্য, } L_c &= l_c + 2L \\
 &= 19.99 + 2 \times 227.11 \\
 &= 474.41 \text{ m (Ans.)}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \Delta_s &= \frac{L}{2R} \times \frac{180}{\pi} \\
 &= \frac{227.11 \times 180}{2 \times 314.67 \times 3.1416} \\
 &= \frac{40879.8}{1977.13} \\
 &= 20.68 \\
 \Delta_c &= \Delta - 2\Delta_s \\
 &= 45 - 2 \times 20.68 \\
 &= 3.64 \\
 l_c &= \frac{\pi R \Delta_c}{180} \\
 &= \frac{3.1416 \times 314.67 \times 3.64}{180} \\
 &= \frac{3598.39}{180} \\
 &= 19.99 \text{ m}
 \end{aligned}$$

৫। একটি রাস্তা 625 মিটার চেইনেজ গিয়ে 45° ডানে মোড় নিল। ঐ রাস্তা দিয়ে ঘন্টায় সর্বোচ্চ 115 কিমি বেগে গাড়ি চলবে। রাস্তাটির মোড়ে ক্রান্তি বাঁক বসানোর জন্য নিম্নলিখিত তথ্যগুলো বের কর :

- i) ব্যাসার্ধ ii) ক্রান্তি বাঁকের দৈর্ঘ্য iii) স্পাইরাল কোণ
iv) শিফট

বাকাশিবো- ২০১১

সমাধানঃ ১ নং এর অনুরূপ।

- i) 416 m ii) 161 m iii) 17.98° iv) 6.82 m

** ৬। একটি 280 মিটার ব্যাসার্ধের বৃত্তাকার বাঁকের উভয় পাশে ক্রান্তি বাঁক আছে। গাড়ির গতিবেগ ঘন্টায় 62 কিলোমিটার হলে শিফটের পরিমাণ নির্ণয় কর। (অরীয় ত্বরণের পরিবর্তনের হার $0.3m/sec^2/sec$)

বাকাশিবো- ২০১০, ১৯'পরি, ২০'পরি, ২৩

সমাধানঃ দেওয়া আছে,

$$V = 62 \text{ km/hr}$$

$$= \frac{62 \times 1000}{3600}$$

$$= 17.22 \text{ m/sec}$$

$$\alpha = 0.3 \text{ m/sec}^2/\text{sec}$$

$$R = 280 \text{ m}$$

আমরা জানি,

$$\text{বাঁকের দৈর্ঘ্য, } L = \frac{V^3}{\alpha R}$$

$$= \frac{(17.22)^3}{0.3 \times 280}$$

$$= \frac{5106.21}{84}$$

$$= 60.80 \text{ m}$$

$$\text{শিফটের পরিমাণ, } S = \frac{L^2}{24 R}$$

$$= \frac{(60.80)^2}{24 \times 280}$$

$$= \frac{3696.64}{6720}$$

$$= 0.56 \text{ m (Ans)}$$

* ৭। একটি 300 মিটার ব্যাসার্ধের বৃত্তাকার বাঁকের উভয় পাশে ক্রান্তি বাঁক আছে। গাড়ির গতিবেগ ঘন্টায় 62 Km হলে শিফটের পরিমাণ নির্ণয় কর। (অভিকর্ষীয় ত্বরণ $0.3m/sec^2$)

বাকশিবো- ২০২৪ 'পরি

সমাধানঃ গাণিতিক সমস্যাবলি ৬ নং এর সমাধান এর অনুরূপ।



* ৮। দুটি সোজাপথ 1070 মিটার চেইনেজে 120° কোণে মিলিত হয়।
গাড়ির গতিবেগ, 75 কিমি/ঘন্টা, কেন্দ্রাতিগ অনুপাত $\frac{1}{4}$ বা 0.25 এবং
অরীয় ত্বরণ প্রতি সেকেন্ডে 30 সেমি/সে^২ হলে ক্রান্তি বাঁকের দৈর্ঘ্য এবং
১ম ও ২য় স্পর্শ বিন্দুর চেইনেজ নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০১৫, ২৩'পরি

সমাধানঃ দেওয়া আছে,

$$V = 75 \text{ km/hr}$$

$$= \frac{75 \times 1000}{3600}$$

$$= 20.83 \text{ m/s}$$

প্রতিসরণ কোণ, $\Delta = 120 -$ মিলিত কোণ

$$= 180 - 120^\circ$$

$$= 60^\circ$$

$$\alpha = 30 \text{ cm/S}^2/\text{S}$$

$$= \frac{30}{100} \text{ m/S}^2/\text{S}$$

$$= 0.3 \text{ m/S}^2/\text{S}$$

$$\text{কেন্দ্রাতিগ অনুপাত} = 0.25$$

$$\Rightarrow \frac{V^2}{gR} = 0.25$$

$$\Rightarrow \frac{(20.83)^2}{9.81 \times R} = 0.25$$

$$\Rightarrow 0.25 \times 9.81 \times R = (20.83)^2$$

$$\Rightarrow R = \frac{(20.83)^2}{0.25 \times 9.81}$$

$$\therefore R = 176.91 \text{ m}$$

i) ক্রান্তি বাঁকের দৈর্ঘ্য, $L = \frac{V^3}{\alpha R}$

$$= \frac{(20.83)^3}{0.3 \times 176.91}$$

$$= \frac{9037.90}{53.073}$$

$$= 170.29 \text{ m (Ans)}$$

সংযুক্ত বাঁকের স্পর্শক দৈর্ঘ্য,

$$T_L = (R + S) \tan \frac{\Delta}{2} + \frac{L}{2}$$

$$= (176.91 + 6.82) \tan \frac{60}{2} + \frac{170.29}{2}$$

$$= 183.73 \tan 30 + 85.145$$

$$= 106.07 + 85.145$$

$$= 191.22 \text{ m}$$

$$S = \frac{L^2}{24 R}$$

$$= \frac{(170.29)^2}{24 \times 176.91}$$

$$= 6.82 \text{ m}$$

সংযুক্ত বাঁকের দৈর্ঘ্য, $L_c = l_c + 2L$
 $= 15 + 2 \times 170.29$
 $= 355.58 \text{ m}$

$$\begin{aligned}\Delta_s &= \frac{L}{2R} \times \frac{180}{\pi} \\ &= \frac{170.29}{2 \times 176.91} \times \frac{180}{3.1416} \\ &= 27.57^\circ \\ \Delta_c &= \Delta - 25 \\ &= 60 - 2 \times 27.57 \\ &= 4.86^\circ \\ l_c &= \frac{\pi R \Delta_c}{180} \\ &= \frac{3.1416 \times 176.91 \times 4.86}{180} \\ &= 15 \text{ m}\end{aligned}$$

ii) ১ম স্পর্শক বিন্দুর চেইনেজ = ছেদবিন্দুর চেইনেজ $- T_L$
 $= 1070 - 191.22$
 $= 878.78 \text{ m (Ans.)}$

২য় স্পর্শক বিন্দুর চেইনেজ = ১ম স্পর্শকে বিন্দুর চেইনেজ $+ L_c$
 $= 878.78 + 355.58$
 $= 1234.36 \text{ m (Ans.)}$



** ৯। দুটি রাস্তার ছেদবিন্দুর চেইনেজ 1000 মিটার এবং ছেদ কোণ 95° । রাস্তাদ্বয়কে ছেদকৃত বৃত্তাকার বাঁকের উভয় প্রান্তে (ত্রিমাত্রিক স্পাইরাল) বাঁক সংযুক্ত করার জন্য নিচের তথ্যাদি নির্ণয় কর। যেখানে সর্বোচ্চ গতিবেগ 80 km/hr , কেন্দ্রাতিক অনুপাত $\frac{1}{4}$, অরীয় ত্বরণের পরিবর্তনের হার $0.3 \text{ m/sec}^2/\text{sec}$.

- বাঁকের ব্যাসার্ধ
- ক্রান্তি বাঁকের দৈর্ঘ্য
- সংযুক্ত বাঁকের মোট দৈর্ঘ্য
- মুখ্য বিন্দুগুলোর চেইনেজ

বাকাশিবো- ২০০৬

সমাধানঃ দেওয়া আছে,

$$V = 80 \text{ km/hr}$$

$$= \frac{80 \times 1000}{3600}$$

$$= 22.22 \text{ m/s}$$

$$\Delta = 180 - \text{ছেদকোণ}$$

$$= 180 - 95$$

$$= 85^\circ$$

$$\alpha = 0.3 \text{ m/sec}^2/\text{sec}$$

$$\text{i) কেন্দ্রাতিগ অনুপাত} = \frac{1}{4}$$

$$\Rightarrow \frac{V^2}{gR} = \frac{1}{4}$$

$$\Rightarrow \frac{(22.22)^2}{9.81 \times R} = \frac{1}{4}$$

$$\Rightarrow 9.81 \times R = 4 \times (22.22)^2$$

$$\Rightarrow R = \frac{4 \times (22.22)^2}{9.81}$$

$$\therefore R = 201.32 \text{ m (Ans)}$$

সংযুক্ত বাঁকের স্পর্শক দৈর্ঘ্য, $T_L = (R + S) \tan \frac{\Delta}{2} + \frac{L}{2} \times \left[1 - \frac{S}{5R} \right]$

[বিঃ দ্রঃ ত্রিমাত্রিক স্পাইরাল বলা থাকলে এই সূত্র হবে]

$$\therefore T_L = (201.32 + 6.83) \tan \frac{85}{2} + \frac{181.65}{2} \left(1 - \frac{6.83}{5 \times 201.32} \right)$$

$$\begin{aligned} S &= \frac{L^2}{24 R} \\ &= \frac{(181.65)^2}{24 \times 201.32} \\ &= 6.83 \text{ m} \end{aligned}$$

$$= 208.15 \tan 42.5 + \frac{181.65}{2} \times 0.99$$

$$= 190.73 + 90.21$$

$$= 280.96 \text{ m} \simeq 281 \text{ m}$$

$$\begin{aligned} \Delta_s &= \frac{L}{2 R} \times \frac{180}{\pi} \\ &= \frac{181.65}{2 \times 201.32} \times \frac{180}{3.1416} \\ &= 25.84^\circ \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Delta_c &= \Delta - 2\Delta_s \\ &= 852 - 2 \times 25.84 \\ &= 33.32^\circ \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} l_c &= \frac{\pi R \Delta_c}{180} \\ &= 117.07 \text{ m} \end{aligned}$$

iii) সংযুক্ত বাঁকের মোট দৈর্ঘ্য, $= l_c + 2L$
 $= 117.07 + 2 \times 25.84$
 $= 480.37 \text{ m (Ans)}$

iv) মূখ্য বিন্দুগুলোর চেইনেজ :

১ম সম্পর্শক বিন্দুর চেইনেজ = ছেদবিন্দুর চেইনেজ $-T_L$
 $= 1000 - 281$
 $= 719 \text{ m}$

বৃত্তাকার বাঁকের সহিত সংযোগ বিন্দুর (১ম) চেইনেজ $= 719 +$ (ক্রান্তি
বাঁকের দৈর্ঘ্য $= 181.65 \text{ m}$)
 $= 900.65 \text{ m}$

বৃত্তাকার বাঁকের সহিত সংযোগ বিন্দুর (২য়) চেইনেজ $= 900.65 +$
(বৃত্তাকার বাঁকের দৈর্ঘ্য $= 117 \text{ m}$)
 $= 1017.65 \text{ m}$

২য় সম্পর্শক বিন্দুর চেইনেজ
 $= 1017.65 +$ (ক্রান্তি বাঁকের দৈর্ঘ্য $= 181.65 \text{ m}$)
 $= 1199.3 \text{ m}$

Type-3

*** ১০। একটি মহাসড়ক 5000 মিটার চেইনেজ 46° কোণে ডানদিকে মোড় নেয়। ঐ সড়ক দিয়ে ঘন্টায় 95 কি.মি বেগে গাড়ি চলবে। কেন্দ্রাতিগ অনুপাত 0.25 এবং ত্বরণ পরিবর্তনের হার 0.3 m/sec^3 । ১ম ক্রান্তি বাঁকটি স্পর্শক কোণ পদ্ধতিতে বসাতে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সারণিতে দেখাও।

বাকাশিবো- ২০০৭, ১১

সমাধানঃ দেওয়া আছে,

$$\Delta = 46^\circ$$

$$V = 95 \text{ km/hr}$$

$$= \frac{95 \times 1000}{3600}$$

$$= 26.39 \text{ m/s}$$

$$\alpha = 0.3 \text{ m/sec}^3$$

$$\text{ছেদবিন্দুর চেইনেজ} = 5600 \text{ m}$$

i) বাঁকের ব্যাসার্ধ :

$$\text{কেন্দ্রাতিগ অনুপাত} = 0.25$$

$$\Rightarrow \frac{V^2}{gR} = 0.25$$

$$\Rightarrow \frac{(26.39)^2}{9.81 \times R} = 0.25$$

$$\therefore R = 284 \text{ m}$$

$$\text{ii) ক্রান্তি বাঁকের দৈর্ঘ্য, } L = \frac{V^3}{\alpha R}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{(26.39)^3}{0.3 \times 284} \\
 &= 215.71 \text{ m}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{iii) স্পাইরাল কোণ, } \Delta_s &= \frac{L}{2R} \times \frac{180}{\pi} \\
 &= \frac{215.71}{2 \times 284} \times \frac{180}{3.1416} \\
 &= 21.76^\circ
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{iv) শিফটের পরিমাণ, } S &= \frac{L^2}{24 R} \\
 &= \frac{(215.71)^2}{24 \times 284} \\
 &= 6.83 \text{ m}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{v) সংযুক্ত বাঁকের স্পর্শক দৈর্ঘ্য, } T_L &= (R + S) \tan \frac{\Delta}{2} + \frac{L}{2} \\
 &= (284 + 6.83) \tan \frac{46}{2} + \frac{215.71}{2} \\
 &= 123.45 + 107.855 \\
 &= 231.305 \text{ m}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{প্রথম স্পর্শক বিন্দুর চেইনেজ} &= \text{ছেদবিন্দুর চেইনেজ} - \text{স্পর্শক দৈর্ঘ্য} \\
 &= 6500 - 231.305 \\
 &= 5368.69 \text{ m}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{প্রথম ক্রান্তি বাঁক ও বৃত্তাকার বাঁকের সংযোগ বিন্দুর চেইনেজ} &= \\
 5368.69 + \text{ক্রান্তি বাঁকের দৈর্ঘ্য (215.71)} &= \\
 = 5584.40 \text{ m}
 \end{aligned}$$

ধরি,

$$\text{খুঁটির ব্যবধান} = 30m$$

$$\frac{5368.69}{30} = 178.96m$$

$$\approx 179 m$$

$$\begin{aligned}\text{ক্রান্তি বাঁকের উপর ১ম খুঁটির চেইনেজ} &= 30 \times 179 \\ &= 5370 m\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{১ম স্পর্শক বিন্দু ও ১ম খুঁটির দূরত্ব} &= 5370 - 5368.69 \\ &= 1.31 m\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{১ম ক্রান্তি বাঁকের উপর শেষ খুঁটি ও বৃত্তাকার বাঁকের সংযোগ বিন্দুর} \\ \text{চেইনেজ} &= 30 \times 186 \\ &= 5580 m\end{aligned}$$

$\begin{aligned}\frac{5584.40}{30} \\ &= 186.14 m \\ &= 186 m\end{aligned}$

$$\begin{aligned}\text{১ম ক্রান্তি বাঁকের শেষ খুঁটি ও বৃত্তাকার বাঁকের সংযোগ বিন্দুর দূরত্ব} \\ &= 5584.40 - 5580 \\ &= 4.4 m\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{পূর্ণ খুঁটি ব্যবধানের সংখ্যা} &= 186 - 179 \\ &= 7 \text{ টি}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{মোট ব্যবধান সংখ্যা} &= 1 + 7 + 1 \\ &= 9 \text{ টি}\end{aligned}$$

[১ম খুঁটি ও শেষ খুঁটির জন্য ৭ এর সাথে ২ যোগ করা হয়েছে।]

খুঁটি নং	চেইনেজ (মিটার)	ক্রান্তি বাঁকের দৈর্ঘ্য (L) মিটার	স্পর্শকীয় কোণ, $\alpha =$ $\frac{1800l^2}{\pi R L}$ মিটার এখানে, $R =$ $284\text{ m}; L =$ 215.71 m	মন্তব্য
T_1	5368.69	—		
01	5370	1.31	$\alpha =$ $\frac{1800 \times 1.31^2}{3.1416 \times 284 \times 215.71}$ $= 0.016 =$ $0^\circ 0' 01''$	ক্যালকুলেটরে ($0''$) বাটনে চাপ দিলে $0^\circ 0' 01''$ মান আসবে
02	$5370 +$ 30 $= 5400$	$1.31 +$ 30 $=$ 31.31	$\alpha =$ $\frac{1800 \times 31.31^2}{3.1416 \times 284 \times 215.71}$ $= 9.169 =$ $0^\circ 9' 10''$	
03	$5400 +$ 30 $= 5430$	$31.31 +$ 30 $=$ 61.31	35.156	
04	5460	$61.31 +$ 30 $=$ 91.31	77.978	



খুঁটি নং	চেইনেজ (মিটার)	ক্রান্তি বাঁকের দৈর্ঘ্য (L) মিটার	স্পর্শকীয় কোণ, $\alpha =$ $\frac{1800l^2}{\pi R L}$ মিটার এখানে, $R =$ $284\text{ m}; L =$ 215.71 m	মন্তব্য
05	5490	121.31	137.634	
06	5520	151.31	214.126	
07	5550	181.31	307.452	
08	5580	211.31	417.613	
09	5584.40	215.31	435.185	বৃত্তাকার বাঁকের সংযোগ বিন্দু

১১। দুটি সরল রাস্তা ক খ এবং খ গ 743 মিটার চেইনেজে 145° কোণে মিলিত হয়েছে। রাস্তা দুটিকে 270 মিটার ব্যাসার্ধের বৃত্তাকার বাঁক এবং উভয় দিকে 80 মিটার দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট ক্রান্তি বাঁক দিয়ে সংযুক্ত করতে হবে। অফসেট পদ্ধতিতে ১ম ক্রান্তি বাঁক বসানোর জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০০৬

সমাধানঃ দেওয়া আছে,

ছেদবিন্দুর চেইনেজ = $743m$

ছেদ কোণ = 145°

প্রতিসরণ কোণ, $\Delta = 180 - 145^\circ$
 $= 35^\circ$

$R = 270 m$

ক্রান্তি বাঁকের দৈর্ঘ্য,

$L = 80 m$

আমরা জানি,

$$\begin{aligned}\text{শিফট, } S &= \frac{L^2}{24 R} \\ &= \frac{80^2}{24 \times 270} \\ &= 0.98 m\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{স্পর্শকের দৈর্ঘ্য, } T_L &= (R + S) \tan \frac{\Delta}{2} + \frac{L}{2} \\ &= (270 + 0.98) \tan \frac{35}{2} + \frac{80}{2} \\ &= 84.44 + 40 \\ &= 125.44 m\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{প্রথম স্পর্শক বিন্দুর চেইনেজ} &= \text{ছেদবিন্দুর চেইনেজ} - T_L \\
 &= 743 - 125.44 \\
 &= 617.56m
 \end{aligned}$$

ধরি,

সরল সড়কে ও বৃত্তাকার বাঁকে

খুঁটির ব্যবধান $30m$ এবং

ক্রান্তি বাঁকে $15m$

$$\frac{617.56}{30}$$

$$= 20.59$$

$$\approx 21m$$

$$\begin{aligned}
 \text{প্রথম ক্রান্তি বাঁক ও বৃত্তাকার বাঁকের সংযোগ বিন্দুর চেইনেজ} \\
 &= 617.56 + \text{ক্রান্তি বাঁকের দৈর্ঘ্য} (80m) \\
 &= 697.56m
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 30m \text{ ব্যবধানের হিসেবে ধারাবাহিকভাবে ক্রান্তি বাঁকের উপর প্রথম খুঁটির} \\
 \text{চেইনেজ হবে} &= 30 \times 21 \\
 &= 630 m
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{স্পর্শক বিন্দু হতে প্রথম খুঁটির দূরত্ব} \\
 &= 630 - 617.56 \\
 &= 12.44 m
 \end{aligned}$$

এখানে,

প্রথম ক্রান্তি বাঁকের জন্য :

খুঁটির ব্যবধান = $15m$

x = স্পর্শক বিন্দু হতে দূরত্ব

y = অফসেট দূরত্ব

চেইনেজ = $617.56m$ (স্পর্শক বিন্দু)

খুঁটি নং	চেইনেজ (m)	$x(m)$	$y = \frac{x^3}{6RL} (m)$ $[R = 270m]$ $[L = 80m]$	মন্তব্য
01	630	12.44	y_1 $= \frac{(12.44)^3}{6 \times 270 \times 80}$ $= 0.015$	
02	$630 + 15$ $= 645$	12.44 $+ 15$ $= 27.44$	y_2 $= \frac{(27.44)^3}{6 \times 270 \times 80}$ $= 0.016$	
03	$645 + 15$ $= 660$	27.44 $+ 15$ $= 42.44$	y_3 $= \frac{(42.44)^3}{6 \times 270 \times 80}$ $= 0.59$	

খুঁটি নং	চেইনেজ (m)	$x(m)$	$y = \frac{x^3}{6RL} (m)$ $[R = 270m]$ $[L = 80m]$	মন্তব্য
04	$660 + 15$ $= 675$	42.44 $+ 15$ $= 57.44$	$y_4 = 1.46$	
05	$675 + 15$ $= 690$	57.44 $+ 15$ $= 72.44$	$y_5 = 2.93$	
06	697.56 (বৃত্তাকার বাঁকের সংযোগ বিন্দুর চেইনেজ)	80 (ক্রান্তি বাঁকের দৈর্ঘ্য)	$y_6 = 3.95$	বৃত্তাকার বাঁকের সংযোগ বিন্দু

নিরীক্ষা = $4 \times$ শিফট (s)

$$= 4 \times \frac{L^2}{24 R}$$

$$= 4 \times \frac{(80)^2}{24 \times 270}$$

$$= 3.95 m$$

$$= y_6 \quad (\text{নিরীক্ষিত})$$

❖ রেলপথ বা সড়কপথে যেখানে উর্ধ্বমুখী বা নিম্নমুখী দুইটি ঢাল মিলিত হয় সেখানে খাড়া কোণের সৃষ্টি হয়। এরূপ স্থানে সহজে গাড়ি চলাচলের জন্য বৃত্ত বা অধিবৃত্তীয় চাপ আকৃতির বাঁকের মাধ্যমে গোলাকার (Round off) করে দেয়া হয়। এই বৃত্ত বা অধিবৃত্তীয় চাপ আকৃতির বাঁককে উল্লম্ব বাঁক বলা হয়।

উল্লম্ব বাঁককে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা :

- (১) উত্তল বাঁক এবং
- (২) অবতল বাঁক।

পাহাড়ি এলাকায় রাস্তাগুলো উঁচু-নীচু হয়ে থাকে। সেখানে গাড়ি দূর্ঘটনার সম্ভাবনা থাকে। এসব উঁচু-নীচু স্থানে উল্লম্ব বাঁক প্রয়োগ করার মাধ্যমে যাত্রীরা দূর্ঘটনা ও অস্বস্তিকর বাঁকুনি হতে রক্ষা পায়। পাহাড়ি এলাকা ছাড়াও সমতল এলাকাতে উঁচু-নীচু জায়গায় মাটি ভরাট এবং খননের পরিমাণ কমানোর জন্য উল্লম্ব বাঁক প্রয়োগ করা হয়।

উল্লম্ব বাঁক প্রয়োগ করতে রাস্তার ঢাল নিরূপনের প্রয়োজন হয়। সাধারণত রাস্তার ঢালকে ($g\%$) হিসেবে প্রকাশ করা হয়। এক্ষেত্রে ($+g_1\%$) ঢালকে উর্ধ্বমুখী ঢাল এবং ($-g_2\%$) ঢালকে নিম্নমুখী ঢাল বলা হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ($+2\%$) ঢাল অর্থাৎ প্রতি 100 m অনুভূমিক দূরত্বের জন্য রাস্তাটি 2 m উঁচু এবং (-2%) ঢাল অর্থাৎ প্রতি 100 m অনুভূমিক দূরত্বের জন্য রাস্তাটি 2 m নিচু।

SOS**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :******* ১। উল্লম্ব বাঁক বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশির্বো- ২০১০, ১৩, ১৬, ১৭, ১৯'পরি, ২১, ২৪ 'পরি

উত্তরঃ রেলপথ বা সড়কপথে যেখানে উর্ধ্বমুখী বা নিম্নমুখী দুইটি ঢাল মিলিত হয় সেখানে খাড়া কোণের সৃষ্টি হয়। এরূপ স্থানে সহজে গাড়ি চলাচলের জন্য বৃত্ত বা অধিবৃত্তীয় চাপ আকৃতির বাঁকের মাধ্যমে গেলাকার ((Round off) করে দেয়া হয়। এই বৃত্ত বা অধিবৃত্তীয় চাপ আকৃতির বাঁককে উল্লম্ব বাঁক বলা হয়।

***** ২। উদ্দেশ্য অনুযায়ী উল্লম্ব বাঁকগুলো কী কী?**

বাকাশির্বো- ২০১৮, ১৯'পরি, ২৩'পরি

উত্তরঃ উদ্দেশ্য অনুযায়ী উল্লম্ব বাঁককে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা :

১. উত্তল বাঁক এবং
২. অবতল বাঁক

৩। উত্তল ও অবতল বাঁক কাকে বলে?

বাকাশির্বো- ২০২০

উত্তরঃ উত্তল বাঁক : উর্ধ্বমুখী ঢালের সাথে নিম্নমুখী ঢাল মিলিত হলে উপরের দিকে বাঁক দিয়ে যে বাঁক গঠন করা হয় তাকে উত্তল বাঁক বলে।

অবতল বাঁক : উর্ধ্বমুখী ঢালের সাথে নিম্নমুখী ঢাল মিলিত হলে নিচের দিকে বাঁক দিয়ে যে বাঁক গঠন করা হয় তাকে অবতল বাঁক বলে।

**** ৪। কোন কোন ক্ষেত্রে উল্লম্ব বাঁক প্রয়োগ করা হয়?**

বাকাশিবো- ২০০৭, ০৮, ১৯

উত্তরঃ সাধারণ নিম্নে উল্লিখিত ক্ষেত্রগুলোতে উল্লম্ব বাঁক ব্যবহার করা হয় :

১. পাহাড়ি এলাকাতে উচু-নিচু জায়গায় রেলপথ বা সড়কপথে উল্লম্ব বাঁক ব্যবহার করা হয়।
২. যেখানে অনুভূমিক রাস্তার সাথে উঁচু অথবা নিচু রাস্তা মিলিত হয় সেখানে উল্লম্ব বাঁক ব্যবহার করা হয়।
৩. সড়ক বা রেলপথের রাস্তার উপরের তলের এলিভেশন যখন আকস্মিক পরিবর্তন ঘটে তখন উল্লম্ব বাঁক প্রয়োগ করা হয়।

৫। রাস্তার ঢাল 1 : n বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৬

উত্তরঃ রাস্তার অনুভূমিক দৈর্ঘ্য n এককের জন্য 1 একক উঁচু বা নীচু বুঝায়।

*** ৬। রাস্তার ঢাল পরিবর্তনের হার কীভাবে নির্ণয় করা হয়?**

বাকাশিবো- ২০২৪

উত্তরঃ রাস্তার ঢালদ্বয়ের বীজগাণিতিক পার্থক্যকে বাঁকের দৈর্ঘ্য দিয়ে ভাগ করলে রাস্তার ঢাল পরিবর্তনের হার পাওয়া যায়।

**** ৭। স্পর্শক সংশোধনী কী?**

বাকাশিবো- ২০১০, ১৮'পরি ২০'পরি, ২৩

উত্তরঃ উল্লম্ব বাঁকের স্পর্শক হতে বাঁক পর্যন্ত উল্লম্ব দূরত্বকে স্পর্শক সংশোধনী বলা হয়।

৮। অধিবৃত্তের সাধারণ সমীকরণটি লেখ।

বাকাশিবো- ২০২০, ২৩

উত্তরঃ $y = ax^2 + b + c$ (এখানে, a, b, c ধ্রুব)

SOS

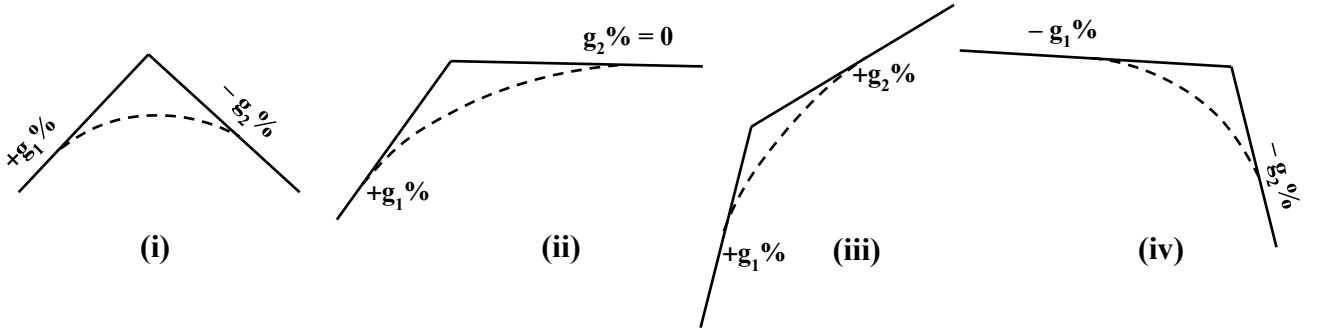
সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। কোন কোন ক্ষেত্রে বাঁক উত্তল ও অবতল হয়, তা চিত্রের মাধ্যমে দেখাও।

বাকাশির্ষো- ২০০৪, ০৫, ০৭, ০৮, ১৪, ১৬

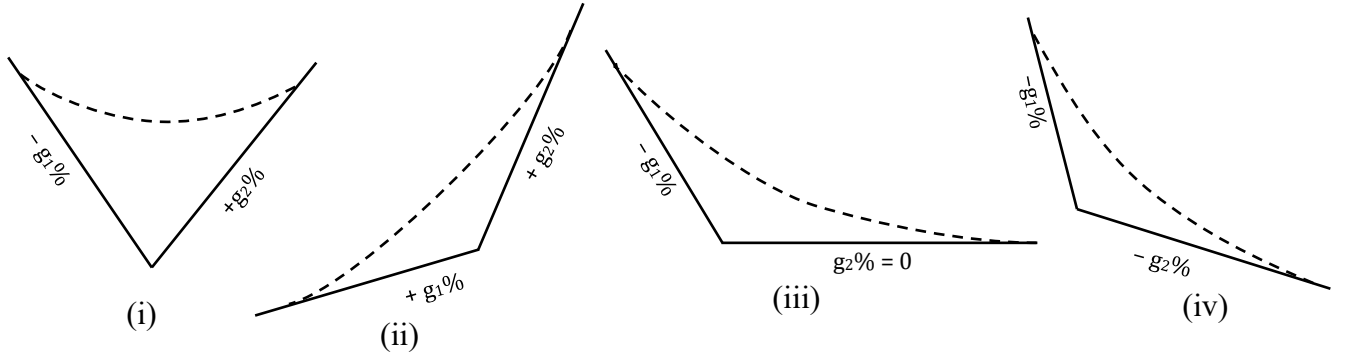
উত্তরঃ কোন কোন ক্ষেত্রে বাঁক উত্তল ও অবতল হয় তা চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হলো :

(ক) উত্তল বাঁক :



১. উর্ধ্বমুখী ঢালের ($+g_1\%$) এর সাথে নিম্নমুখী ঢালের ($-g_2\%$) এর সংযোগের জন্য উত্তল বাঁক।
২. উর্ধ্বমুখী ঢালের ($+g_1\%$) এর সাথে অনুভূমিক ($g_2\% = 0$) এর সংযোগের জন্য উত্তল বাঁক।
৩. অল্পমাত্রার উর্ধ্বমুখী ঢালের ($+g_1\%$) এর সাথে অধিক মাত্রার উর্ধ্বমুখী ঢালের ($+g_2\%$) এর সংযোগের জন্য উত্তল
৪. অল্পমাত্রার নিম্নমুখী ঢালের ($-g_1\%$) এর সাথে অধিকমাত্রায় নিম্নমুখী ঢালের ($-g_2\%$) এর সংযোগের জন্য উত্তল বাঁক।

(খ) অবতল বাঁক :



১. নিম্নমুখী ঢালের ($-g_1\%$) এর সাথে উর্ধ্বমুখী ঢালের ($+g_2\%$) এর সংযোগের জন্য অবতল বাঁক।
২. অল্পমাত্রার উর্ধ্বমুখী ঢালের ($+g_1\%$) এর সাথে অধিক মাত্রার উর্ধ্বমুখী ঢালের ($+g_2\%$) এর সংযোগের জন্য অবতল বাঁক।
৩. নিম্নমুখী ঢালের ($-g_1\%$) এর সাথে অনুভূমিক ($-g_2\% = 0$) এর সাথে সংযোগের জন্য অবতল বাঁক।
৪. অল্পমাত্রার নিম্নমুখী ঢালের ($-g_1\%$) এর সাথে অধিক মাত্রায় নিম্নমুখী ঢালের ($-g_2\%$) এর সংযোগের জন্য অবতল বাঁক।

*** ২। উল্লম্ব বাঁক ও ক্রান্তি বাঁকের পার্থক্য লেখ।

বাকশিবো- ২০২০'পর্যি, ২২, ২৩, ২৪'পর্যি

উত্তরঃ উল্লম্ব বাঁক ও ক্রান্তি বাঁকের পার্থক্য নিম্নে দেয়া হলো :

উল্লম্ব বাঁক	ক্রান্তি বাঁক
i) ঢাল পরিবর্তনের হারের উপর এই বাঁকের দৈর্ঘ্য নির্ভর করে।	i) সুপার এলিভেশন প্রয়োগের উপর এই বাঁকের দৈর্ঘ্য নির্ভর করে।
ii) পাহাড়ি এলাকা, উঁচু-নিচু এলাকা, সেতু এলাকায় এ ধরনের বাঁক ব্যবহার করা হয়।	ii) সাধারণত সমতল এলাকায় এ ধরনের বাঁক ব্যবহার করা হয়।
iii) ভিন্ন উচ্চতায় দুটি সড়কের সংযোগে সহজে চলাচল করার জন্য এ ধরনের বাঁক স্থাপন করা হয়।	iii) একই উচ্চতার রাস্তায় সহজে চলাচল করার জন্য এই ধরনের বাঁক স্থাপন করা হয়।
iv) এ ধরনের বাঁক যাত্রীদেরকে হঠাৎ লাফিয়ে উঠা হতে রক্ষা করে।	iv) এ ধরনের বাঁক যাত্রীদেরকে হেলে পড়া হতে রক্ষা করে।

৩। উত্তল বাঁক ও অবতল বাঁকের পার্থক্য লেখ।

উত্তরঃ উত্তল বাঁক ও অবতল বাঁকের পার্থক্য নিম্নরূপ :

উত্তল বাঁক	অবতল বাঁক
i) উত্তল বাঁকের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত দেখতে বাধা প্রাপ্ত হয়।	ii) অবতল বাঁকের এক প্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত দেখতে বাধাপ্রাপ্ত হয় না।
ii) উঁচু ভূমি অতিক্রমকালে উত্তল বাঁক প্রয়োগ করা হয়।	ii) নিম্নভূমি অতিক্রমকালে অবতল বাঁক প্রয়োগ করা হয়।
iii) উঁচু ভূমিতে সহজে গাড়ি চলাচলের জন্য এ ধরনের বাঁক দেওয়া হয়।	iii) নিম্নভূমিতে সহজে গাড়ি চলাচলের জন্য এ ধরনের বাঁক দেওয়া হয়।
iv) নিষ্কাশন ব্যবস্থা অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ।	iv) নিষ্কাশন ব্যবস্থা অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ।

* ৪। উল্লম্ব বাঁকের প্রয়োজনীয়তা লেখ।

বাকাশিবো- ২০২০, ২৪

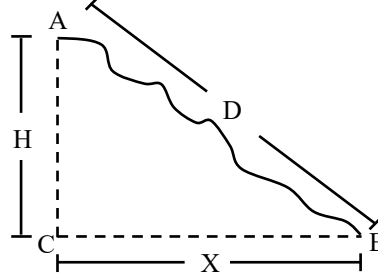
উত্তরঃ উল্লম্ব বাঁকের প্রয়োজনীয়তা নিম্নে দেয়া হলো :

১. পাহাড়ি এলাকায় উঁচু-নিচু রাস্তায় যাত্রীদেরকে হঠাৎ লাফিয়ে উঠা হতে রক্ষা করার জন্য উল্লম্ব বাঁক প্রয়োজন।
২. দুটি বিপরীতমুখী ঢালের সংযোগের জন্য উল্লম্ব বাঁক প্রয়োজন।
৩. পাহাড়ি এলাকায় মাটি ভরাট এবং খননের পরিমাণ কমানোর জন্য উল্লম্ব বাঁকের প্রয়োজন।
৪. সড়ক বা রেলপথের রাস্তার উপরের তলের এলিভেশন যখন আকস্মিক পরিবর্তন হয়, তখন উল্লম্ব বাঁকের প্রয়োজন।

* ৫। বন্ধুর ভূমিতে প্রস্তাবিত রাস্তার ঢাল নির্ণয়ের প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।

বাকশির্বো- ২০২০

উত্তরঃ



ধরি, AB রাস্তার ঢাল নির্ণয় করতে হবে। সুবিধাজনক স্থানে লেভেল যন্ত্র বসিয়ে A ও B বিন্দুতে স্টাফ পাঠ নিয়ে A ও B বিন্দুর উচ্চতার পার্থক্য নির্ণয় করতে হবে।

ধরি, A ও B বিন্দুর উচ্চতার পার্থক্য H। তারপর টেপের সাহায্যে AB এর মধ্যবর্তী দূরত্ব D নির্ণয় করতে হবে। আবার, ধরি A ও B এর অনুভূমিক দূরত্ব X পিথাগোরাসের উপপাদ্য হতে $AB^2 = AC^2 + BC^2$

$$\text{অর্থ্যাৎ, } D^2 = H^2 + X^2$$

$$\text{বা, } X^2 = D^2 - H^2$$

$$\therefore X = \sqrt{D^2 - H^2}$$

এই সূত্রের সাহায্যে X এর মান বের করতে হবে।

$$\text{ধরি, } H = 3 \text{ m এবং } X = 300 \text{ m। রাস্তার ঢাল} = \frac{3}{300} = 1\%$$

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। উল্লম্ব বাঁক সংস্থাপন প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০১৯'পরি

উত্তরঃ উল্লম্ব বাঁক সংস্থাপনের প্রক্রিয়া ধারাবাহিকভাবে নিম্নে বর্ণনা করা হলোঃ

১. প্রাথমিকভাবে উল্লম্ব বাঁকের প্রারম্ভ ও শেষ বিন্দু চিহ্নিত করতে হবে।
২. বাঁকের প্রারম্ভ বিন্দু হতে ধারাবাহিকভাবে বাঁকের প্রত্যেকটি চেইনকে কেন্দ্রীয় রেখায় চিহ্নিত করে খুঁটি পুততে হবে।
৩. খুঁটিগুলোকে ধারাবাহিকভাবে ১, ২, ৩, ৪.....করে নাম্বারিং করতে হবে যাতে ফিল্ড বুকে নোট করতে সহজ হয়।
৪. বিভিন্ন বিন্দুর উচ্চতা জানার জন্য বেঞ্চমার্কের সাপেক্ষে অনধিক ১০০ মিটার দূরত্ব পর পর অস্থায়ী বেঞ্চমার্ক স্থাপন করতে হবে।
৫. উপযোগী স্থানে লেভেল যন্ত্র বসিয়ে যন্ত্রের উচ্চতা নির্ণয় করতে হবে।
৬. প্রত্যেকটি চেইনেজের জন্য ধারাবাহিকভাবে (যন্ত্রের উচ্চতা = আর এল + স্টাফ পাট) এই সূত্র দিয়ে স্টাফ পাঠ বের করতে হবে।
৭. পরিশেষে ধারাবাহিকভাবে বাঁকের সকল চেইনেজের খুঁটিগুলো সংযোগের মাধ্যমে উল্লম্ব বাঁক সংস্থাপন করতে হবে।

প্রয়োজনীয় সূত্রাবলি :

$$১। \text{ বাঁকের দৈর্ঘ্য, } L = \frac{(\pm g_1) - (\pm g_2)}{r}$$

এখানে, $g_1 = ১\text{ ম ঢাল}$
 $g_2 = ২\text{ ম ঢাল}$
 $r = \text{ঢাল পরিবর্তনের হার।}$

Note:

- i) চেইনেজ দেওয়া না থাকলে 20 m ধরতে হবে।
- ii) ঢাল পরিবর্তনের হার 1% ধরতে হবে।

Type -1

*** ১। -0.2% এবং $+0.4\%$ ঢালদ্বয়ের ছেদবিন্দুর আর এল 110 মিটার হলে স্পর্শক বিন্দুদ্বয়ের আরএল নির্ণয় কর। বাকাশির্ষো- ২০০৪, ১১

সমাধানঃ দেওয়া আছে,

$$g_1 = -0.2\%$$

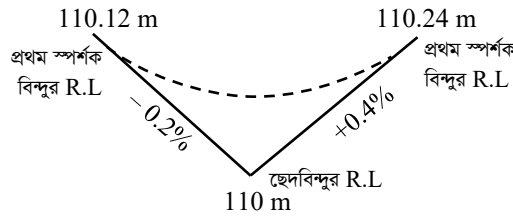
$$g_2 = +0.4\%$$

ধরি, চেইনেজ = 20 m

ঢাল পরিবর্তনের হার, $r = 0.1\%$

আমরা জানি, বাঁকের দৈর্ঘ্য,

$$\begin{aligned} L &= \frac{g_1 - g_2}{r} \\ &= \frac{(-0.2) - (+0.4)}{0.1} \\ &= \frac{-0.2 - 0.4}{0.1} \\ &= 6 \text{ চেইন} \\ &= 6 \times 20 = 120\text{m} \end{aligned}$$



$$\text{প্রথম স্পর্শক বিন্দুর R.L} = \text{ছেদবিন্দুর R.L} + \frac{g_1}{100} \times \left(\frac{\text{বাঁকের দৈর্ঘ্য}}{2} \right)$$

নির্ণেয় প্রথম স্পর্শক বিন্দুর

$$\begin{aligned} R.L &= 110 + \frac{(0.2)}{100} \times \left(\frac{120}{2}\right) \\ &= 110 + \frac{120 \times 0.2}{200} \\ &= 110 + \frac{24}{200} \\ &= 110 + 0.12 \\ &= 110.12 \text{ m (Ans).} \end{aligned}$$

শেষ স্পর্শক বিন্দুর $R.L = \text{ছেদবিন্দুর } R.L + \frac{g_2}{100} \times \left(\frac{\text{বাঁকের দৈর্ঘ্য}}{2}\right)$

$$\begin{aligned} \text{নির্ণেয় শেষ স্পর্শক বিন্দুর } R.L &= 110 + \frac{0.4}{100} \times \left(\frac{120}{2}\right) \\ &= 110.24 \text{ m (Ans)} \end{aligned}$$

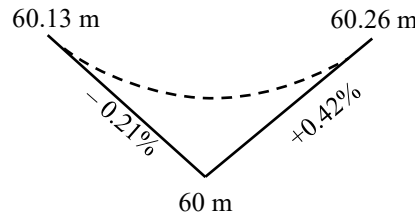


*** ২। -0.21% এবং $+0.42\%$ ঢালদ্বয়ের ছেদবিন্দুর আর এর 60 মিটার হলে স্পর্শক বিন্দুদ্বয়ের R.L নির্ণয় কর। বাকাশিবো- ২০০৮, ১১, ২২, ২৩

সমাধানঃ ১ নং এর অনুরূপ।

Ans: প্রথম স্পর্শক বিন্দুর R.L = 60.13 m

দ্বিতীয় স্পর্শক বিন্দুর R.L = 60.26 m



* ৩। -0.20% এবং $+0.40\%$ ঢাল দুটোর ছেদবিন্দুর RL = 60 মিটার হলে স্পর্শক বিন্দু দুটির R.L নির্ণয় কর। বাকাশিবো- ২৩

সমাধানঃ রচনামূলক ১ নং এর সমাধান এর অনুরূপ।

* ৪। -0.20% এবং $+0.40\%$ ঢালের সংযোগস্থলে উল্লম্ব বাঁকের ছেদ বিন্দুর RL ও চেইনেজ যথাক্রমে 40m ও 1720m। ঢাল পরিবর্তনের হার প্রতি 30m চেইনের জন্য 0.10% হলে বাঁকের স্পর্শক বিন্দুর ও মাঝ বিন্দুর RL ও চেইনেজ নির্ণয় কর। বাকাশিবো- ২০২৪ 'পরি

সমাধানঃ রচনামূলক ১ নং এর সমাধান এর অনুরূপ।

Vertical Curve

[উল্লম্ব বাঁক]

৪। + 0.4% ঢালু পথের সাথে একটি অনুভূমিক পথ মিলিত হলে স্পর্শক বিন্দুর আর.এল নির্ণয় কর। ছেদবিন্দুর আর.এল 100 মিটার, বাঁক পরিবর্তনের হার 0.1%.

বাকাশির্ষো- ২০০৫

সমাধানঃ দেওয়া আছে, $g_1 = +0.4\%$

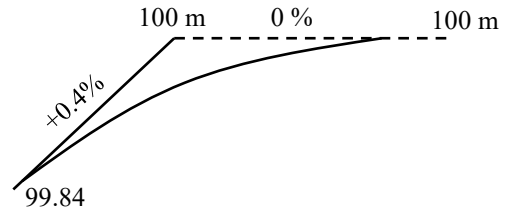
$g_2 = 0\%$ [কারণ অনুভূমিক পথ]

ধরি, চেইনেজ = 20 m

ঢাল পরিবর্তনের হার = 0.1% (দেওয়া আছে)

আমরা জানি, বাঁকের দৈর্ঘ্য,

$$\begin{aligned} L &= \frac{g_1 - g_2}{r} \\ &= \frac{(+0.4) - 0}{0.1} \\ &= \frac{0.4}{0.1} \\ &= 4 \text{ শিকল} \\ &= 4 \times 20 \\ &= 80 \text{ m} \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} \text{নির্ণেয় প্রথম স্পর্শক বিন্দুর R.L} &= 100 - \left(\frac{0.4}{10} \times \frac{80}{2} \right) \\ &= 98.4 \text{ m (Ans).} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{নির্ণেয় দ্বিতীয় স্পর্শক বিন্দুর R.L} &= 100 + \frac{0}{100} \times \frac{80}{2} \\ &= 100 \text{ m (Ans).} \end{aligned}$$

**** 8 ।** দুটি রাস্তার ঢাল যথাক্রমে $+3\%$ এবং $+1\%$ । এদেরকে একটি উল্লম্ব বাঁক দিয়ে সংযুক্ত করতে হবে । যদি ঢাল পরিবর্তনের হার 0.2% হয়, তবে স্পর্শক বিন্দু দু'টোর ও বাঁকে শীর্ষবিন্দুর আর.এল এবং চেইনেজ নির্ণয় কর । ছেদবিন্দুর $R.L = 25.50m$ এবং চেইনেজ $= 500 m$

বাকশিবো- ২০০৫, ১৯'পরি

সমাধানঃ দেওয়া আছে,

$$g_1 = +3\%$$

$$g_2 = 1\%$$

$$r = 0.2\%$$

$$\text{ধরি, চেইনেজ} = 20 m$$

আমরা জানি, বাঁকের দৈর্ঘ্য,

$$\begin{aligned} L &= \frac{g_1 - g_2}{r} \\ &= \frac{(+3) - (+1)}{0.1} \\ &= \frac{2}{0.2} \\ &= 10 \text{ চেইন} \\ &= 10 \times 20 = 200 m \end{aligned}$$

R.L নির্ণয় :

$$\begin{aligned} \text{প্রথম স্পর্শক বিন্দুর R.L} &= 25.50 - \frac{3}{100} \times \left(\frac{200}{2} \right) \\ &= 22.50 m \text{ (Ans)} \end{aligned}$$

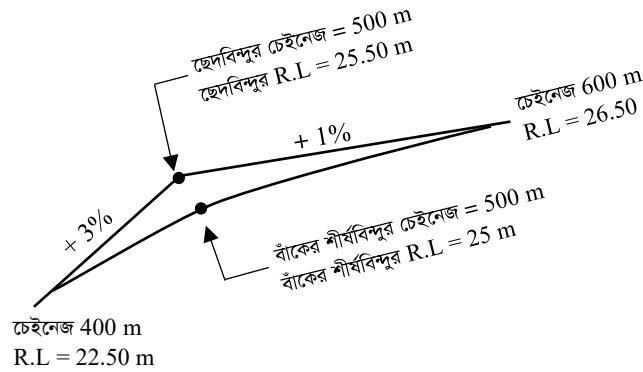
Vertical Curve

[উল্লম্ব বাঁক]

$$\begin{aligned}\text{দ্বিতীয় স্পর্শক বিন্দুর R.L} &= 25.50 + \frac{1}{100} \times \left(\frac{200}{2}\right) \\ &= 26.50 \text{ m (Ans).}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{প্রথম ও দ্বিতীয় স্পর্শক বিন্দুদ্বয়ের মধ্যবিন্দুর R.L} &= \frac{22.50 + 26.50}{2} \\ &= 24.50 \text{ m}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{বাঁকের শীর্ষ বিন্দুর R.L} &= \frac{\text{মধ্যবিন্দুর R.L} + \text{ছেদবিন্দুর R.L}}{2} \\ &= \frac{24.50 + 25.50}{2} \\ &= 25 \text{ m (Ans).}\end{aligned}$$



চেইনেজ নির্ণয় :

বাঁকের দৈর্ঘ্য, $L = 10$ চেইন

$$= 10 \times 20 \quad [\text{প্রতি চেইন} = 20 \text{ m ধরা হয়েছে}]$$

$$= 200 \text{ m}$$

$$\text{সংযোগ প্রতি পাশে বাঁকের দৈর্ঘ্য} = \frac{200}{2} = 100 \text{ m}$$

$$\text{প্রথম স্পর্শক বিন্দুর চেইনেজ} = 500 - 100$$

$$= 400 \text{ m (Ans).}$$

দ্বিতীয় স্পর্শক বিন্দুর চেইনেজ = $500 + 100$

$$= 600 \text{ m (Ans).}$$

বাকের শীর্ষবিন্দুর চেইনেজ = $400 + 100$

$$= 500 \text{ m (Ans).}$$

**** ৫।** দুটি রাস্তার ঢাল যথাক্রমে $+ 3.20\%$ এবং $+ 1.5\%$ । এদেরকে একটি উল্লম্ব বাঁক দিয়ে সংযুক্ত করতে হবে। যদি ঢাল পরিবর্তনের হার 0.20% হয়, তবে স্পর্শক বিন্দু দু'টোর ও বাঁকে শীর্ষবিন্দুর আর.এল এবং চেইনেজ নির্ণয় কর। ছেদবিন্দুর $R.L = 25.50\text{m}$ এবং চেইনেজ = 400 m

বাকাশির্বো- ২০২৩

সমাধানঃ রচনামূলক ৪ নং এর সমাধান এর অনুরূপ।

**** ৬।** দুটি রাস্তার ঢাল যথাক্রমে $+ 3.30\%$ এবং $+ 1.60\%$ । এদেরকে একটি উল্লম্ব বাঁক দিয়ে সংযুক্ত করতে হবে। যদি ঢাল পরিবর্তনের হার 0.20% হয়, তবে স্পর্শক বিন্দু দু'টোর ও বাঁকে শীর্ষবিন্দুর আর.এল এবং চেইনেজ নির্ণয় কর। ছেদবিন্দুর $R.L = 25.00\text{m}$ এবং চেইনেজ = 400 m

বাকাশির্বো- ২০২৪

সমাধানঃ রচনামূলক ৪ নং এর সমাধান এর অনুরূপ।

Vertical Curve

[উল্লম্ব বাঁক]

*** ৭। + 0.4% এবং - 0.2% ঢালের সংযোগস্থলে উল্লম্ব বাঁকের ছেদবিন্দু R.L ও চেইনেজ যথাক্রমে 39 মিটার ও 1723 m. উল্লম্ব বাঁকের স্পর্শক বিন্দু দুটো এবং মাঝবিন্দুর R.L ও চেইনেজ নির্ণয় কর। প্রতি 30 m চেইনে ঢাল পরিবর্তনের হার 0.1%।

বাকাশিবো- ২০২৪'পরি

সমাধানঃ আমরা জানি,

$$\begin{aligned}\text{বাঁকের দৈর্ঘ্য, } L &= \frac{g_1 - g_2}{r} \\ &= \frac{(+0.4) - (-0.2)}{0.1} \\ &= \frac{0.6}{0.1} \\ &= 6 \text{ চেইন} \\ &= 6 \times 30 \\ &= 180 \text{ m}\end{aligned}$$

R.L নির্ণয় :

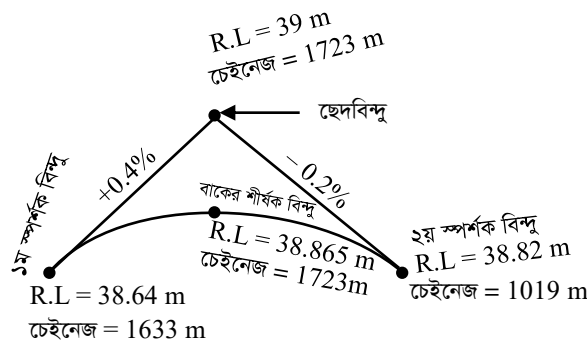
$$\begin{aligned}\text{১ম স্পর্শক বিন্দুর R.L} &= 39 - \frac{0.4}{100} \times \left(\frac{180}{2}\right) \\ &= 38.64 \text{ m (Ans).}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{২য় স্পর্শক বিন্দুর R.L} &= 39 + \frac{0.2}{100} \times \left(\frac{180}{2}\right) \\ &= 39.18 \text{ m (Ans.)}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{স্পর্শক বিন্দুদ্বয়ের মধ্যবিন্দুর R.L} &= \frac{\text{১ম স্পর্শক বিন্দুর R.L} + \text{২য় স্পর্শক বিন্দুর R.L}}{2} \\ &= \frac{38.64 + 39.18}{2} = 38.91\text{m (Ans.)}\end{aligned}$$

বাকের মধ্য বিন্দুর R.L

$$\begin{aligned}&= \frac{\text{স্পর্শক বিন্দুদ্বয়ের মধ্যবিন্দুর R.L} + \text{ছেদবিন্দুর R.L}}{2} \\ &= \frac{38.91 + 39}{2} = 38.955\text{ m (Ans.)} \\ &= 38.865\text{ m (Ans.)}\end{aligned}$$



চেইনেজ নির্ণয় :

বাকের দৈর্ঘ্য, $L = 6$ চেইন

$$\begin{aligned}&= 6 \times 30 \quad [1 \text{ চেইন} = 30 \text{ m দেওয়া আছে}] \\ &= 180\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{১ম স্পর্শক বিন্দুর চেইনেজ} &= \text{ছেদবিন্দুর চেইনেজ} - \frac{\text{বাকের দৈর্ঘ্য}}{2} \\ &= 1723 - \frac{180}{2} \\ &= 1633\text{ m (Ans.)}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{২য় স্পর্শক বিন্দুর চেইনেজ} &= 1723 + \frac{180}{2} \\ &= 1813 \text{ m (Ans.)}\end{aligned}$$

বাঁকের মধ্যবিন্দুর চেইনেজ

$$\begin{aligned}&= \frac{\text{১ম স্পর্শক বিন্দুর চেইনেজ} + \text{২য় স্পর্শক বিন্দুর চেইনেজ}}{2} \\ &= \frac{1633 + 1813}{2} \\ &= 1723 \text{ m (Ans.)}\end{aligned}$$



* ৮। একটি 0.3% উর্ধ্বমুখী ঢালের রাস্তার সাথে 0.4 % নিম্নমুখী রাস্তাকে 80 মিটার দৈর্ঘ্যের উল্লম্ব বাঁকে সংযুক্ত করতে হবে। রাস্তাঘরের ছেদবিন্দুর R.L ও চেইনেজ যথাক্রমে 80 m ও 1850 m বাঁকটি স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি বের কর। (খুঁটির ব্যবধান 10 m) [এই প্রশ্নটি আমরা (i) নং পদ্ধতিতে সমাধান করতে পারব। তবে নিয়ম জানার জন্য (ii) নং পদ্ধতিতে সমাধান করা হলো]

(ii) নং পদ্ধতি (স্পর্শক সংশোধন পদ্ধতি) :

সমাধানঃ দেওয়া আছে, $g_1 = +0.3\%$ [উর্ধ্বমুখী হলে (+)]

$g_2 = 0.4\%$ [নিম্নমুখী হলে (-)]

বাঁকের দৈর্ঘ্য, $L = 80 \text{ m}$

ছেদবিন্দুর, R.L = 80 m

বাঁকের দৈর্ঘ্য, $L = 80 \text{ m}$

১ম স্পর্শক বিন্দুর R.L

$$= \text{ছেদবিন্দুর R.L} - \frac{g_1}{100} \times \frac{\text{বাঁকের দৈর্ঘ্য}}{2}$$

$$= 80 - \left(\frac{0.3}{100} \times \frac{80}{2} \right)$$

$$= 79.88 \text{ m}$$

$$\text{২য় স্পর্শক বিন্দুর R.L} = 80 - \left(\frac{0.4}{100} \times \frac{80}{2} \right)$$

$$= 79.84 \text{ m}$$

NOTE

Vertical Curve

[উল্লম্ব বাঁক]

$$e_1 = \frac{g_1 \times \text{খুঁটির ব্যবধান}}{100}$$

$$e_2 = \frac{g_2 \times \text{খুঁটির ব্যবধান}}{100}$$

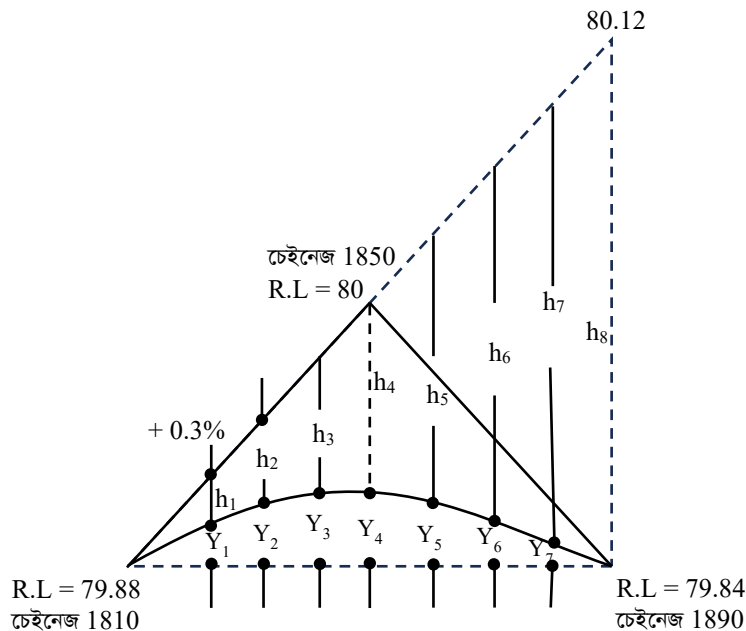
$$k = \frac{e_1 - e_2}{2N}$$

$N =$ খুঁটির সংখ্যা

$K =$ ধ্রুবক

$$\begin{aligned} \text{১ম স্পর্শক বিন্দুর চেইনেজ} &= \text{ছেদবিন্দুর চেইনেজ} - \frac{\text{বাঁকের দৈর্ঘ্য}}{2} \\ &= 1850 - \frac{80}{2} = 1850 - 40 \\ &= 1810 \text{ m} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{২য় স্পর্শক বিন্দুর চেইনেজ} &= 1850 + \frac{80}{2} = 1850 + 40 \\ &= 1890 \text{ m} \end{aligned}$$



খুঁটির ব্যবধান 10 m (দেওয়া আছে)

$$\text{প্রতি 10 m এ উন্নতি, } e_1 = \frac{0.3 \times 10}{100} \\ = + 0.03$$

$$\text{প্রতি 10 m এ অবনতি, } e_2 = \frac{(-0.4) \times 10}{100} \\ = - 0.04$$

দেওয়া আছে,

$$\text{বাকের দৈর্ঘ্য} = 80 \text{ m}$$

$$\text{খুঁটির ব্যবধান} = 10 \text{ m}$$

$$\therefore \text{খুঁটির সংখ্যা} = \frac{80}{10} = 8 = N$$

$$K = \frac{e_1 - e_2}{2N} \\ = \frac{(+0.03) - (-0.04)}{2 \times 8} \\ = + 4.375 \times 10^{-3}$$

Vertical Curve

[উল্লম্ব বাঁক]

বাঁক সংস্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি :

খুঁটি নং	চেইনেজ (m)	স্পর্শকে R.L (H মিটার)	স্পর্শক সংশোধনী $h = K$ N^2 (m)	বাঁকের উপর R.L (H-h)	মন্তব্য
প্রারম্ভ	1810	$H = 79.88 + 0$ $= 79.88$	$h = 0$	79.88	প্রারম্ভ বিন্দু
1	$1810+10$ $= 1820$	$79.88+0.03$ $= 79.91$ $e_1 \swarrow = 0.03$	$h =$ $4.375 \times$ $10^{-3} \times$ $(1)^2$ $= 0.004$	$H - h$ $=$ $79.91 -$ 0.004 $=$ 79.906	
2	$1820+10$ $= 1830$	$79.91+0.03$ $= 79.94$	$h =$ $4.375 \times$ $10^{-3} \times$ $(2)^2$ $= 0.018$	79.922	
3	1840	$79.94+0.03$ $= 79.97$	$h =$ $4.375 \times$ $10^{-3} \times$ $(3)^2$ $= 0.039$	79.931	বাঁকের শীর্ষবিন্দু

4	1850	$79.97+0.03$ $= 80.00$	$h = 79.930$ $4.375 \times$ $10^{-3} \times$ $(4)^2$ $= 0.070$	
5	1860	$80.00+0.03$ $= 80.03$	$h = 79.921$ $4.375 \times$ $10^{-3} \times$ $(5)^2$ $= 0.109$	
6	1870	$80.03+0.03$ $= 80.06$	$h = 79.902$ $4.375 \times$ $10^{-3} \times$ $(6)^2$ $= 0.158$	
7	1880	$80.06+0.03$ $= 80.09$	$h = 79.876$ $4.375 \times$ $10^{-3} \times$ $(7)^2$ $= 0.214$	
8	1890	$80.09+0.03$ $= 80.12$	$h = 4.375$ $\times 10^{-3} \times$ $(8)^2$ $= 0.280$	বাঁকের সমাপ্তি

Vertical Curve

[উল্লম্ব বাঁক]

**** ৯।** 0.2% নিম্নমুখী ঢালের সাথে 0.6% উর্ধ্বমুখী ঢালকে উল্লম্ব বাঁক দিয়ে সংযুক্ত করতে হবে। ছেদবিন্দুর চেইনেজ এবং আর.এল যথাক্রমে 300 m এবং 150 m ঢাল পরিবর্তনের হার প্রতি 20 m চেইনেজে 0.05 হলে বাঁকটি সংস্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি নির্ণয় কর।

বাকাশির্বো- ২০০৮, ১১, ১৬

সমাধানঃ উল্লম্ব বাঁক সংস্থাপনের তথ্যাদি নির্ণয়ে তিনটি পদ্ধতি রয়েছে। (i) বাঁকের প্রারম্ভিক বিন্দুগামী অনুভূমিক রেখা হতে উল্লম্ব রেখার বাঁকের বিভিন্ন বিন্দুর এলিভেশন নির্ণয়করণ পদ্ধতি (ii) স্পর্শক সংশোধন পদ্ধতি (iii) জ্যা-ঢাল পদ্ধতি। পরীক্ষায় যেকোনো একটি পদ্ধতিতে সমাধান করলেই হবে। আমরা এই প্রশ্নে (i) নং পদ্ধতিতে সমাধান করব।

দেওয়া আছে, $g_1 = -0.2\%$

$g_2 = +0.6\%$

$r = 0.05$

ছেদবিন্দুর R.L = 150 m

ছেদবিন্দুর চেইনেজ = 300 m

(i) নং পদ্ধতি :

আমরা জানি,

$$\begin{aligned}\text{বাঁকের দৈর্ঘ্য, } L &= \frac{g_1 - g_2}{r} \\ &= \frac{(-0.2) - (0.6)}{0.05} \\ &= -16 \text{ চেইন} \\ &= 16 \text{ চেইন} \quad [\text{চেইন } (-) \text{ হয় না}]\end{aligned}$$

দেওয়া আছে, প্রতি চেইন = 20 m

$$\therefore L = 16 \times 20$$

$$= 320 \text{ m}$$

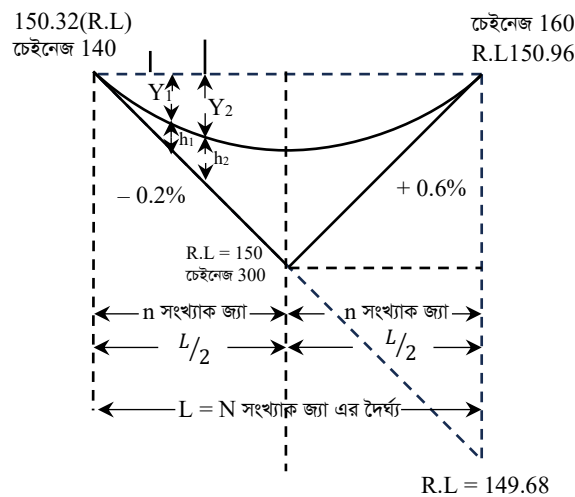
প্রারম্ভ বিন্দুর R.L = $150 + \left\{ \frac{0.2}{100} \times \left(\frac{320}{2} \right) \right\}$

$$= 150.32 \text{ m}$$

শেষ বিন্দুর R.L = $150 + \left\{ \frac{0.6}{100} \times \left(\frac{320}{2} \right) \right\}$

$$= 150.96 \text{ m}$$

বাকের দৈর্ঘ্য, $L = 16 \times 20 = 320 \text{ m}$ [1 চেইন = 20 m]



প্রারম্ভ বিন্দুর চেইনেজ

$$= \text{ছেদবিন্দুর চেইনেজ} - \frac{\text{বাকের দৈর্ঘ্য}}{2}$$

$$= 300 - \left(\frac{320}{2} \right) = 300 - 160$$

$$= 140 \text{ m}$$

Vertical Curve

[উল্লম্ব বাঁক]

$$\begin{aligned}\text{সমাপ্তি বিন্দুর চেইনেজ} &= 300 + \left(\frac{320}{2}\right) \\ &= 300 + 160 \\ &= 460 \text{ m}\end{aligned}$$

এখানে, বাঁকের বিভিন্ন বিন্দুতে উল্লম্ব দূরত্ব, $Y = \frac{g_2 - g_1}{200 \times L} X^2 + \frac{g_1}{100} X$

এখানে, g_1 = শেষ স্পর্শকের ঢাল (%)

g_2 = প্রথম স্পর্শকের ঢাল (%)

L = বাঁকের দৈর্ঘ্য

X = প্রারম্ভ বিন্দু হতে নির্দিষ্ট বিন্দু পর্যন্ত দূরত্ব।

চেইনেজ (x)	$y = \frac{g_2 - g_1}{200 \times L} X^2 + \frac{g_1}{100} X$	বাঁকের উপর R.L (m) = (প্রারম্ভ বিন্দুর R.L $\pm$ y)	মন্তব্য
0	$y = \frac{(+0.6) - (-0.2)}{200 \times 320} \times (0)^2 + \frac{(-0.2)}{100} \times 0$ $= 0$	$150.32 + 0 =$ 150.32	
20	$\frac{(+0.6) - (-0.2)}{200 \times 320} \times (20)^2$ $+ \frac{(-0.2)}{100} \times 20$ $= -0.035$	$150.32 - 0.035 =$ 150.285	
40	$\frac{(+0.6) - (-0.2)}{200 \times 320} \times (40)^2$ $+ \frac{(-0.2)}{100} \times 40$ $= -0.06$	$150.32 - 0.06 =$ 150.260	

60	$\frac{(+0.6) - (-0.2)}{200 \times 320} \times (60)^2$ $+ \frac{(-0.2)}{100} \times 60$ $= -0.075$	$150.32 - 0.075 =$ 150.245	
80	- 0.08	150.240	সর্বনিম্ন বিন্দু
100	- 0.075	150.245	
120	- 0.06	150.260	
140	- 0.035	150.285	
160	0	150.320	
180	+ 0.045	150.365	
200	+ 0.10	150.420	
220	+ 0.165	150.485	
240	+ 0.240	150.560	
260	0.325	150.645	
280	0.420	150.740	
300	0.525	150.845	
320	0.640	150.96 (সঠিক)	



Vertical Curve

[উল্লম্ব বাঁক]

*** ১০। একটি অনুভূমিক পথ 0.6% নিম্নমুখী ঢালু পথের সাথে 510 m চেইনেজে মিলিত হয়। ঐ স্থানে একটি উল্লম্ব বাঁক স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি নির্ণয় কর। ছেদবিন্দুর আর.এল 40.50 m ঢাল পরিবর্তনের হার 0.1%.

বাকাশিবো- ২০১৫, ১৯, ২৩'পরি

সমাধানঃ দেওয়া আছে,

$$g_1 = 0 \%$$

$$g_2 = -0.6 \%$$

$$r = 0.1 \%$$

$$\text{ছেদবিন্দুর চেইনেজ} = 510 \text{ m}$$

$$\text{চেদবিন্দুর R.L} = 40.50 \text{ m}$$

(ii) নং পদ্ধতি (স্পর্শক সংশোধন পদ্ধতি) :

$$\begin{aligned} \text{আমরা জানি, বাঁকের দৈর্ঘ্য, } L &= \frac{g_1 - g_2}{r} \\ &= \frac{0 - (-0.6)}{0.1} \\ &= 6 \text{ চেইন} \end{aligned}$$

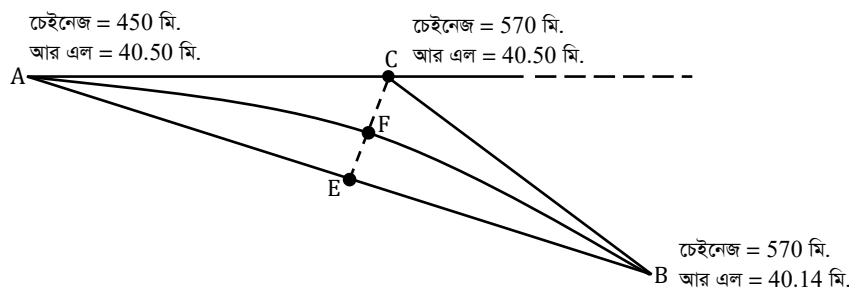
$$\text{ধরি, } 1 \text{ চেইন} = 20 \text{ m}$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{বাঁকের দৈর্ঘ্য, } L &= 6 \times 20 \\ &= 120 \text{ m} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{১ম স্পর্শক বিন্দুর R.L} &= \text{ছেদবিন্দুর R.L} - \frac{g_1}{100} \times \frac{\text{বাঁকের দৈর্ঘ্য}}{2} \\ &= 40.50 - 0 \\ &= 40.50 \text{ m} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{২য় স্পর্শক বিন্দুর R.L} &= 40.50 - \frac{0.6}{100} \times \left(\frac{120}{2}\right) \\ &= 40.14 \text{ m} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{১ম স্পর্শক বিন্দুর চেইনেজ} &= \text{ছেদবিন্দুর চেইনেজ} - \frac{\text{বাকের দৈর্ঘ্য}}{2} \\ &= 510 - \frac{120}{2} \\ &= 450 \text{ m} \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} \text{২য় স্পর্শক বিন্দুর চেইনেজ} &= 510 + \frac{120}{2} \\ &= 570 \text{ m} \end{aligned}$$

বাকের দৈর্ঘ্য = 120 m এবং ব্যবধান 20 m হলে,

$$\begin{aligned} \text{খুঁটির সংখ্যা} &= \frac{120}{20} \\ &= 6 \text{ টি} = N \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{প্রতি 20 m এ উন্নতি, } e_1 &= \frac{g_1 \times \text{খুঁটির ব্যবধান}}{100} \\ &= \frac{0 \times 20}{100} \\ &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{প্রতি } 20 \text{ m এ অবনতি, } e_2 &= \frac{g_2 \times \text{খুঁটির ব্যবধান}}{100} \\ &= \frac{0.6 \times 20}{100} \\ &= -0.12 \\ k &= \frac{e_1 - e_2}{2N} \\ &= \frac{0 - (-0.12)}{2 \times 6} \\ &= 0.01 \end{aligned}$$

বাঁক স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি :

খুঁটি নং	চেইনেজ	স্পর্শকের R.L (H)	স্পর্শক সংশোধনী $h = K N^2$	বাঁকের উপর $R.L = H - h$	মন্তব্য
0	450 (১ম স্পর্শক বিন্দুর চেইনেজ)	১ম স্পর্শকের R.L = 40.50	$h = 0.01 \times 0^2$ = 0	$40.50 - 0 =$ 40.50	প্রারম্ভ বিন্দু
1	$450 + 20$ = 470	$40.50 + e_1$ = $40.50 + 0$ = 40.50	$h = 0.01 \times 1^2$ = 0.01	$40.50 - 0.01$ = 40.49	
2	$470 + 20$ = 490	$40.50 + 0$ = 40.50	0.01×2^2 = 0.04	$40.50 - 0.04$ = 40.46	
3	$490 + 20$ = 510	40.50	0.01×3^2 = 0.09	$40.50 - 0.09$ = 40.41	
4	$510 + 20$ = 530	40.50	0.01×4^2 = 0.16	$40.50 - 0.16$ = 40.34	
5	$530 + 20 = 550$	40.50	$0.01 \times 5^2 =$ 0.25	$40.50 - 0.25$ = 40.25	
6	$550 + 20 = 570$	40.50	$0.01 \times 6^2 =$ 0.36	$40.50 - 0.36$ = 40.14	বাঁক সমাপ্তি

**** ১১। – 0.1% ঢালের একটি রাস্তা 4750 m চেইনেজে অপর একটি অনুভূমিক রাস্তার সাথে মিলিত হয়। ছেদবিন্দুর R.L 200 m এবং ঢাল পরিবর্তনের হার 0.1% হলে বাঁকের 30 m পর পর প্রয়োজনীয় তথ্যাদি নির্ণয় কর।**

বাকাশিবো- ২০১৪

সমাধানঃ ৯ নং এর অনুরূপ।



❖ মূলত প্ল্যান এবং ডিজাইন অনুসারে ভবন বা রাস্তার প্রকৃত অবস্থান চিহ্নিত করে মাটিতে সংস্থাপন করার পদ্ধতিই হচ্ছে ভবনের প্ল্যান ও রাস্তার অ্যালাইনমেন্ট সংস্থাপন পদ্ধতি। অন্যভাবে, স্থপতি ও নকশাকার কর্তৃক প্রণীত নকশা অনুযায়ী ইমারত, ব্রিজ, দালানকোঠা, ইত্যাদির নকশা ভূমিতে সঠিক স্থানে ভিত্তির জন্য মাটি খননের জায়গা ও পরিসীমা চিহ্নিত করার কাজকেই প্ল্যান বা অ্যালাইনমেন্ট সংস্থাপন বলে।

❖ প্ল্যান বা অ্যালাইনমেন্ট সংস্থাপন যে সকল তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তা হলো :

- i) প্ল্যান অনুযায়ী কাঠামোর সকল ভিত্তি-ভূমিতে নির্ভুলভাবে স্থাপন করা যায়।
- ii) ভিত্তিতে মাটি খনন ও ভরাট কাজ সহজ হয়।
- iii) সাধারণ শ্রমিক দ্বারা মাটি খনন বা ভরাট সহজে বিঘ্নতা ছাড়া সম্পন্ন করা যায়।
- iv) ভিত্তি ও কলামের অবস্থান সঠিক স্থানে সহজে চিহ্নিত করা যায়।
- v) মাটি খনন ও ভরাটে জটিলতা পোহাতে হয় না।

❖ দালানের নির্মাণ কাজে শুরুর সর্বপ্রথম ধাপগুলোর মধ্যে একটি ধাপ হচ্ছে বাস্তু-সংস্থাপন। স্থপতির প্রদত্ত নকশা অনুযায়ী দালানের পরিমাপ ও তথ্যাদি মতো ভিত্তির অবস্থান নির্ণয়ের জন্য ও মাটি খননের জন্য ভূমিতে ভিত্তির পরিসীমা চিহ্নিত করার প্রক্রিয়াকে বাস্তু-সংস্থাপন বলে।

নিম্নের চারটি পদ্ধতি অনুসরণ করে বাস্তু সংস্থাপন করা হয়। যথা :

i) কেন্দ্রীয় রেখা পদ্ধতি

ii) ব্যাটার বোর্ড পদ্ধতি

iii) থিওডোলাইট পদ্ধতি এবং
মাধ্যমে কেন্দ্রীয় রেখা স্থাপন পদ্ধতি।

iv) পরিবেষ্টিত আয়তক্ষেত্রের

SOS**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :******* ১। বাস্তু সংস্থাপন কাকে বলে?**

বাকাশিবো- ২০০৮, ১০, ১১, ১২, ১৬, ১৮, ১৮'পরি, ১৯, ১৯'পরি

উত্তরঃ দালানের নির্মাণ কাজ শুরুর সর্বপ্রথম ধাপগুলোর মধ্যে একটি ধাপ হচ্ছে বাস্তু-সংস্থাপন। স্থপতির প্রদত্ত নকশা অনুযায়ী দালানের পরিমাপ ও তথ্যাদি মতো ভিত্তির অবস্থান নির্ণয়ের জন্য ও মাটি খননের জন্য ভূমিতে ভিত্তির পরিসীমা চিহ্নিত করার প্রক্রিয়াকে বাস্তু-সংস্থাপন বলে।

***** ২। সেটিং আউট প্ল্যান বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০১৬

উত্তরঃ দালানের নির্মাণ কাজ শুরুর সর্বপ্রথম ধাপগুলোর মধ্যে একটি ধাপ হচ্ছে বাস্তু-সংস্থাপন। স্থপতির প্রদত্ত নকশা অনুযায়ী দালানের পরিমাপ ও তথ্যাদি মতে ভিত্তির অবস্থান নির্ণয়ের জন্য ও মাটি খননের জন্য ভূমিতে ভিত্তির পরিসীমা চিহ্নিত করার প্রক্রিয়াকে বাস্তু-সংস্থাপন বলে। বাস্তু সংস্থাপনের কাজ যেহেতু নকশাকার বা স্থপতির নকশা বা প্ল্যান অনুযায়ী করে সংস্থাপন করা হয়, তাই একে সেটিং আউট প্ল্যান বা প্ল্যান সংস্থাপনও বলা হয়।

৩। সড়ক অ্যালাইনমেন্ট বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১৩

উত্তরঃ কোনো এলাকার রাস্তা নির্মাণের জন্য ঐ প্রস্তাবিত এলাকার নকশায় যে স্থান দিয়ে রাস্তা নির্মাণ হবে উক্ত স্থান দিয়ে প্রস্তাবিত সড়কের কেন্দ্রীয় রেখা দেখানো হয়। নকশায় অঙ্কিত উক্ত রেখাকে সড়কের অ্যালাইনমেন্ট বলে।

**** ৪।** প্ল্যান বা অ্যালাইনমেন্ট সংস্থাপন কী কী তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে?

উত্তরঃ প্ল্যান বা অ্যালাইনমেন্ট সংস্থাপন যে সকল তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তা হলো :

১. প্ল্যান অনুযায়ী কাঠামোর সকল ভিত্তি-ভূমিতে নির্ভুলভাবে স্থাপন করা যায়।
২. ভিত্তিতে মাটি খনন ও ভরাট কাজ সহজ হয়।
৩. সাধারণ শ্রমিক দ্বারা মাটি খনন বা ভরাট সহজে বিঘ্নতা ছাড়া সম্পন্ন করা যায়।
৪. ভিত্তি ও কলামের অবস্থান সঠিকস্থানে সহজে চিহ্নিত করা যায়।
৫. মাটি খনন ও ভরাটে জটিলতা পোহাতে হয় না।

* ৫। ইমারতের কেন্দ্রীয় রেখা চিহ্নিতকরণ পদ্ধতিগুলো কী কী?

উত্তরঃ ইমারতের কেন্দ্রীয় রেখা চিহ্নিতকরণ পদ্ধতি ৪ প্রকার। যথা :

- i) কেন্দ্রীয় রেখা পদ্ধতি
- ii) ব্যাটার বোর্ড পদ্ধতি
- iii) থিওডোলাইট পদ্ধতি এবং
- iv) পরিবেষ্টিত আয়তক্ষেত্রের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় রেখা স্থাপন পদ্ধতি।

*** ৬। দাগমারি বা দাগমারিকরণ বলতে কী বুঝায়?

বাকশিবো- ২০০৪, ০৫, ০৬, ০৯, ১৫, ১৭, ২০'পরি, ২৩

উত্তরঃ বাস্তব সংস্থাপনকালে প্ল্যান মোতাবেক দেয়ালের পরিসীমা বরাবর ভিত্তির মাটি খননের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় রেখার উভয় পার্শ্বে ভিত্তির অর্ধেক দূরত্বে কোদাল দিয়ে স্বল্প গভীরতায় মাটি সরিয়ে বা গুড়া চুন দিয়ে পরিসীমা চিহ্নিতকরণকে দাগমারিকরণ বলে।

** ৭। বাস্তব সংস্থাপনের সমকোণ মাপার জন্য কী কী পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়?

বাকশিবো- ২০০৫, ২০১৮

উত্তরঃ বাস্তব সংস্থাপনকালে সমকোণ মাপার জন্য তিনটি পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। যথা-

- i) 3.4.5 পদ্ধতি
- ii) মাটামের সাহায্যে
- iii) থিওডোলাইটের সাহায্যে

* ৮। ব্যাটার বোর্ড কী?

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৬, ০৭, ১১

উত্তরঃ ব্যাটার বোর্ড মূলত ইমারতের কেন্দ্রীয় রেখা সংস্থাপনের ব্রিটিশ পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে অস্থায়ীভাবে ইমারতের সকল কোণ ও কেন্দ্রীয় রেখা চিহ্নিত করা হয়। কেন্দ্রীয় রেখা ও কোণার বর্ধিত রেখায় ভিত্তির খনন এলাকা হতে 1 m দূরে ব্যাটার বোর্ড বসিয়ে এর অনুভূমিক বোর্ডের উপর কেন্দ্রীয় রেখা বরাবর পেরেক বসিয়ে সুতা টেনে কেন্দ্রীয় রেখা চিহ্নিত করা হয়।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

** ১। বাস্তব সংস্থাপনে কী কী যন্ত্রপাতি ও মালামাল ব্যবহার করা হয়?

উত্তরঃ বাস্তব সংস্থাপনে যেসকল যন্ত্রপাতি ও মালামাল ব্যবহার করা হয়-

- | | |
|--|---------------------------|
| i) নকশাকার বা স্থপতি কর্তৃক প্রদত্ত প্লান | |
| ii) ফিতা (30 m - ১ টি, 15 m - ২ টি) | |
| iii) ওলন - ২টি | iv) মাটাম - ১টি |
| v) স্পিরিট লেভেল - ১ টি | vi) থিওডোলাইট - ১ টি |
| vii) কম্পাস - ১ টি | viii) লেভেল যন্ত্র - ১ টি |
| ix) কোদাল | x) খুঁটি |
| xi) হাতুড়ি | xii) সুতলি |
| xiii) চুন | xiv) পেরেক |



*** ২। পানি ও স্বচ্ছ প্লাস্টিকের পদ্ধতিতে দালানের স্থির লেভেলিং (আর.এল) চিহ্নিতকরণ লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৮, ১০

অথবা, ওয়াটার লেভেল পদ্ধতিতে দালানের প্লিস্থ লেভেলের RL চিহ্নিতকরণ পদ্ধতি লেখ।

বাকাশিবো- ২০২২, ২৩

উত্তরঃ ওয়াটার লেভেল পদ্ধতি মূলত নিকটবর্তী কোনো ইमारতের বিশেষ অংশ বা প্লিস্থ লেভেল- এর আর. এল হতে প্রস্তাবিত ইमारতের প্লিস্থ লেভেলের আর.এল নির্ণয়ের জন্য ব্যবহার করা হয়। এ পদ্ধতিতে প্রথমে স্বচ্ছ নমনীয় প্লাস্টিক পাইপ পরিমাণ মতো পানি দ্বারা পূর্ণ করা হয়। এরপর পাইপের এক প্রান্ত পূর্বনির্মিত ইमारতের দিকে অপর প্রান্ত প্রস্তাবিত ইमारতের দিকে ধরতে হয়। পূর্বনির্মিত ইमारতের দিকের প্রান্তকে উঠা-নামা করিয়ে যে সময় পাইপের ভিতরের পানি প্লিস্থ লেভেলে অবস্থান করবে ঐ সময় পাইপের অপর প্রান্তের পানি সমোচ্চশীলতা গুণের কারণে একই লেভেলে থাকবে। প্রস্তাবিত ইमारতের একটি ছেদবিন্দুতে খুঁটি বসিয়ে ঐ লেভেল চিহ্নিত করার পর এই খুঁটি হতে একই পদ্ধতি অনুসরণ করে বাকি ছেদবিন্দুগুলোতে খুঁটি পুতে R.L চিহ্নিত করা যায়।

**** ১।** প্ল্যান ও অ্যালাইনমেন্ট সংস্থাপন বলতে কী বুঝায়? একটি ইमारতে সংস্থাপন (House Setting) কোন কোন পদ্ধতিতে করা যায়? যেকোনো একটি পদ্ধতির বর্ণনা দাও।

উত্তরঃ দালানের নির্মাণ কাজ শুরুর সর্বপ্রথম ধাপগুলোর মধ্যে একটি ধাপ হচ্ছে বাস্তু-সংস্থাপন। স্থপতির প্রদত্ত নকশা অনুযায়ী দালানের পরিমাপ ও তথ্যাদি মতো ভিত্তির অবস্থান নির্ণয়ের জন্য ও মাটি খননের জন্য ভূমিতে ভিত্তির পরিসীমা চিহ্নিত করার প্রক্রিয়াকে বাস্তু-সংস্থাপন বলে। বাস্তু সংস্থাপনের কাজ যেহেতু নকশাকার বা স্থপতির নকশা বা প্ল্যান অনুযায়ী করে সংস্থাপন করা হয়, তাই একে সেটিং আউট প্ল্যান বা প্ল্যান সংস্থাপনও বলা হয়।

নিম্নের চারটি পদ্ধতি অনুসরণ করে বাস্তু সংস্থাপন করা হয়। যথা :

- | | |
|--|------------------------------|
| i) কেন্দ্রীয় রেখা পদ্ধতি | ii) ব্যাটার বোর্ড পদ্ধতি |
| iii) থিওডোলাইট পদ্ধতি এবং | iv) পরিবেষ্টিত আয়তক্ষেত্রের |
| মাধ্যমে কেন্দ্রীয় রেখা স্থাপন পদ্ধতি। | |

নিম্নে বাস্তু সংস্থাপনের ব্যাটার বোর্ড পদ্ধতির বর্ণনা করা হলো-

- ব্যাটার বোর্ড পদ্ধতিতে কেন্দ্রীয় রেখা চিহ্নিতকরণে প্রথমে ইমারতের সকল কোণা ও কেন্দ্রীয় রেখা অস্থায়ীভাবে চিহ্নিত করতে হয়।
- কেন্দ্রীয় রেখা ও কোণা বর্ধিত রেখায় ভিত্তির জন্য খনন এলাকা হতে 1 m দূরে ব্যাটার বোর্ড বসাতে হবে। ব্যাটার বোর্ডকে দৃঢ়ভাবে মাটিতে বসাতে হবে যাতে স্থানচ্যুতি না হয়।

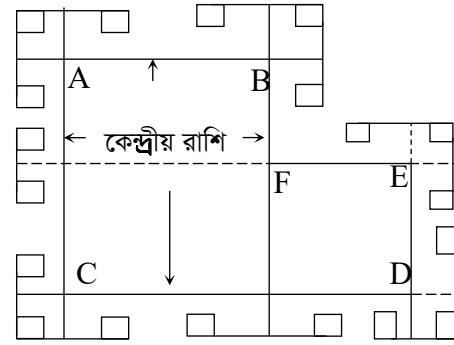
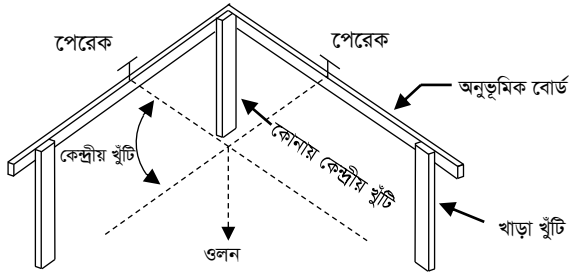
iii) এরপর ব্যাটার বোর্ডের অনুভূমিক বোর্ডের উপর কেন্দ্রীয় রেখা বরাবর পেরেক বসানো হয়।

iv) এরপর পেরেকগুলোতে রশি বা সুতা টান টান করে বেধে ওলন ঝুলিয়ে ইमारতের কেন্দ্রীয় রেখা ভূমিতে সংস্থাপন করতে হবে।

v) চিহ্নিত কেন্দ্রীয় রেখা হতে ভিত্তি খননের পরিসীমা চিহ্নিত করা হয়।

vi) ইमारতের বিভিন্ন কেন্দ্রীয় রেখায় ও কোণায় স্থাপিত ব্যাটার বোর্ডকে একই তলে রাখতে লেভেল যন্ত্র বা ওয়াটার লেভেল পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারি।

নিম্নে চিত্রে ব্যাটার বোর্ডের মাধ্যমে ইमारতের কেন্দ্রীয় রেখা সংস্থাপন পদ্ধতি প্রদর্শন করা হলো-

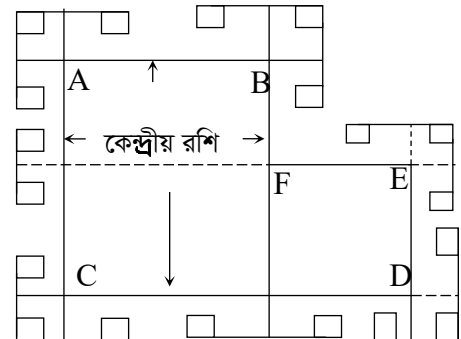
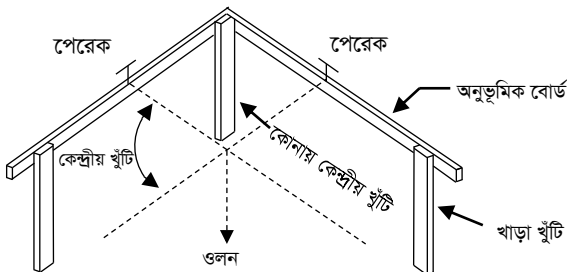


* ২। ব্যাটার বোর্ডের পদ্ধতিতে বাস্তু সংস্থাপন বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০০৬, ১৮, ২০, ২৩, ২৪'পরি

উত্তরঃ নিম্নে বাস্তু সংস্থাপনের ব্যাটার বোর্ড পদ্ধতির বর্ণনা করা হলো-

১. ব্যাটার বোর্ড পদ্ধতিতে কেন্দ্রীয় রেখা চিহ্নিতকরণে প্রথমে ইमारতের সকল কোণা ও কেন্দ্রীয় রেখা অস্থায়ীভাবে চিহ্নিত করতে হয়।
২. কেন্দ্রীয় রেখা ও কোণা বর্ধিত রেখায় ভিত্তির জন্য খনন এলাকা হতে 1 m দূরে ব্যাটার বোর্ড বসাতে হবে। ব্যাটার বোর্ডকে দৃঢ়ভাবে মাটিতে বসাতে হবে যাতে স্থানচ্যুতি না হয়।
৩. এরপর ব্যাটার বোর্ডের অনুভূমিক বোর্ডের উপর কেন্দ্রীয় রেখা বরাবর পেরেক বসানো হয়।
৪. এরপর পেরেকগুলোতে রশি বা সুতা টান টান করে বেধে ওলন ঝুলিয়ে ইमारতের কেন্দ্রীয় রেখা ভূমিতে সংস্থাপন করতে হবে।
৫. চিহ্নিত কেন্দ্রীয় রেখা হতে ভিত্তি খননের পরিসীমা চিহ্নিত করা হয়।
৬. ইमारতের বিভিন্ন কেন্দ্রীয় রেখায় ও কোণায় স্থাপিত ব্যাটার বোর্ডকে একই তলে রাখতে লেভেল যন্ত্র বা ওয়াটার লেভেল পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারি। নিম্নে চিত্রে ব্যাটার বোর্ডের মাধ্যমে ইमारতের কেন্দ্রীয় রেখা সংস্থাপন পদ্ধতি প্রদর্শন করা হলো।



❖ পানিমগ্ন এলাকার কোনো বিন্দুতে পানি পৃষ্ঠ হতে উল্লম্বভাবে তলদেশ পর্যন্ত গভীরতার পরিমাণকে ঐ বিন্দুর সাউন্ডিং (Sounding) বলা হয়। যেখানে পানি আছে সেখানে পানির তলদেশের মাটি উঁচু অথবা নীচু হতে পারে। এই উঁচু-নীচু অবস্থা জানার জন্যই সাউন্ডিং করা হয়। সাউন্ডিং নির্ণয় করতে সাউন্ডিং লঘুকরণের প্রয়োজন হয়।

কারণ জোয়ারভাটা, ঋতু পরিবর্তন বা স্রোতের হ্রাস-বৃদ্ধির কারণে পানি পৃষ্ঠ সর্বদা একই উচ্চতায় থাকে না। ফলে বিভিন্ন বিন্দুতে একই পানি পৃষ্ঠতল হতে সাউন্ডিং গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। এজন্য বিভিন্ন বিন্দুতে সাউন্ডিং গ্রহণের সময় গেজ পাঠও নেওয়া হয়। গৃহীত সাউন্ডিং এবং গেজ পাঠের সমন্বয়ে একটি নির্দিষ্ট তলকে উপাত্ত তল ধরে উক্ত উপাত্ত তল হতে বিভিন্ন বিন্দুতে পানির গভীরতা নির্ণয় করা হয়। এই পদ্ধতিকেই লঘুকৃত সাউন্ডিং বলা হয়।

সাউন্ডিং এবং লেভেলিং এর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। কারণ জলমগ্ন এলাকায় সাউন্ডিং করা হয় এবং স্থলভাগে লেভেলিং করা হয়।

SOS**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :******* ১। সাউন্ডিং বলতে কী বুঝায়?****BIWTA-2019, বাকাশিবো- ২০০৪, ১০, ১৩, ১৪, ১৬, ১৭, ১৯'পরি**

উত্তরঃ পানিমগ্ন এলাকার কোনো বিন্দুতে পানি পৃষ্ঠ হতে তলদেশ পর্যন্ত পানির গভীরতার উল্লম্ব পরিমাপকেই সাউন্ডিং (Sounding) বলা হয়। স্থলভাগে যেমন লেভেলিং এর প্রয়োজন হয় তেমনি জলভাগে সাউন্ডিং এর প্রয়োজন হয়।

*** ২। সাউন্ডিং এর উদ্দেশ্য কী?****বাকাশিবো- ২০১১, ১৩**

উত্তরঃ পানিমগ্ন এলাকার তলদেশের উঁচু-নীচু অবস্থা জানার জন্যই সাউন্ডিং করা হয়।

***** ৩। সাউন্ডিং লঘুকরণ বলতে কী বুঝায়?****বাকাশিবো- ২০০৬, ০৮, ১৩, ১৫, ১৬, ১৮, ১৯'পরি, ২৩**

উত্তরঃ সাউন্ডিং নির্ণয়ে একই উচ্চতা থেকে উল্লম্ব মাপ নেওয়া হয়। কিন্তু জোয়ারভাটা, ঋতু পরিবর্তন বা স্রোতের হ্রাস-বৃদ্ধির কারণে পানি পৃষ্ঠ সর্বদা একই উচ্চতায় থাকে না। ফলে বিভিন্ন বিন্দুতে একই পানি পৃষ্ঠতল হতে সাউন্ডিং গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। এজন্য বিভিন্ন বিন্দুতে সাউন্ডিং গ্রহণের সময় গেজ পাঠও নেওয়া হয়। গৃহীত সাউন্ডিং এবং গেজ পাঠের সমন্বয়ে একটি নির্দিষ্ট তলকে উপাত্ত তল ধরে উক্ত উপাত্ত তল হতে বিভিন্ন বিন্দুর উল্লম্ব মাপ (গভীরতা) নির্ণয়ের পদ্ধতিকে লঘুকৃত সাউন্ডিং বলা হয়।

৪। সাউন্ডিং লঘুকরণের প্রয়োজন হয় কেন?

বাকাশিবো- ২০১৩, ১৮. ১৯'পরি

উত্তরঃ জোয়ারভাটা, ঋতু পরিবর্তন বা শ্রোতের হ্রাস-বৃদ্ধির কারণে পানি পৃষ্ঠ সর্বদা একই উচ্চতায় না থাকার কারণে একই পানি পৃষ্ঠ হতে সাউন্ডিং পরিমাপের জন্যই সাউন্ডিং লঘুকরণের প্রয়োজন হয়।

* ৫। ইকো-সাউন্ডার কী?

বাকাশিবো- ২০২৩, ২৪, ২৪ 'পরি

উত্তরঃ অত্যাধিক গভীর পানিতে, বিশেষ করে সমুদ্রে সাউন্ডিং-এর জন্য এটি ব্যবহৃত হয়। এটি নৌকা বা জাহাজে স্থাপিত অবস্থায় পানির তলদেশের নিখুঁত অবস্থা স্বয়ংক্রিয়ভাবে রেকর্ড করে এবং সাউন্ডিং প্রদর্শন করে।

** ৬। টাইড গেজ বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৫

উত্তরঃ সর্বদা পানি পৃষ্ঠ উঠানামা করে বিধায় সাউন্ডিং কালে গেজ পাঠ নেওয়ার উদ্দেশ্য যে পরিমাপক দণ্ড ব্যবহার করা হয় তাকে টাইড গেজ বলে।

৭। টাইড গেজ কত প্রকার ও কী কী?

বাকাশিবো- ২০২২(অনুষ্ঠিত)

উত্তরঃ টাইড গেজ প্রধানত দু'প্রকার। যথা :

- ১) সেলফ রেজিস্ট্যান্স টাইড গেজ এবং
 - ২) নন-সেলফ রেজিস্ট্যান্স টাইড গেজ
- ক) চেইন গেজ
খ) স্টাফ গেজ
গ) ফ্লোট গেজ

* ৮। রেঞ্জ লাইন বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৬

উত্তরঃ উপকূল রেখার আড়াআড়ি যে রেখা বরাবর জলমগ্ন স্থানের বিভিন্ন বিন্দুতে সাউন্ডিং নেওয়া হয়, ঐ রেখাকে রেঞ্জ লাইন বলা হয়।

*** ৯। তিন বিন্দু সমস্যা বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৯, ২০'পরি

উত্তরঃ একটি অজানা বিন্দুতে তিনটি জানা বিন্দু দ্বারা সৃষ্ট কোণ দুটি জানা থাকলে যে সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে অজানা বিন্দুটির অবস্থান জানা যায়, ঐ সমস্যাকে ত্রিবিন্দু সমস্যা বলা হয়।

*** ১০। ইকো সাউন্ডার কী?

বাকাশিবো- ২০২৩, ২৪'পরি

উত্তরঃ ইকো সাউন্ডার (Echo sounder) হলো এমন একটি ইলেকট্রনিক যন্ত্র যা পানির গভীরতা পরিমাপ করার জন্য ব্যবহৃত হয়। এটি শব্দ তরঙ্গ ব্যবহার করে সমুদ্র, নদী বা জলাশয়ের তলদেশের গভীরতা নির্ণয় করে।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

* ১। সাউন্ডিং এর প্রয়োজনীয়তা লেখ। বাকাশিবো- ২০১১, ২২, (অনুষ্ঠিত- ২৩)

উত্তরঃ নিম্নে সাউন্ডিং এর প্রয়োজনীয়তা দেওয়া হলো :

- i) পানিমগ্ন এলাকার তলদেশের মাটির উঁচু-নীচু অবস্থা নিরূপনে সাউন্ডিং এর প্রয়োজন।
- ii) নৌচলাচলের পথ নির্ণয় করার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহে সাউন্ডিং এর প্রয়োজন।
- iii) নদী, খাল, শ্রোতস্বিনী ইত্যাদির পানি নিষ্কাশন ক্ষমতা নির্ণয় করার জন্য সাউন্ডিং প্রয়োজন।
- iv) পানিমগ্ন এলাকার বিভিন্ন কাঠামো ডিজাইন করার জন্য বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহে সাউন্ডিং এর প্রয়োজন।

*** ২। সাউন্ডিং বিন্দুর অবস্থান নির্ণয়ের পদ্ধতিগুলো কী কী?

বাকশির্বো- ২০০৬, ০৯, ১৩, ১৬, ১৭, ২০, ২১, ২৩'পরি

উত্তরঃ নিম্নে সাউন্ডিং বিন্দুর অবস্থান নির্ণয়ের পদ্ধতিগুলো দেওয়া হলো :

- i) ট্যাকোমিটারের সাহায্যে।
- ii) আড়াআড়ি রশি বা তারের সাহায্যে
- iii) নৌকা হতে দু'কোণ মেপে।
- iv) সৈকত হতে দু'কোণ মেপে।
- v) রেঞ্জ ও নৌকা হতে এক কোণ মেপে।
- vi) রেঞ্জ ও সৈকত হতে এক কোণ মেপে।
- vii) রেঞ্জগুলোকে ছেদ করে।
- viii) রেঞ্জ ও সময়ের ব্যবধানের মাধ্যমে।
- ix) সৈকত হতে এক কোণ এবং নৌকা হতে এক কোণ মেপে।



* ৩। সাউন্ডিং পার্টির সদস্যদের কার কী দায়িত্ব বর্ণনা কর। বাকশিবো- ২০০৫

উত্তরঃ নিম্নে সাউন্ডিং পার্টির সদস্যদের দায়িত্ব বর্ণনা করা হলো :

- i) সার্ভেয়ার : তিনি সাউন্ডিং দলের প্রধান। তিনি সাউন্ডিং দলের সদস্য সংখ্যা নির্ধারণ, সাউন্ডিং কার্যক্রমের নির্দেশ প্রদান এবং সাউন্ডিং এর সকল কার্যক্রম তদারকি করে থাকেন।
- ii) রেকর্ডার : তিনি সাউন্ডিং এর মান, কৌণিক পাঠ পুনঃউচ্চারণ করে লিপিবদ্ধ করেন।
- iii) লিডসম্যান : তিনি মিটার ও ডেসিমিটারে সাউন্ডিং এর মান গ্রহণ করেন এবং রেকর্ড করার জন্য রেকর্ডারকে উচ্চ আওয়াজে মানগুলো বলেন।
- iv) সিগন্যাল ম্যান : তিনি সিগন্যাল দেওয়ার জন্য 10 সেকেন্ড পতাকা উঁচু করে ধরে রাখেন। এ সময় যন্ত্র পরিচালক কোণের পরিমাপ নেওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করেন এবং রেকর্ডার সময় রেকর্ড করেন।
- v) মাঝি : দুই থেকে তিনজন দাঁড় টানা মাঝি নৌকাকে রেঞ্জলাইন বরাবর পরিচালনা করেন।
- vi) যন্ত্র পরিচালক : তিনি নৌকা হতে কোণের পরিমাপ গ্রহণ করে থাকেন।

*** ৪ । সাঁউন্ডিং ও লেভেলিং এৰ মাৰো পাৰ্থক্য লেখ ।

বাকশিবো- ২০১০, ২০'পৰি

উত্তৰঃ নিম্নে সাঁউন্ডিং ও লেভেলিং এৰ মাৰো পাৰ্থক্য দেওয়া হলো :

সাঁউন্ডিং	লেভেলিং
১) পানিমগ্ন এলাকাৰ কোনো বিন্দুতে পানি পৃষ্ঠ হতে তলদেশ পৰ্যন্ত পানিৰ গভীৰতাৰ উল্লম্ব পৰিমাপকেই সাঁউন্ডিং বলা হয় ।	১) স্থলভাগে ভূপৃষ্ঠেৰ বিভিন্ন বিন্দুৰ উচ্চতা বা গভীৰতা নিৰ্ণয়েৰ প্ৰক্ৰিয়াকে লেভেলিং বলা হয় ।
২) পানিমগ্ন এলাকাৰ তলদেশেৰ মাটিৰ উঁচু-নীচু অবস্থা জানাৰ জন্য সাঁউন্ডিং করা হয় ।	২) স্থলভাগে মাটিৰ অবস্থা জানাৰ জন্য লেভেলিং করা হয় ।
৩) সাঁউন্ডাৰ, রশি, নৌকা, থিওডোলাইট, সেক্সট্যান্ট ইত্যাদি যন্ত্ৰপাতি ব্যবহার করা হয় ।	৩) লেভেলিং যন্ত্ৰ, লেভেলিং স্টাফ, শিকল ইত্যাদি যন্ত্ৰপাতি ব্যবহার করা হয় ।
৪) পানি নিষ্কাশন, বন্যা নিয়ন্ত্ৰণ, নৌ-চলাচল, পানি সরবরাহ, পানি ধারণ ইত্যাদি বিষয়েৰ তথ্য সংগ্ৰহেৰ জন্য সাঁউন্ডিং ব্যবহার করা হয় ।	৪) মাটি ভৰাট ও মাটি খনন এৰ পৰিমাণ জানা, রাস্তা নিৰ্মাণ, বিভিন্ন স্থাপনা তৈৰিতে ভূমিৰ অবস্থা জানা ইত্যাদিৰ কাজে লেভেলিং ব্যবহার করা হয় ।
৫) (M.S.L) কে উপাত্ত তল হিসেবে ধরা হয় না ।	৫) (M.S.L) কে উপাত্ত তল হিসেবে ধরা হয় ।

৫। অগভীর পানিতে সাউন্ডিং মাপন প্রক্রিয়া লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৬, ১০

উত্তরঃ অগভীর পানিতে সাউন্ডিং পরিমাপ করার জন্য লেভেলিং স্টাফ বা সাউন্ডিং রড ব্যবহার করা হয়। একজন স্টাফম্যান পানিতে নেমে লেভেলিং স্টাফ খাড়াভাবে ধরে সহজেই স্টাফ পাঠ গ্রহণ করে। সেই স্টাফ পাঠ হতে বিভিন্ন বিন্দুর আর.এল নির্ণয় করা হয় এবং এই মানগুলো থেকে সহজেই পানির তলদেশের ভূমির উঁচু-নীচু অবস্থা জানা যায়। যদি অধিক ঠান্ডা অথবা গরম পানি হয় তাহলে স্টাফ পাঠ নেওয়া অনেক কষ্ট হয়ে যায়।

**** ৬। ত্রিবিन्दু সমস্যা কী? এর সমাধানের উপায়গুলোর নাম লেখ।**

বাকাশিবো- ২০০৫, ১১, ১৭

উত্তরঃ একটি অজানা বিন্দুতে তিনটি জানা বিন্দু দ্বারা সৃষ্ট কোণ দুটি জানা থাকলে যে সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে অজানা বিন্দুটির অবস্থান জানা যায়, ঐ সমস্যাকে ত্রিবিन्दু সমস্যা বলা হয়।

ত্রিবিन्दু সমস্যা সমাধানের উপায়গুলো নিম্নে দেওয়া হলো :

- ১) যান্ত্রিক প্রক্রিয়ার পয়েন্টারের সাহায্যে।
- ক) স্টেশন পয়েন্টারের সাহায্যে।
- খ) ট্রেসিং পেপারের সাহায্যে।
- ২) অ্যানালাইটিক্যাল প্রক্রিয়ার সাহায্যে।
- ৩) রৈখিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে।

* ৭। হাইড্রোগ্রাফিক জরিপের উদ্দেশ্য লেখ।

বাকাশিবো- ২০২৪

উত্তরঃ হাইড্রোগ্রাফিক জরিপের উদ্দেশ্যগুলো নিচে দেওয়া হলো :

- i) নাব্যতা নির্ধারণ : নৌযান চলাচলের জন্য নিরাপদ নাব্যতা নিশ্চিত করতে কোথায় কত গভীর পানি আছে তা নির্ধারণ করা।
- ii) তলদেশের অবস্থা : নদীর বা সাগরের তলদেশের উঁচু-নিচু, চ্যানেলের অবস্থান, বালুচর ইত্যাদি খুঁজে বের করা।
- iii) তথ্য সংগ্রহ : জাহাজ চলাচলের মানচিত্র (Charts), পথনির্দেশনা, বয়া (Buoy) এবং লাইট হাউস ডিজাইনের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা।
- iv) গবেষণা : উপকূলীয় এলাকা ও সাগর তলদেশ নিয়ে বিভিন্ন গবেষণার কাজে ব্যবহার করা।
- v) পরিবেশ পর্যবেক্ষণ : পানির গুণাগুণ, পলি চলাচল এবং ইকোসিস্টেমের পরিবর্তন ইত্যাদি জানার জন্য এই জরিপ করা হয়।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। গভীর পানির ক্ষেত্রে সাউন্ডিং মাপন প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।

উত্তরঃ সাধারণত পানির গভীরতা 20 m এর কম হলে গভীর পানির ক্ষেত্রে সাউন্ডিং বিবেচনা করা হয়। সাধারণত এক্ষেত্রে রেঞ্জ লাইন বরাবর নৌকা চলন্ত অবস্থায় নির্দিষ্ট বিন্দুগুলোতে সাউন্ডিং নেওয়া হয়। সাউন্ডিং মাপনের জন্য সুতার রশি বা পিতলের চেইনের প্রান্তে সিসার দণ্ড আটকানো লেড লাইন ব্যবহার করা হয়। লেডম্যান নৌকার এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে কোনো নির্দিষ্ট বিন্দুকে লক্ষ্য করে এমনভাবে লেড লাইনকে পানিতে নিক্ষেপ করে যাতে করে লেড লাইনটি মাটিতে পৌঁছার সাথে সাথেই নৌকাটি ঐ নির্দিষ্ট বিন্দুতে পৌঁছাতে পারে।

নৌকা ঐ নির্দিষ্ট বিন্দুতে পৌঁছার সাথে সাথেই লেডম্যান অতি দ্রুততার সাথে সাউন্ডিং পাঠ নিয়ে উচ্চ স্বরে রেকর্ডারকে রেকর্ড করার জন্য জানিয়ে দেন এবং রেকর্ডার পাঠগুলো লিপিবদ্ধ করেন। পাঠগুলোর মধ্যে রয়েছে (সময়, সাউন্ডিং এর অবস্থান, কোণ, দূরত্ব) ইত্যাদি। পানির গভীরতা 9 মিটারের কম হলে প্রতিবার লেড লাইন উঠিয়ে সাউন্ডিং এর মান নিতে হবে। ক্ষেত্রবিশেষে সাউন্ডিং পাঠ নেওয়ার জন্য সিগন্যাল এর প্রয়োজন হয়।

এভাবেই উপরিউক্ত প্রক্রিয়ার সাহায্যে গভীর পানিতে বিভিন্ন বিন্দুতে সাউন্ডিং- এর পরিমাপ করা হয়।

SOS**গাণিতিক সমস্যাবলি :**

প্রয়োজনীয় সূত্রাবলি :

১। গেজ পাঠ সংশোধনী, $C = -(b - d)$

২। লঘুকৃত সাইন্ডিং $R_s = S + (\pm C)$

এখানে, $b =$ গেজ পাঠ

$S =$ সাইন্ডিং

$d =$ লঘুকরণ উপাত্ত তলের গেজ পাঠ



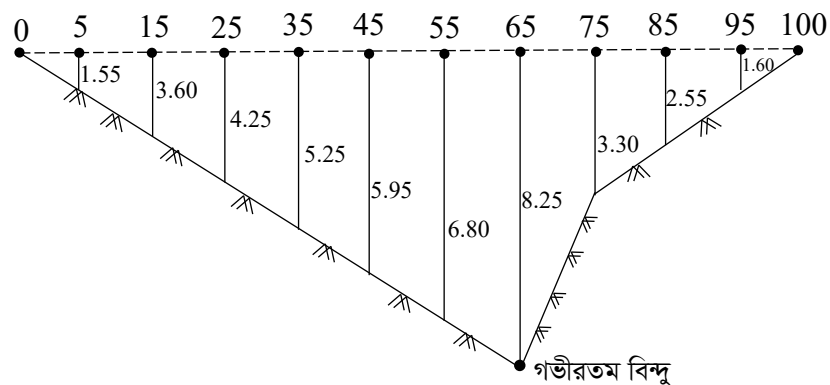
***১। 100m প্রস্থবিশিষ্ট একটি জোয়ারভাটা নদীতে প্রতি 10m ফালির মধ্যবিন্দুতে নিম্নলিখিত সাউন্ডিং এবং গেজ পাঠ পাওয়া গেল। গেজ পাঠ 6.50 কে লঘুকরণ উপাত্ত তল ধরে একটি সাউন্ডিং বই তৈরি কর এবং নদীর তলদেশের প্রস্থচ্ছেদ অঙ্কন কর। বাকশির্বো- ২০০৪, ১৭'পরি, ১৮'পরি, ২৪

গৃহীত সাউন্ডি ং	1.7 5	3.7 0	4.2 5	5.0 0	5.5 0	6.2 0	8.0 0	3.2 5	2.6 5	1.9 0
গৃহীত গেজ পাঠ	6.7 0	6.6 0	6.5 0	6.2 5	6.0 5	5.9 0	6.2 5	6.4 5	6.6 0	6.8 0

সমাধানঃ [সকল একক মিটারে]

দূর ত্ব	সাউন্ডি ং (S)	গেজ পাঠ (b)	লঘুকরণ উপাত্ত তলের গেজ পাঠ (d)	গেজ পাঠ সংশোধনী $C = -(b - d)$	লঘুকৃত সাউন্ডিং $R_s = S + (\pm C)$	মন্তব্য
5	1.75	6.7 0	6.50	$C = -(6.70 - 6.50)$ $= -0.20$	$R_s = 1.75 + (-0.20)$ $= +1.55$	

15	3.70	6.6 0	6.50	$C = -$ $(6.60 - 6.50)$ $= -0.10$	$R_s = 3.70 + (-0.10) + 3.60$	
25	4.25	6.5 0	6.50	0	+4.25	
35	5.00	6.2 5	6.50	+0.25	+5.25	
45	5.50	6.0 5	6.50	+0.45	+5.95	
55	6.20	5.9 0	6.50	+0.60	+6.80	
65	8.00	6.2 5	6.50	+0.25	+8.25	গভীরতম বিন্দু
75	3.25	6.4 5	6.50	+0.05	+3.30	
85	2.65	6.6 0	6.50	-0.10	+2.55	
95	1.90	6.8 0	6.50	-0.30	+1.60	



চিত্র : নদীর তলদেশের প্রস্থচ্ছেদ

**** ২। 100 মিটার প্রস্থবিশিষ্ট একটি জোয়ারভাটা নদীতে প্রতি 10 মিটার ফালির মধ্যবিন্দুতে নিম্নলিখিত সাউন্ডিং এবং গেজ পাঠ পাওয়া গেল। গেজ পাঠ 6.50 কে লঘুকরণ উপাত্ত তল ধরে একটি সাউন্ডিং বই তৈরি কর এবং নদীর তলদেশের প্রস্থচ্ছেদ অঙ্কন কর।**

বাকাশিবো- ২০১১, ১৩

গৃহীত সাউন্ডিং	1.65	3.60	4.10	4.90	5.50	6.10	7.80	3.00	2.50	2.00
গৃহীত গেজ পাঠ	6.30	6.50	6.60	6.00	5.80	5.70	6.20	6.35	6.50	6.70

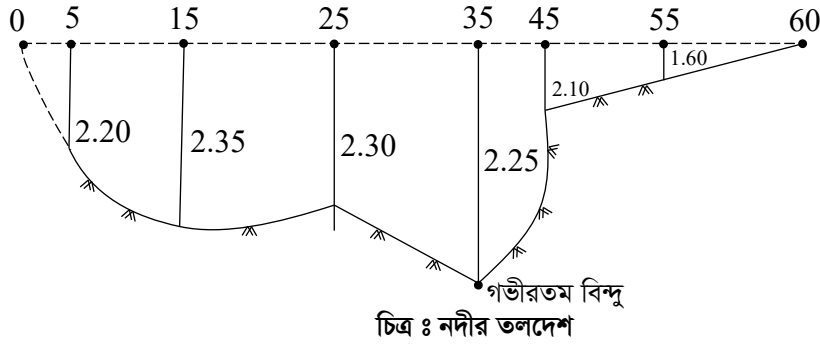
সমাধানঃ ১ নং এর অনুরূপ।

*৩। একটি নদীতে প্রতি 10 মিটার ফালির মাঝে বিন্দুতে সাঁউভিং : 1.50, 1.75, 1.90, 2.20, 2.00, 1.60 এবং গেজ পাঠ 5.00, 5.10, 5.30, 5.40, 5.60, 5.70 পাওয়া গেল। গেজ পাঠ 5.70 কে লঘুকরণ উপাত্ত তল ধরে সাঁউভিং বই তৈরি কর এবং তলদেশের চিত্র অঙ্কন কর।

বাকাশিবো- ২০১৫, ২২, (অনুষ্ঠিত- ২৩)

সমাধানঃ [সকল একক মিটারে]

দূরত্ব	সাঁউভিং (S)	গেজ পাঠ (b)	লঘুকরণ উপাত্ত তলের গেজ পাঠ (d)	গেজ পাঠ সংশোধনী $C = -(b - d)$	লঘুকৃত সাঁউভিং $R_s = S + (\pm C)$	মন্তব্য
5	1.50	5.00	5.70	$C = -(5 - 5.70) = +0.70$	$R_s = 1.50 + (+0.70) = 2.20$	
15	1.75	5.10	5.70	+0.60	2.35	
25	1.90	5.30	5.70	+0.40	2.30	
35	2.20	5.40	5.70	+0.30	2.50	গভীরতম বিন্দু
45	2.00	5.60	5.70	+0.10	2.10	
55	1.60	5.70	5.70	0.00	1.60	



*৪। একটি নদীতে প্রতি ৬ মিটার ফালির মাঝ বিন্দুতে সাউন্ডিং : 1.55, 1.75, 1.90, 2.25, 1.50, 1.60 এব গেজ পাঠ 5.50, 5.20, 5.35, 5.45, 5.70, 5.75 পাওয়া গেল। গেজ পাঠ 6.50 কে লঘুকরণ উপাত্ত তল ধরে সাউন্ডিং বই তৈরি কর এবং তলদেশের চিত্র অঙ্কন কর।

বাকাশিবো- ২০২৩

সমাধানঃ গাণিতিক সমস্যাবলি ৩ নং এর সমাধান এর অনুরূপ।

*৫। আড়াআড়ি দড়ি পদ্ধতিতে 12 m পর পর যুগপৎ নিচে লিখিত Sounding ও গেজ পাঠ নেওয়া হয়।

সাউন্ডিংঃ

0.70, 1.80, 2.60, 3.00, 3.40, 4.50, 6.00, 5.50

মিটার

গেজপাঠঃ

10.25, 12.00, 13.25, 14.00, 15.00, 14.50, 12.50, 10.00
20 m গেজ পাঠকে ডেটাম ধরে নদীর তলদেশের বিভিন্ন বিন্দুর RL দেখিয়ে চিত্রাঙ্কন কর। শূন্য গেজের পাঠের RL = 7 m

বাকাশিবো- ২০২৪

সমাধানঃ গাণিতিক সমস্যাবলি ৩ নং এর সমাধান এর অনুরূপ।

*৬। একটি নদীতে প্রতি ৯ মিটার ফালির মাঝ বিন্দুতে সাঁউন্ডিং : 1.56, 1.75, 1.94, 2.10, 1.55, 1.65 এব গেজ পাঠ 5.40, 5.20, 5.40, 5.45, 5.65, 5.70 পাওয়া গেল। গেজ পাঠ 5.70 কে লঘুকরণ উপাত্ত তল ধরে সাঁউন্ডিং বই তৈরি কর এবং তলদেশের চিত্র অঙ্কন কর।

বাকাশিবো- ২০২৪ 'পরি

সমাধানঃ গাণিতিক সমস্যাবলি ৩ নং এর সমাধান এর অনুরূপ।

❖ টোটাল স্টেশন একটি অত্যাধুনিক ইলেকট্রনিক ডিজিটাল জরিপ যন্ত্র। এর সাহায্যে প্রায় সব ধরনের জরিপ করা যায়। এর সাহায্যে দূরত্ব ও অতি সূক্ষ্ম কোণের পরিমাপ সহজেই করা যায়। টোটাল স্টেশনের বিশেষ সুবিধা হলো এটি বার বার সেটিং না করে একবার সেটিং করার মাধ্যমে যতটুকু এলাকা দেখা যায় ততটুকু এলাকার দূরত্ব ও কোণ স্বয়ংক্রিয়ভাবে দ্রুত পরিমাপ করা যায়।

টোটাল স্টেশনের কোনো ক্যালকুলেশন করার প্রয়োজন হয় না। তাই খুব দ্রুত ফলাফল পাওয়া যায়।

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন ধরনের টোটাল স্টেশন তৈরি করেছে। এই যন্ত্রগুলোর মূলনীতি একই হলেও এগুলোর মডেল, আকার, ডিসপ্লে- এর সংখ্যা, ব্যবহারের নিয়ম ভিন্ন হয়ে থাকে। তাই ব্যবহারকারীকে যে মডেলের টোটাল স্টেশন ব্যবহার করতে হবে সেই মডেলের ‘ম্যানুয়াল’ দেখতে হবে।

SOS**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। টোটাল স্টেশনের মৌলিক রেখাগুলো কী কী?

বাকাশিবো- ২০১৫, ২০, ২১, ২৩'পরি

উত্তরঃ টোটাল স্টেশনের মৌলিক রেখাগুলো নিম্নরূপ :

- i) কলিমেশন রেখা
- ii) বাবল অক্ষ
- iii) উল্লম্ব অক্ষ
- iv) রেটিকেল অক্ষ
- v) অপটিক্যাল প্লামেট অক্ষ
- vi) টিলট সেন্সর অক্ষ

* ২। টোটাল স্টেশনের সেটিং বা অস্থায়ী সমন্বয়ন বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১৬, ১৬'পরি

উত্তরঃ টোটাল স্টেশনকে পাঠ গ্রহণের উপযোগী করার জন্য সেন্টারিং, লেভেলিং এবং নির্দিষ্ট দূরত্বে ফোকাসিং করাকে টোটাল স্টেশনের সেটিং বলা হয়।

* ৩। কীভাবে টোটাল স্টেশনের টার্গেটকে ফোকাসিং করা হয়?

বাকাশিবো- ২০২০, ২১

উত্তরঃ টার্গেটকে ফোকাস করার জন্য দূরবিনের ফোকাসিং স্ক্রু ঘুরাতে হবে এবং রেটিকেলের সাথে টার্গেট মিলানোর জন্য হরিজন্টাল(অনুভূমিক) ও ভার্টিকেল(উল্লম্ব) ফাইন মোশন স্ক্রু ঘুরাতে হবে।

*** ৪। টোটাল স্টেশনের সমন্বয়নগুলো কী কী?

বাকাশিবো- ২০২০'পরি

উত্তরঃ টোটাল স্টেশনের সমন্বয়নগুলো নিম্নে দেওয়া হলো :

- i) কলিমেশন রেখার সমন্বয়ন
- ii) রেটিকেলের সমন্বয়ন
- iii) টিল্ট সেন্সরের সমন্বয়ন
- iv) বাবল অক্ষের সমন্বয়ন
- v) উল্লম্ব অক্ষের সমন্বয়ন
- vi) অপটিক্যাল প্লামেট অক্ষের সমন্বয়ন।

[বি : দ্র : মৌলিক রেখাগুলো মুখস্থ করলে এই প্রশ্নের উত্তর সহজে করা যায়]

*** ৫। টোটাল স্টেশনের ডিসপ্লে প্যানেল কী?

বাকাশিবো- ২০২২

উত্তরঃ টোটাল স্টেশনের যে স্ক্রিন বা প্যানেলে সকল তথ্য দেখা যায়, সেই প্যানেলকে ডিসপ্লে প্যানেল বলে।

* ৬। টোটাল স্টেশনের অপারেশন প্যানেলের কাজ কী?

বাকাশিবো- ২০২৪

উত্তরঃ টোটাল স্টেশনের অপারেশন প্যানেল মূলত যন্ত্রটিকে নিয়ন্ত্রণ করার কি-বোর্ড ও ডিসপ্লে ইউনিট। এর কাজ হলোঃ

- i) জরিপের ডাটা ইনপুট দেওয়া।
- ii) পরিমাপকৃত মান (দূরত্ব, কোণ) প্রদর্শন করা।
- iii) বিভিন্ন মোড বা ফাংশন পরিবর্তন করা এবং তথ্য ইন্টারনাল মেমরিতে সংরক্ষণ করা।

*** ৭। অপটিক্যাল প্লামেটের কাজ কী?

বাকাশিবো- ২০১৫, ২৩'পরি

উত্তরঃ টোটাল স্টেশনকে সেন্টারিং করার জন্য অর্থাৎ যন্ত্রের উল্লম্ব অক্ষ ও স্টেশনকে একই উল্লম্ব রেখার আনার জন্য অপটিক্যাল প্লামেট কাজ করে।

*** ৮। টোটাল স্টেশনের বিশেষ সুবিধা কী?

বাকাশিবো- ২০১৭

উত্তরঃ টোটাল স্টেশনের বিশেষ সুবিধা হলো এটি একবার সেটিং করলে যন্ত্র থেকে যতটুকু এলাকা দেখা যায় ততটুকু এলাকার দূরত্ব, কোণ সহজেই পরিমাপ করা যায়।

** ৯। টোটাল স্টেশন সেটিং-এর ধাপগুলো কী কী?

বাকাশিবো- ২০২৪'পরি

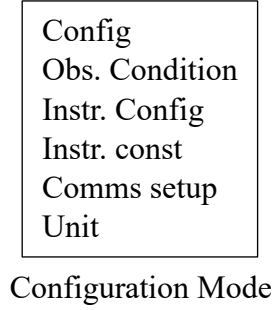
উত্তরঃ নিচে টোটাল স্টেশন সেটিং-এর ধাপগুলো দেওয়া হলো-

- i) ট্রাইপড স্থাপন
- ii) যন্ত্র স্থাপন
- iii) লেভেলিং
- iv) সেন্টারিং যাচাই
- v) প্রিজম ও টার্গেট সেটিং
- vi) ওরিয়েন্টেশন ও ডাটা ইনপুট।

১০। টোটালি স্টেশনের কনফিগারেশন মোড বা **Basic Mode**-এর ডিসপ্লে অঙ্কন কর।

বাকাশিবো- ২০১৮, ২২

উত্তরঃ



SOS সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। টোটাল স্টেশনের যেকোনো দশটি অঙ্গের নাম লেখ।

উত্তরঃ টোটাল স্টেশনের যে কোনো দশটি অঙ্গের নাম উল্লেখ করা হলো :

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| i) লেন্স | ii) হ্যাভেল |
| iii) ডিসপ্লে | iv) ব্যাটারি |
| v) বেসপ্লেট | vi) ভার্টিক্যাল ক্ল্যাম্প |
| vii) হরিজন্টাল ক্ল্যাম্প | viii) পিপ সাইট |
| ix) অপারেশন প্যানেল | x) প্লেট লেভেল |

* ২। টোটাল স্টেশনের মৌলিক রেখাগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক লেখ।

বাকশির্বো- ২০১৯'পরি, ২৪, ২৪'পরি

উত্তরঃ টোটাল স্টেশনের মৌলিক রেখাগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

- i) বাবল অক্ষ ও উল্লম্ব অক্ষ পরস্পর লম্ব হবে।
- ii) কালিমেশন রেখা ও উল্লম্ব অক্ষ পরস্পর লম্ব হবে।
- iii) কালিমেশন রেখা ও বাবল অক্ষ পরস্পর সমান্তরাল হবে।
- iv) টিলট সেন্সর অক্ষ ও অনুভূমিক অক্ষ পরস্পর সমান্তরাল হবে।
- v) অপটিক্যাল প্লামেট অক্ষ ও উল্লম্ব অক্ষ পরস্পর সমান্তরাল হবে।

*** ৩। টোটাল স্টেশনের প্রধান প্রধান ব্যবহারগুলো লেখ।

বাকশির্বো- ২০১৮'পরি, ১৯, ২০'পরি

উত্তরঃ টোটাল স্টেশনের প্রধান প্রধান ব্যবহারগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

১. অনুভূমিক দূরত্ব পরিমাপ করতে টোটাল স্টেশন ব্যবহার করা হয়।
২. অনুভূমিক কোণ পরিমাপ করতে টোটাল স্টেশন ব্যবহার করা হয়।
৩. বিভিন্ন বিন্দুর স্থানাঙ্ক নির্ণয় করতে টোটাল স্টেশন ব্যবহার করা হয়।
৪. উচ্চতা নির্ণয়ে টোটাল স্টেশন ব্যবহার করা হয়।
৫. ইম্পিত অনুভূমিক কোণ সংস্থাপন করতে টোটাল স্টেশন ব্যবহার করা হয়।
৬. ইম্পিত অনুভূমিক দৈর্ঘ্য সংস্থাপন করতে টোটাল স্টেশন ব্যবহার করা হয়।

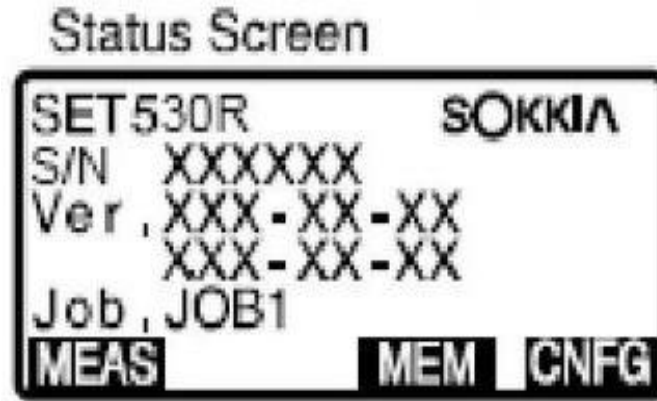
SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। টোটাল স্টেশনের সাহায্যে পাঠ নেওয়ার পদ্ধতি বর্ণনা কর।

বাকশিবো- ২০১৫, ১৬, ১৯'পরি, ২০, ২১, ২৪

উত্তরঃ টোটাল স্টেশন ব্যবহারের পূর্বে যে প্রতিষ্ঠান টোটাল স্টেশন তৈরি করছেন সেই প্রতিষ্ঠানের ম্যানুয়াল অনুসরণ করতে হবে।

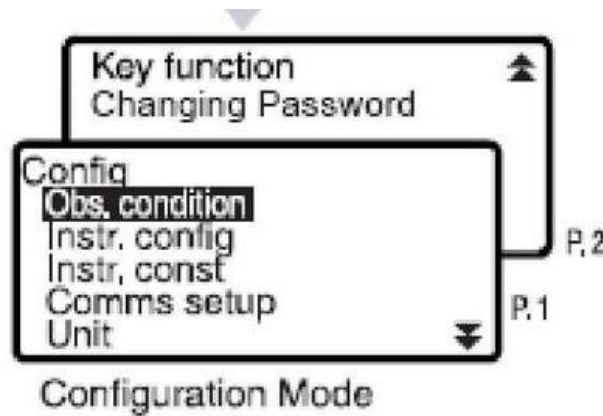
নিম্নে SOKKIA CO.Ltd -এর 30R সিরিজের টোটাল স্টেশনের দ্বারা পাঠ গ্রহণের পদ্ধতি আলোচনা করা হলো :



১. প্রথমে যন্ত্রটিকে পরিপূর্ণ চার্জসম্পন্ন করতে হবে। মাঠে চার্জ দেওয়ার জন্য এক্সটারনাল পাওয়ার সোর্স সাথে রাখতে হবে।
২. যন্ত্রটির সেন্টারিং, লেভেলিং ও ফোকাসিং এর কাজ সঠিকভাবে সম্পন্ন করতে হবে।
৩. লেভেলিং সঠিকভাবে হয়েছে কি না তা দেখার জন্য 'পাওয়ার অন করে 'টিল্ট সেনসর' এর সাহায্যে চেক করতে হবে।
৪. যদি আলোর স্বল্পতা হয় তাহলে পর্যাপ্ত আলো পাওয়ার জন্য (Back Light) অন করে দিতে হবে।

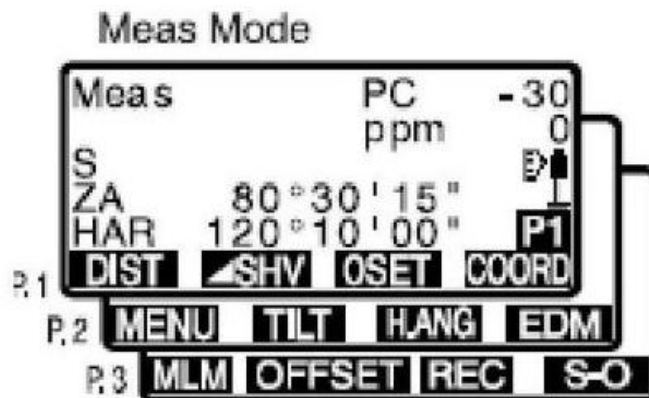
৬. পাওয়ার সুইচ অন করলে 'Status Screen' -এ Basic Mode নিম্নের চিত্রের মতো দেখা যাবে।

৭. Status Screen থেকে CNFG চাপলে Configuration Mode নিম্নের চিত্রের মতো Screen এ দেখা যাবে।



৮. Configuration Mode থেকে Unit (মিটার, ফুট, ইঞ্চি) সেট করে ESC চেপে Basic Mode এ ফিরে আসতে হবে।

৯. Basic Mode থেকে MEAS চাপলে প্রথম Page 1 দেখা যাবে এবং Function Key চেপে page 3 হতে ঈম্পিত পরিমাপের অপশন নির্বাচন করে টার্গেট প্রিজমকে তাক করে নির্বাচিত অপশনে চাপলে ডিসপ্লেতে নিম্নের চিত্রের মতো পরিমাপ কৃত তথ্যাদি প্রদর্শিত হবে।



২। টোটাল স্টেশন সংস্থাপনের ধাপগুলো বর্ণনা কর। বাকাশিবো- ২০১৫, ২৩

উত্তরঃ টোটাল স্টেশন সেটিং এর কাজ সাধারণত দু'ধাপে করতে হয়।

যথাঃ ক) সেন্টারিং খ) লেভেলিং

ক) সেন্টারিং :

i) তেপায়ার পা তিনটি ভূমিতে এমন ভাবে রাখতে হবে যেন ভূমিতে পা তিনটি সমবাহু সৃষ্টি করে। তেপায়াকে মাটিতে দৃঢ়ভাবে আটকানোর জন্য পা তিনটির 'সু' তে চাপ দিতে হবে।

ii) যন্ত্রটিতে সেন্টারিং স্ক্রু দিয়ে তেপায়ার হেডে দৃঢ়ভাবে স্থাপন করতে হবে।

iii) জরিপ স্টেশন বিন্দু স্পষ্টভাবে দেখার জন্য অপটিক্যাল প্ল্যামেট ফোকাসিং রিং ঘুরিয়ে অপটিক্যাল প্ল্যামেট আইপিস দিয়ে ফোকাস করতে হবে।

খ) লেভেলিং :

i) যন্ত্রের স্টেশন বিন্দুকে রেটিকেলের কেন্দ্র আনতে হবে।

ii) সার্কুলার লেভেলের বাবল যদি কেন্দ্রে না থাকে তাহলে পা তিনটি সমন্বয় করে বাবলকে কেন্দ্র আনতে হবে।

iii) প্লেট লেভেলের বাবল যদি কেন্দ্রে না থাকে তাহলে যন্ত্রে হরিজন্টাল ক্ল্যাম্প ঢিলা করে যন্ত্রের উপরের অংশকে ঘুরিয়ে কেন্দ্রে আনতে হবে।

iv) এবার যন্ত্রের উপরের অংশকে 90° কোণে ঘুরালে প্লেট বাবল পূর্বের অবস্থানের উপর লম্ব হবে।

v) যন্ত্রকে আরো 90° ঘুরিয়ে বাবলের অবস্থান যাচাই করতে হবে। যদি বাবল কেন্দ্রে থাকে তবে যন্ত্রের যে-কোনো অবস্থানেই বাবল কেন্দ্র থাকবে।

যদি যন্ত্রের যে কোনো অবস্থানে প্লেট বাবল না থাকে, তবে iii) ধাপ, iv) ধাপ ও v) ধাপ অনুসরণ করে লেভেলিং প্রক্রিয়া পুনরায় করতে হবে।

- vi) যন্ত্রের রেটিকেল কেন্দ্র যন্ত্রের স্টেশন বিন্দুতে আনয়ন করতে হবে।
- vii) প্লেট লেভেলের বাবল পুনরায় যাচাই করে যদি দেখা যায় কেন্দ্রে নেই তাহলে আবার (iii), (iv), (v) ধাপ অনুসরণ করে পুনরায় লেভেলিং করতে হবে।



❖ টোটাল স্টেশন হচ্ছে জরিপকার্যে ব্যবহৃত একটি অত্যাধুনিক যন্ত্র যার সাহায্যে অতি নিখুতভাবে বিভিন্ন স্থানের অনুভূমিক দূরত্ব, উল্লম্বভাবে উচ্চতা এবং ক্ষেত্রফল পরিমাপ করা যায়। টোটাল স্টেশন দিয়ে জরিপকার্য সরজমিনে যে পরিমাপ গ্রহণ করা যায় তা তালিকাগুলো হলো-

- ১) অনুভূমিক কোণ (Horizontal Angle) পরিমাপক,
- ২) উল্লম্ব কোণ (Vertical Angle) পরিমাপক,
- ৩) এলিভেশন (Elevation) পরিমাপক,
- ৪) অফসেট (Offset) পরিমাপক
- ৫) তীর্যক দূরত্ব (Sloping Distance)
- ৬) স্টেশন বিন্দুগুলোর স্থানাঙ্ক (Co-ordinates of Station) নির্ণয়করণ,
- ৭) দুই বিন্দুর মাঝের দূরত্ব (Distance between Two Points) নির্ণয়করণ,
- ৮) ক্ষেত্রফল (Area) নির্ণয়করণ,
- ৯) জেনিথ অ্যাঙ্গেল (Zenith Angle) পরিমাপক,
- ১০) বিভিন্ন রেখার/ বাহুর বিয়ারিং ও অ্যাজিমাথ (Bearing and Azimuth) নির্ণয়করণ,
- ১১) জব সিলেকশন এন্ড এডিটিং (Job Selection and Editing),
- ১২) ডাটা রেকর্ডিং (Data Recording),
- ১৩) ডাটা স্থানান্তরকরণ (Data Transferring)

এছাড়াও জরিপের কাজের ক্ষেত্রে, পরিবেশ ইত্যাদির চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় তথ্যাদি নির্ণয়করণের কাজ করতে হয়।

SOS**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

**** ১।** টোটাল স্টেশনে পরিমাপকৃত কোণ, জিনাথ কোণ কেন?

উত্তরঃ টোটাল স্টেশনে অনুভূমিক রেখার সাথে কোণের হিসাব না করে, কোণ পরিমাপে জিনাথ রেখার সাথে কোণ হিসাব করে, তাই টোটাল স্টেশনে উল্লম্ব তলের প্রাপ্ত কোণ জিনাথ কোণ।

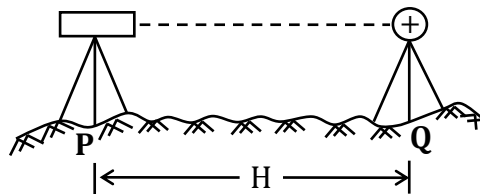
*** ২।** গলের ঘের জরিপে ঘের-এর কী নির্ণয় করা হয়?

উত্তরঃ গলের ঘের জরিপে ঘের-এর স্টেশন বিন্দুগুলোর স্থানাঙ্ক (স্বতন্ত্র) নির্ণয় করা হয়।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

**** ১।** টোটাল স্টেশনের সাহায্যে অনুভূমিক দূরত্ব নির্ণয় পদ্ধতি বর্ণনা কর।

বাকাশির্বো- ২০১৭, ১৮

উত্তরঃ

টোটাল স্টেশনের সাহায্যে অনুভূমিক দূরত্ব নির্ণয় পদ্ধতি নিম্নরূপ-

- i) ধরে নেই, P ও Q বিন্দুর অনুভূমিক দূরত্ব পরিমাপ করতে হবে। P বিন্দু যন্ত্রের অবস্থান এবং Q হচ্ছে বস্তুর অবস্থান। প্রথমে P স্টেশনে যন্ত্র বসিয়ে নিয়ম অনুযায়ী অস্থায়ী সমন্বয় ও সকল সেটিং সম্পন্ন করতে হবে এবং Q স্টেশনে প্রিজমকে টার্গেট হিসেবে উল্লম্বভাবে স্থাপন করতে হবে।
- ii) এরপর যন্ত্রের পাওয়ার সুইচ ON স্টেটাস জ্বিনে নিম্নের মতো Basic Mode Screen দেখা যাবে।

MEAS	CARD	MEM	CONFIG
F ₁	F ₂	F ₃	F ₄

- iii) এখন Config Mode ওপেন করতে F4 প্রেস করে Enter ↵ চাপতে হবে।

Config Obs. Condition Ins. Config Ins. Constant Comms. Set up Unit

- iv) এরপর অপারেশন প্যানেলের Arrow Key এর মাধ্যমে Unit Select করে Enter [↵] চেপে সেট করে Config চেক করে Esc প্রেস করে Basic Mode এ ফিরে আসতে হবে।

- v) এখন MEAS Mode চালু করতে F1 প্রেস করতে হবে। MEAS বা Measurement Mode চালু করার পর Q স্টেশনে উল্লম্বভাবে স্থাপিত টার্গেট প্রিজমকে টোটাল স্টেশন দিয়ে যথাযথ ছেদ করতে হবে।

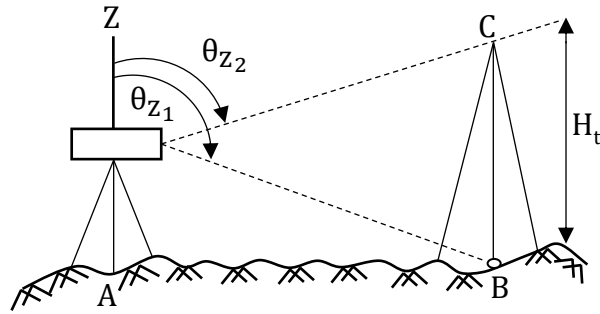
- vi) এরপর MEAS Mode এর DIST কে প্রেস বরলে সাথে সাথে স্বয়ংক্রিয়ভাবে জ্বিনে H রবার অনুভূমিক দূরত্ব প্রদর্শিত হবে।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। টোটাল স্টেশনের সাহায্যে দূরবর্তী কোনো টাওয়ারের শীর্ষবিন্দুর উচ্চতা মাপার পদ্ধতি বর্ণনা কর।

বাকশিবো- ২০১৪, ২০'পরি, ২৩'পরি

উত্তরঃ চিত্রের ন্যায় B বিন্দুতে অবস্থিত টাওয়ার এর উচ্চতা $(H_t)_1$ A বিন্দুতে বসিয়ে টোটাল স্টেশন নির্ণয় করার পদ্ধতি নিম্নে আলোচনা করা হলো-



- প্রথমে যন্ত্র বসানোর জন্য এমন একটি স্টেশন (চিত্রে A) নির্বাচন করতে হবে যাতে টাওয়ারটির শীর্ষদেশ ও পাদবিন্দু দেখা যায়।
- এখন A বিন্দুতে টোটাল স্টেশন স্থাপন করে নিয়ম অনুযায়ী সমন্বয় ও সেটিং সম্পন্ন করে নিতে হবে।
- এরপর যন্ত্রের পাওয়ার সুইচ ON স্টেটাস স্ক্রিনে নিম্নের মতো Basic Mode Screen দেখা যাবে।
- এখন Config Mode ওপেন করতে F4 প্রেস করে Enter [↵] চাপতে হবে।
- এরপর অপারেশন প্যানেলের Arrow Key এর মাধ্যমে Unit Select করে Enter [↵] চেপে সেট করে Config চেক করে Esc প্রেস করে Basic Mode এ ফিরে আসতে হবে।

vi) এবার Basic Mode এর MEAS চেপে P₂ (Page 2) হতে MENU চেপে REM সিলেক্ট করে Enter [↵] চাপতে হবে।

vii) এবার প্রিজমকে B স্টেশনে রেখে ভালোভাবে ছেদ করতে হবে। এরপর OBS চাপতে হবে।

viii) এবার টাওয়ারের শীর্ষবিন্দু (C) কে যন্ত্রের সাহায্যে কলিমেশন রেখায় ছেদ করতে হবে। এ অবস্থায় স্ক্রিনে নিচের MODE দেখা যাবে।

S	
ZA	
HAR	
REM	OBS

ix) এখন REM কে চাপলে স্ক্রিনে H_t, S, ZA, HAR এর মান প্রদর্শিত হবে, যেখানে H_t হচ্ছে টাওয়ারের উচ্চতা।

REM MODE	
H _t -----	
S-----	
ZA-----	
HAR-----	
STOP	

x) STOP প্রেস করে MEAS (Measurement) Option বন্ধ করতে হবে।

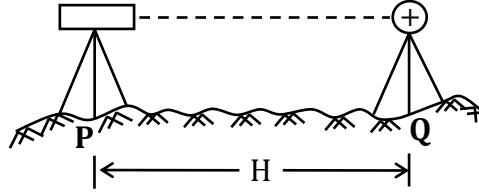
*** ২। টোটাল স্টেশনের সাহায্যে অনুভূমিক ও উল্লম্ব দূরত্ব নির্ণয়ের পদ্ধতি বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০১৭, ১৮, ২২, ২৩, ২৪'পরি

উত্তরঃ টোটাল স্টেশনের সাহায্যে অনুভূমিক ও উল্লম্ব দূরত্ব নির্ণয়ের পদ্ধতি নিম্নে বর্ণনা করা হলো-

অনুভূমিক দূরত্ব : টোটাল স্টেশনের সাহায্যে অনুভূমিক দূরত্ব নির্ণয় পদ্ধতি নিম্নরূপ-

i) ধরে নেই, P ও Q বিন্দুর অনুভূমিক দূরত্ব পরিমাপ করতে হবে। P বিন্দু যন্ত্রের অবস্থান এবং Q হচ্ছে বস্তুর অবস্থান। প্রথমে P স্টেশনে যন্ত্র বসিয়ে নিয়ম অনুযায়ী অস্থায়ী সমন্বয় ও সকল সেটিং সম্পন্ন করতে হবে এবং Q স্টেশনে প্রিজমকে টার্গেট হিসেবে উল্লম্বভাবে স্থাপন করতে হবে।



ii) এরপর যন্ত্রের পাওয়ার সুইচ ON স্টেটাস স্ক্রিনে নিম্নের মতো Basic Mode Screen দেখা যাবে।

MEAS	CARD	MEM	CONFIG
F ₁	F ₂	F ₃	F ₄

iii) এখন Config Mode ওপেন করতে F4 প্রেস করে Enter $\leftarrow$ চাপতে হবে।

Config
Obs. Condition
Ins. Config
Ins. Constant
Comms. Set up
Unit

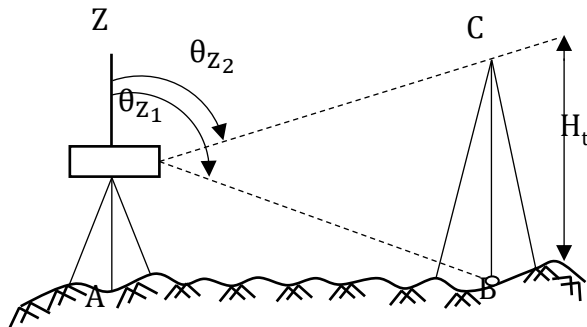
iv) এরপর অপারেশন প্যানেলের Arrow Key এর মাধ্যমে Unit Select করে Enter [$\leftarrow$] চেপে সেট করে Config চেক করে Esc প্রেস করে Basic Mode এ ফিরে আসতে হবে।

v) এখন MEAS Mode চালু করতে F1 প্রেস করতে হবে। MEAS বা Measurement Mode চালু করার পর Q স্টেশনে উল্লম্বভাবে স্থাপিত টার্গেট প্রিজমকে টোটাল স্টেশন দিয়ে যথাযথ ছেদ করতে হবে।

vi) এরপর MEAS Mode এর DIST কে প্রেস বরলে সাথে সাথে স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্ক্রিনে H রবার অনুভূমিক দূরত্ব প্রদর্শিত হবে।

উল্লম্ব দূরত্ব : চিত্রের ন্যায় B বিন্দুতে অবস্থিত টাওয়ার এর উচ্চতা $(H_t)_1$ A বিন্দুতে বসিয়ে টোটাল স্টেশন নির্ণয় করার পদ্ধতি নিম্নে আলোচনা করা হলো-

শিক্ষা মন্ত্রণালয়-২০১৯



- i) প্রথমে যন্ত্র বসানোর জন্য এমন একটি স্টেশন (চিত্রে A) নির্বাচন করতে হবে যাতে টাওয়ারটির শীর্ষদেশ ও পাদবিন্দু দেখা যায়।
- ii) এখন A বিন্দুতে টোটাল স্টেশন স্থাপন করে নিয়ম অনুযায়ী সমন্বয় ও সেটিং সম্পন্ন করে নিতে হবে।
- iii) এরপর যন্ত্রের পাওয়ার সুইচ ON স্টেটাস জ্বিনে নিম্নের মতো Basic Mode Screen দেখা যাবে।
- iv) এখন Config Mode ওপেন করতে F4 প্রেস করে Enter [↵] চাপতে হবে।
- v) এরপর অপারেশন প্যানেলের Arrow Key এর মাধ্যমে Unit Select করে Enter [↵] চেপে সেট করে Config চেক করে Esc প্রেস করে Basic Mode এ ফিরে আসতে হবে।
- vi) এবার Basic Mode এর MEAS চেপে P₂ (Page 2) হতে MENU চেপে REM সিলেক্ট করে Enter [↵] চাপতে হবে।
- vii) এবার প্রিজমকে B স্টেশনে রেখে ভালোভাবে ছেদ করতে হবে। এরপর OBS চাপতে হবে।
- viii) এবার টাওয়ারের শীর্ষবিন্দু (C) কে যন্ত্রের সাহায্যে কলিমেশন রেখায় ছেদ করতে হবে। এ অবস্থায় জ্বিনে নিচের MODE দেখা যাবে।

S ZA HAR	
REM	OBS

ix) এখন REM কে চাপলে স্ক্রিনে H_t , S, ZA, HAR এর মান প্রদর্শিত হবে, যেখানে H_t হচ্ছে টাওয়ারের উচ্চতা।

REM MODE
H_t -----
S-----
ZA-----
HAR-----
STOP

x) STOP প্রেস করে MEAS (Measurement) Option বন্ধ করতে হবে।



❖ টোটাল স্টেশন হচ্ছে জরিপকার্যে ব্যবহৃত একটি অত্যাধুনিক যন্ত্র যার সাহায্যে অতি নিখুতভাবে বিভিন্ন স্থানের অনুভূমিক দূরত্ব, উল্লম্বভাবে উচ্চতা এবং ক্ষেত্রফল পরিমাপ করা যায়। টোটাল স্টেশন দিয়ে জরিপকার্য সরজমিনে যে পরিমাপ গ্রহণ করা যায় তা তালিকাগুলো হলো-

- ১) অনুভূমিক কোণ (Horizontal Angle) পরিমাপক,
- ২) উল্লম্ব কোণ (Vertical Angle) পরিমাপক,
- ৩) এলিভেশন (Elevation) পরিমাপক,
- ৪) অফসেট (Offset) পরিমাপক
- ৫) তীর্যক দূরত্ব (Sloping Distance)
- ৬) স্টেশন বিন্দুগুলোর স্থানাঙ্ক (Co-ordinates of Station) নির্ণয়করণ,
- ৭) দুই বিন্দুর মাঝের দূরত্ব (Distance between Two Points) নির্ণয়করণ,
- ৮) ক্ষেত্রফল (Area) নির্ণয়করণ,
- ৯) জেনিথ অ্যাঙ্গেল (Zenith Angle) পরিমাপক,
- ১০) বিভিন্ন রেখার/ বাহুর বিয়ারিং ও অ্যাজিমাথ (Bearing and Azimuth) নির্ণয়করণ,
- ১১) জব সিলেকশন এন্ড এডিটিং (Job Selection and Editing),
- ১২) ডাটা রেকর্ডিং (Data Recording),
- ১৩) ডাটা স্থানান্তরকরণ (Data Transferring)

এছাড়াও জরিপের কাজের ক্ষেত্রে, পরিবেশ ইত্যাদির চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় তথ্যাদি নির্ণয়করণের কাজ করতে হয়।

SOS**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

**** ১।** টোটাল স্টেশনে পরিমাপকৃত কোণ, জিনাথ কোণ কেন?

উত্তরঃ টোটাল স্টেশনে অনুভূমিক রেখার সাথে কোণের হিসাব না করে, কোণ পরিমাপে জিনাথ রেখার সাথে কোণ হিসাব করে, তাই টোটাল স্টেশনে উল্লম্ব তলের প্রাপ্ত কোণ জিনাথ কোণ।

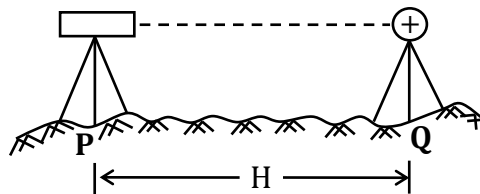
*** ২।** গলের ঘের জরিপে ঘের-এর কী নির্ণয় করা হয়?

উত্তরঃ গলের ঘের জরিপে ঘের-এর স্টেশন বিন্দুগুলোর স্থানাঙ্ক (স্বতন্ত্র) নির্ণয় করা হয়।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

**** ১।** টোটাল স্টেশনের সাহায্যে অনুভূমিক দূরত্ব নির্ণয় পদ্ধতি বর্ণনা কর।

বাকাশির্বো- ২০১৭, ১৮

উত্তরঃ

টোটাল স্টেশনের সাহায্যে অনুভূমিক দূরত্ব নির্ণয় পদ্ধতি নিম্নরূপ-

- i) ধরে নেই, P ও Q বিন্দুর অনুভূমিক দূরত্ব পরিমাপ করতে হবে। P বিন্দু যন্ত্রের অবস্থান এবং Q হচ্ছে বস্তুর অবস্থান। প্রথমে P স্টেশনে যন্ত্র বসিয়ে নিয়ম অনুযায়ী অস্থায়ী সমন্বয় ও সকল সেটিং সম্পন্ন করতে হবে এবং Q স্টেশনে প্রিজমকে টার্গেট হিসেবে উল্লম্বভাবে স্থাপন করতে হবে।
- ii) এরপর যন্ত্রের পাওয়ার সুইচ ON স্টেটাস স্ক্রিনে নিম্নের মতো Basic Mode Screen দেখা যাবে।

MEAS	CARD	MEM	CONFIG
F ₁	F ₂	F ₃	F ₄

- iii) এখন Config Mode ওপেন করতে F4 প্রেস করে Enter ↵ চাপতে হবে।

Config Obs. Condition Ins. Config Ins. Constant Comms. Set up Unit

- iv) এরপর অপারেশন প্যানেলের Arrow Key এর মাধ্যমে Unit Select করে Enter [↵] চেপে সেট করে Config চেক করে Esc প্রেস করে Basic Mode এ ফিরে আসতে হবে।

- v) এখন MEAS Mode চালু করতে F1 প্রেস করতে হবে। MEAS বা Measurement Mode চালু করার পর Q স্টেশনে উল্লম্বভাবে স্থাপিত টার্গেট প্রিজমকে টোটাল স্টেশন দিয়ে যথাযথ ছেদ করতে হবে।

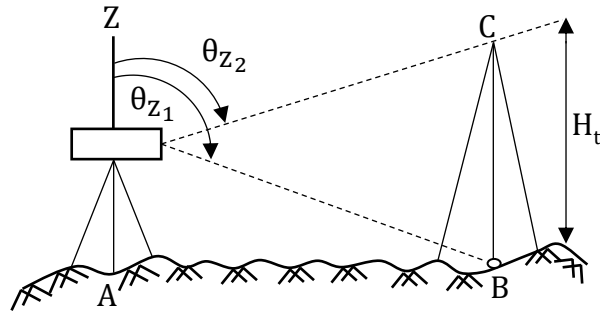
- vi) এরপর MEAS Mode এর DIST কে প্রেস করলে সাথে সাথে স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্ক্রিনে H রবার অনুভূমিক দূরত্ব প্রদর্শিত হবে।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। টোটাল স্টেশনের সাহায্যে দূরবর্তী কোনো টাওয়ারের শীর্ষবিন্দুর উচ্চতা মাপার পদ্ধতি বর্ণনা কর।

বাকশিবো- ২০১৪, ২০'পরি, ২৩'পরি

উত্তরঃ চিত্রের ন্যায় B বিন্দুতে অবস্থিত টাওয়ার এর উচ্চতা $(H_t)_1$ A বিন্দুতে বসিয়ে টোটাল স্টেশন নির্ণয় করার পদ্ধতি নিম্নে আলোচনা করা হলো-



- প্রথমে যন্ত্র বসানোর জন্য এমন একটি স্টেশন (চিত্রে A) নির্বাচন করতে হবে যাতে টাওয়ারটির শীর্ষদেশ ও পাদবিন্দু দেখা যায়।
- এখন A বিন্দুতে টোটাল স্টেশন স্থাপন করে নিয়ম অনুযায়ী সমন্বয় ও সেটিং সম্পন্ন করে নিতে হবে।
- এরপর যন্ত্রের পাওয়ার সুইচ ON স্টেটাস স্ক্রিনে নিম্নের মতো Basic Mode Screen দেখা যাবে।
- এখন Config Mode ওপেন করতে F4 প্রেস করে Enter [↵] চাপতে হবে।
- এরপর অপারেশন প্যানেলের Arrow Key এর মাধ্যমে Unit Select করে Enter [↵] চেপে সেট করে Config চেক করে Esc প্রেস করে Basic Mode এ ফিরে আসতে হবে।

vi) এবার Basic Mode এর MEAS চেপে P₂ (Page 2) হতে MENU চেপে REM সিলেক্ট করে Enter [↵] চাপতে হবে।

vii) এবার প্রিজমকে B স্টেশনে রেখে ভালোভাবে ছেদ করতে হবে। এরপর OBS চাপতে হবে।

viii) এবার টাওয়ারের শীর্ষবিন্দু (C) কে যন্ত্রের সাহায্যে কলিমেশন রেখায় ছেদ করতে হবে। এ অবস্থায় স্ক্রিনে নিচের MODE দেখা যাবে।

S	
ZA	
HAR	
REM	OBS

ix) এখন REM কে চাপলে স্ক্রিনে H_t, S, ZA, HAR এর মান প্রদর্শিত হবে, যেখানে H_t হচ্ছে টাওয়ারের উচ্চতা।

REM MODE	
H _t -----	
S-----	
ZA-----	
HAR-----	
STOP	

x) STOP প্রেস করে MEAS (Measurement) Option বন্ধ করতে হবে।

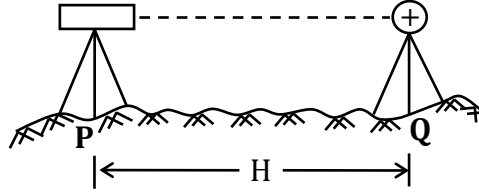
*** ২। টোটাল স্টেশনের সাহায্যে অনুভূমিক ও উল্লম্ব দূরত্ব নির্ণয়ের পদ্ধতি বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০১৭, ১৮, ২২, ২৩, ২৪'পরি

উত্তরঃ টোটাল স্টেশনের সাহায্যে অনুভূমিক ও উল্লম্ব দূরত্ব নির্ণয়ের পদ্ধতি নিম্নে বর্ণনা করা হলো-

অনুভূমিক দূরত্ব : টোটাল স্টেশনের সাহায্যে অনুভূমিক দূরত্ব নির্ণয় পদ্ধতি নিম্নরূপ-

i) ধরে নেই, P ও Q বিন্দুর অনুভূমিক দূরত্ব পরিমাপ করতে হবে। P বিন্দু যন্ত্রের অবস্থান এবং Q হচ্ছে বস্তুর অবস্থান। প্রথমে P স্টেশনে যন্ত্র বসিয়ে নিয়ম অনুযায়ী অস্থায়ী সমন্বয় ও সকল সেটিং সম্পন্ন করতে হবে এবং Q স্টেশনে প্রিজমকে টার্গেট হিসেবে উল্লম্বভাবে স্থাপন করতে হবে।



ii) এরপর যন্ত্রের পাওয়ার সুইচ ON স্টেটাস স্ক্রিনে নিম্নের মতো Basic Mode Screen দেখা যাবে।

MEAS	CARD	MEM	CONFIG
F ₁	F ₂	F ₃	F ₄

iii) এখন Config Mode ওপেন করতে F4 প্রেস করে Enter $\leftarrow$ চাপতে হবে।

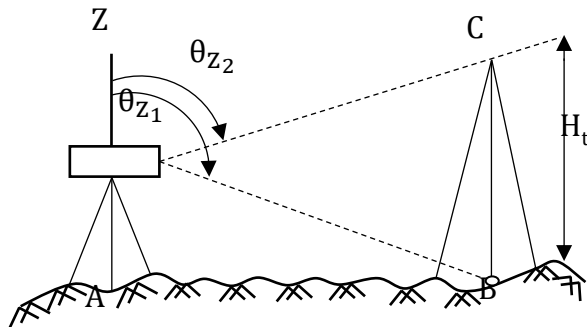
Config
Obs. Condition
Ins. Config
Ins. Constant
Comms. Set up
Unit

iv) এরপর অপারেশন প্যানেলের Arrow Key এর মাধ্যমে Unit Select করে Enter [$\leftarrow$] চেপে সেট করে Config চেক করে Esc প্রেস করে Basic Mode এ ফিরে আসতে হবে।

v) এখন MEAS Mode চালু করতে F1 প্রেস করতে হবে। MEAS বা Measurement Mode চালু করার পর Q স্টেশনে উল্লম্বভাবে স্থাপিত টার্গেট প্রিজমকে টোটাল স্টেশন দিয়ে যথাযথ ছেদ করতে হবে।

vi) এরপর MEAS Mode এর DIST কে প্রেস বরলে সাথে সাথে স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্ক্রিনে H রবার অনুভূমিক দূরত্ব প্রদর্শিত হবে।

উল্লম্ব দূরত্ব : চিত্রের ন্যায় B বিন্দুতে অবস্থিত টাওয়ার এর উচ্চতা $(H_t)_1$ A বিন্দুতে বসিয়ে টোটাল স্টেশন নির্ণয় করার পদ্ধতি নিম্নে আলোচনা করা হলো-



শিক্ষা মন্ত্রণালয়-২০১৯

- i) প্রথমে যন্ত্র বসানোর জন্য এমন একটি স্টেশন (চিত্রে A) নির্বাচন করতে হবে যাতে টাওয়ারটির শীর্ষদেশ ও পাদবিন্দু দেখা যায়।
- ii) এখন A বিন্দুতে টোটাল স্টেশন স্থাপন করে নিয়ম অনুযায়ী সমন্বয় ও সেটিং সম্পন্ন করে নিতে হবে।
- iii) এরপর যন্ত্রের পাওয়ার সুইচ ON স্টেটাস জ্বিনে নিম্নের মতো Basic Mode Screen দেখা যাবে।
- iv) এখন Config Mode ওপেন করতে F4 প্রেস করে Enter [↵] চাপতে হবে।
- v) এরপর অপারেশন প্যানেলের Arrow Key এর মাধ্যমে Unit Select করে Enter [↵] চেপে সেট করে Config চেক করে Esc প্রেস করে Basic Mode এ ফিরে আসতে হবে।
- vi) এবার Basic Mode এর MEAS চেপে P₂ (Page 2) হতে MENU চেপে REM সিলেক্ট করে Enter [↵] চাপতে হবে।
- vii) এবার প্রিজমকে B স্টেশনে রেখে ভালোভাবে ছেদ করতে হবে। এরপর OBS চাপতে হবে।
- viii) এবার টাওয়ারের শীর্ষবিন্দু (C) কে যন্ত্রের সাহায্যে কলিমেশন রেখায় ছেদ করতে হবে। এ অবস্থায় জ্বিনে নিচের MODE দেখা যাবে।

S ZA HAR	
REM	OBS

ix) এখন REM কে চাপলে স্ক্রিনে H_t , S, ZA, HAR এর মান প্রদর্শিত হবে, যেখানে H_t হচ্ছে টাওয়ারের উচ্চতা।

REM MODE
H_t -----
S-----
ZA-----
HAR-----
STOP

x) STOP প্রেস করে MEAS (Measurement) Option বন্ধ করতে হবে।



❖ বড় শহর, নগর এলাকায় বসবাসকারী জনগণের পৌর সুযোগ-সুবিধা বাস্তবায়ন এবং রাজস্ব কর নির্ধারণের জন্য যে জরিপ করা হয়, তাকে নগর জরিপ বলা হয়। নগর উন্নয়ন সংস্থা নগরবাসীর জন্য অনেক কাজ করে থাকেন। যেমন : নগর এলাকার সীমানা নির্ধারণ, পুরাতন রাস্তা সংস্কার করা, নতুন রাস্তা নির্মাণ, বিদ্যুৎ, গ্যাস, টেলিযোগাযোগ, পানি-সরবরাহসহ সকল ধরনের সেবা কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন ইত্যাদি কাজসমূহ করে থাকে।

নগর জরিপের ক্ষেত্রে নগর এলাকাকে বিভিন্ন মানচিত্রে দেখানো হয়। যেমন :

- i) ভূ-সংস্থানিক মানচিত্র
- ii) সম্পত্তি মানচিত্র
- iii) দেওয়াল মানচিত্র এবং
- iv) ভূনিম্নস্থ মানচিত্র।

এই মানচিত্র গুলো দেখে দেখে নগর জরিপের কাজ সম্পন্ন করা হয়।

SOS**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :******* ১। নগর জরিপ বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৮, ১৩, ১৫, ১৯, ২৩, ২৪, ২৪ 'পরি

উত্তর : বড় শহর, নগর এলাকায় বসবাসকারী জনগণের পৌর সুযোগ-সুবিধা বাস্তবায়ন এবং রাজস্ব কর নির্ধারণ করার জন্য যে জরিপ করা হয়, তাকে নগর জরিপ বলা হয়।

***** ২। নগর সম্পত্তি মানচিত্রে কী কী তথ্যাদি দেখানো হয়?**

বাকাশিবো- ২০১৭, ১৮, ১৯, ২১, ২৩

উত্তর : নগর সম্পত্তি মানচিত্রে নিম্নের তথ্যাদি দেখানো হয় :

- i) ব্রিজ, পার্ক এবং রাস্তার সংযোগ বিন্দু।
- ii) রাস্তার বাঁক এবং রাস্তার সংযোগ বিন্দু।
- iii) সকল রাস্তা গলির দৈর্ঘ্য ও বিয়ারিং।
- iv) রাস্তার প্রস্থ।
- v) সকল বেঞ্চমার্ক।
- vi) সরকারী ও ব্যক্তি মালিকানাধীন সম্পত্তি এবং ইমারতের সীমানা।

***** ৩। অনুভূমিক ও উল্লম্ব নিয়ন্ত্রক কী?**

বাকাশিবো- ২০১৫, ২৩'পরি

উত্তর : অনুভূমিক নিয়ন্ত্রক : যে বিন্দুর আর.এল জানা আছে তাকে বেঞ্চমার্ক বলে। নগর জরিপে বেঞ্চমার্কের সাপেক্ষে অনুভূমিক যে দূরত্ব পরিমাপ করা হয় তাকে অনুভূমিক নিয়ন্ত্রক বলে।

উল্লম্ব নিয়ন্ত্রক : নগর জরিপে বেঞ্চমার্কের সাপেক্ষে উল্লম্ব যে দূরত্ব পরিমাপ করা হয় তাকে উল্লম্ব নিয়ন্ত্রক বলে।



SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। নগর জরিপে কত স্কেলে কোন মানচিত্রে তৈরি করা হয়?

বাকশির্বো- ২০০৭, ০৯, ১১, ১২, ২৩

উত্তর : নগর জরিপে স্কেলসহ মানচিত্র নাম নিম্নে দেয়া হলো :

- i) সম্পত্তি মানচিত্র : সাধারণত 1:500 স্কেলে অঙ্কন করা হয়।
- ii) ভূনিম্নস্থ মানচিত্র : সাধারণত 1:500 স্কেলে অঙ্কন করা হয়।
- iii) ভূ-সংস্থানিক মানচিত্র : সাধারণত 1:2000 বা 2500 স্কেলে অঙ্কন করা হয়।
- iv) দেওয়াল মানচিত্র : সাধারণত 1:20,000 বা 25,000 স্কেলে অঙ্কন করা হয়।

*** ২। নগর জরিপের উদ্দেশ্য গুলো লেখ।

বাকশির্বো- ২০০৪, ০৮, ১০, ১১, ১৪, ১৮'পরি, ২০'পরি, ২৪

উত্তর : নগর জরিপের উদ্দেশ্য সমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

- i) মানচিত্র তৈরি করা।
- ii) পুরাতন রাস্তা সংস্কার করা।
- iii) রাস্তা, গ্যাস লাইন, বৈদ্যুতিক লাইন, ইমারত ড্রেন ইত্যাদি নির্মাণ করা।
- iv) পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন করা।
- vi) বেঞ্চমার্ক স্থাপন করা।
- vii) সরকারী ও ব্যক্তি মালিকানাধীন সম্পত্তির সীমানা চিহ্নিত করা ইত্যাদি।

৩। ভূগর্ভস্থ মানচিত্রে কী কী দেখানো হয়?

বাকশিবো- ২০০৯, ১৫

উত্তর : নিম্নে উল্লিখিত তথ্যাদি ভূগর্ভস্থ মানচিত্রে দেখানো হয় :

- i) সকল রাস্তা, গলির দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ।
- ii) পানি সরবরাহের পাইপ লাইন, গ্যাস লাইন, বৈদ্যুতিক ক্যাবল।
- iii) ভূগর্ভস্থ পাইপ এর আকার এবং ঢাল।
- iv) ভূনিম্নস্থ কাঠামো যেমন : টানেল, মাটির নিচে রাস্তা।
- v) মাটির নিচে পাইপ লাইন সরবরাহ করতে কোনো বাধা থাকলে তা বিভিন্ন রং এর মাধ্যমে দেখানো।
- vi) ভূ-পৃষ্ঠস্থ কাঠামো যেমনঃ রেলপথ, গাছ, পায়ে চলার পথ ইত্যাদি।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং

৫ম পর্ব সমাপনী পরীক্ষা-২০২৩

টেকনোলজি : সিভিল, কনস্ট্রাকশন

বিষয় : সার্ভেয়িং-৩ (বিষয় কোড : ২৬৪৫৩) [পরীক্ষার তারিখ :

১৫/০৫/২০২৪]

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৬০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যে-কোনো ৫(পাঁচ)টি

প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : $১ \times ১০ = ১০$)

- ১। বাঁকের উপ-জ্যা কী?
- ২। কখন দীর্ঘ-জ্যা থেকে অফসেট পদ্ধতিতে বাঁক স্থাপন করা হয়?
- ৩। থিওডোলাইটের প্যারালাক্স বলতে কী বুঝায়?
- ৪। কেন্দ্রাতিগ অনুপাত কাকে বলে?
- ৫। স্পাইরাল কোণ বলতে কী বুঝায়?
- ৬। স্পর্শক সংশোধনী কী?
- ৭। দাগমারি বলতে কী বুঝায়?
- ৮। ইকো সাউন্ডার কী?
- ৯। উপ-জ্যা বলতে কী বুঝায়?
- ১০। ক্যান্ট স্বল্পতা (Cant deficiency) কী?

খ-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১১। বৃত্তাকার বাঁকের ক্ষেত্রে প্রমাণ কর যে, বাঁকের কেন্দ্রীয় কোণ, প্রতিসরণ কোণের সমান।
- ১২। বাঁক সংস্থাপনে এক থিওডোলাইট ও দুই থিওডোলাইট পদ্ধতির মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১৩। ক্রান্তি বাঁক ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা লেখ।
- ১৪। সুপার এলিভেশন কী কী বিষয়ের উপর নির্ভর করে?
- ১৫। (-) 0.20% ও (+) 0.40% ঢাল দুটোর ছেদ বিন্দুর RL = 60 মিটার হলে স্পর্শক বিন্দু দুটির RL নির্ণয় কর।
- ১৬। ব্যাটার বোর্ড পদ্ধতিতে বাস্তু-সংস্থাপন প্রক্রিয়া সংক্ষেপে লেখ।
- ১৭। সাউন্ডিং লঘুকরণ বলতে কী বুঝায়?
- ১৮। টোটাল স্টেশন যন্ত্র স্থাপনের ধাপগুলো বর্ণনা কর।
- ১৯। নগর জরিপে তৈরি মানচিত্রের স্কেলসহ বর্ণনা কর।
- ২০। একটি 250 মিটার ব্যাসার্ধের বৃত্তাকার বাঁকের উভয় প্রান্তে ক্রান্তি বাঁক রয়েছে। গাড়ির গতিবেগ ঘন্টায় 65 কিমি হলে শিফটের পরিমাণ নির্ণয় কর। অভিকর্ষীয় ত্বরণ 0.30 m/sec^2

গ-বিভাগ (মান : ৬ × ৫ = ৩০)

- ২১। প্রমাণ কর যে, বর্ধিত জ্যা হতে অফসেট পদ্ধতিতে বাঁক স্থাপনে যে-কোনো অফসেটের দৈর্ঘ্য $O_n = \frac{C_n(C_{n-1} + C_n)}{2R}$

২২। একটি রাস্তা 1500 মিটার চেইনেজে 45° কোণে ডানে মোড় নিল।

সর্বোচ্চ ডিজাইন গতিবেগ 90 কিমি/ঘণ্টা ও কেন্দ্রাতিগ অনুপাত $\frac{1}{4}$ হলে

বাঁকটি বসানোর জন্য নিম্নের তথ্যগুলো নির্ণয় কর :

(ক) সংযুক্ত সম্পর্কের দৈর্ঘ্য ও (খ) মুখ্য বিন্দুগুলোর চেইনেজ।

২৩। দুটি রাস্তার ঢাল যথাক্রমে (+) 3.20% ও 1.5%। এদেরকে

একটি উলম্ব বাঁক দিয়ে সংযুক্ত করতে হবে। যদি ঢাল পরিবর্তনের হার

0.20% হয়, তবে স্পর্শক বিন্দু দুটির ও বাঁকের শীর্ষবিন্দুর RL ও

চেইনেজ নির্ণয় কর। ছেদ বিন্দুর RL 25.50 মিটার ও চেইনেজ (400) মিটার।

২৪। একটি নদীতে প্রতি 6 মিটার ফালির মাঝ বিন্দুতে সাউন্ডিং : 1.55,

1.75, 1.90, 2.25, 1.50, 1.60 মিটার ও গেজ পাঠ, 5.50, 5.20,

5.35, 5.45, 5.70, 5.75 মিটার। গেজ পাঠ 6.50 কে লঘুকরণ

উপাত্ত তল ধরে সাউন্ডিং বই তৈরি কর এবং নদীর তলদেশের চিত্রাঙ্কন কর।

২৫। AB ও BC বাহুর বিয়ারিং যথাক্রমে 160° ও 130° হলে ঐ

বাঁকে বর্ধিত জ্যা হতে 30 মিটার পর পর খুঁটি বসিয়ে একটি 6'' বৃত্তাকার

বাঁক স্থাপন করার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি নির্ণয় কর। ছেদ বিন্দুর

চেইনেজ 1200 মিটার।

২৬। টোটাল স্টেশনের সাহায্যে অনুভূমিক দূরত্ব ও উলম্ব দূরত্ব নির্ণয়

পদ্ধতি বর্ণনা কর।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং

৫ম পর্ব পরিপূরক পরীক্ষা-২০২৩

টেকনোলজি : সিভিল, সিভিল (উড)

বিষয় : সার্ভেয়িং-৩ (বিষয় কোড : ২৬৪৫৩)

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৬০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যে-কোনো ৫(পাঁচ)টি

প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : $১ \times ১০ = ১০$)

- ১। যৌগিক বাঁক বলতে কী বুঝায়?
- ২। ফ্লোটস-এর প্রকারভেদ লেখ।
- ৩। স্পাইরাল কোণ বলতে কী বুঝায়?
- ৪। অপটিক্যাল প্লামেট কী কাজে লাগে?
- ৫। নগর জরিপ বলতে কী বুঝায়?
- ৬। ইকো সাউন্ডার কী?
- ৭। টোটাল স্টেশন যন্ত্রের মৌলিক রেখাগুলোর তালিকা দাও।
- ৮। অনুভূমিক ও উলম্ব নিয়ন্ত্রক কী?
- ৯। 5° বাঁকের প্রতিসরণ কোণ 38° হলে, বাঁকটির বহিঃদূরত্ব কত হবে?
- ১০। কেন্দ্রাতিগ অনুপাত কী?

খ-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১১। বৃত্তাকার বাঁকের ক্ষেত্রে প্রমাণ কর যে, মোট স্পর্শক কোণ কেন্দ্রীয় কোণের অর্ধেক?
- ১২। বাঁক সংস্থাপনে এক থিওডোলাইট ও দুই থিওডোলাইট পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য লেখ।
- ১৩। দুটি রাস্তার প্রতিসরণ কোণ $60^\circ 15'$ । এদেরকে একটি 5° বাঁক দ্বারা সংযুক্ত করলে বাঁকের দৈর্ঘ্য ও স্পর্শক দৈর্ঘ্য কত হবে?
- ১৪। ভিত্তিরেখা নির্বাচনের বিবেচ্য বিষয়গুলো লেখ।
- ১৫। ক্রান্তি বাঁক ব্যবহারের উদ্দেশ্য লেখ।
- ১৬। নির্মাণ জরিপের উদ্দেশ্য লেখ।
- ১৭। নগর সম্পত্তি মানচিত্রে কী কী তথ্যাদি দেখানো হয়?
- ১৮। বাস্তু সংস্থাপন কাজে কী কী যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয়?
- ১৯। উল্লম্ব বাঁকের শ্রেণিবিভাগগুলোর নাম লেখ।
- ২০। সাউন্ডিং বিন্দুর অবস্থান নির্ণয়ের পদ্ধতিগুলোর নাম লেখ।

গ-বিভাগ (মান : ৬ × ৫ = ৩০)

- ২১। প্রমাণ কর যে, বর্ধিত জ্যা হতে অফসেট পদ্ধতিতে বাঁক স্থাপনে যে-কোনো অফসেটের দৈর্ঘ্য, $O_n = \frac{C_n(C_{n-1} + C_n)}{2R}$
- ২২। দুটি সোজা পথ ১০৭০ মিটার চেইনেজে 120° কোণে মিলিত হয়। গাড়ির গতিবেগ ৭৫ কি.মি./ঘণ্টা, কেন্দ্রাতিগ অনুপাত ০.২৫ এবং অক্ষীয় ত্বরণ প্রতি সেকেন্ডে ৩০ সে.মি./সে^২ হলে, ক্রান্তি বাঁকের দৈর্ঘ্য এবং ১ম ও ২য় স্পর্শ বিন্দুর চেইনেজ নির্ণয় কর।
- ২৩। টোটাল স্টেশন যন্ত্রের সাহায্যে দূরবর্তী কোনো টাওয়ারের শীর্ষবিন্দুর উচ্চতা মাপার পদ্ধতি বর্ণনা কর।

২৪। একটি অনুভূমিক পথ 0.6% নিম্নমুখী ঢালু পথের সাথে 500 মিটার চেইনেজে মিলিত হয়। ঐ স্থানে একটি উলম্ব বাঁক স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি নির্ণয় কর। ছেদ বিন্দুর RL 38.00 মিটার ও ঢাল পরিবর্তনের হার 0.1%।

২৫। একটি নদীতে প্রতি 10 মিটার ফালির মাঝ বিন্দুতে সাউন্ডিং 1.55, 1.80, 1.85, 2.25, 1.60, 1.90 এবং গেজ পাঠ 5.00, 5.10, 5.30, 5.40, 5.60, 5.70 পাওয়া গেল। গেজ পাঠ 5.70 কে লঘুকরণ উপাত্ত তল ধরে সাউন্ডিং বই তৈরি কর এবং তলদেশের চিত্র অঙ্কন কর।

২৬। 15 কেজি টানে একটি ইস্পাতের ফিতার প্রমাণ দৈর্ঘ্য 100 মিটার। ফিতাটির ওজন 3 কেজি ও প্রস্থচ্ছেদীয় ক্ষেত্রফল 0.028 cm^2 ।

ফিতাটি সমউচ্চতা ও সমব্যবধানে স্থাপিত তিনটি খুঁটির সাহায্যে বুলিয়ে 12 কেজি টানে 3 কি.মি. দৈর্ঘ্য পরিমাপ করা হলে, পরিমাপকৃত রেখাটির প্রকৃত দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং

৫ম পর্ব সমাপনী পরীক্ষা-২০২৪

টেকনোলজি : সিভিল, কনস্ট্রাকশন

বিষয় : সার্ভেয়িং-৩ (বিষয় কোড : ২৬৪৫৩)

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৬০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যে-কোনো ৫(পাঁচ)টি

প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : $১ \times ১০ = ১০$)

- ১। উপ-জ্যা কী?
- ২। স্পর্শক হতে লম্বিক অফসেট নির্ণয়ের মান সূত্রটি লেখ।
- ৩। টেকোমেট্রি পদ্ধতি কী?
- ৪। ক্যান্টের স্বল্পতা (Cant Deficiency) কী?
- ৫। রাস্তার ঢাল পরিবর্তনের হার কীভাবে নির্ণয় করা হয়?
- ৬। সুপার এলিভেশন কী?
- ৭। ইকো সাউন্ডার কী?
- ৮। টোটাল স্টেশনের অপারেশন প্যানেলের কাজ কী?
- ৯। নগর জরিপ বলতে কী বোঝায়?
- ১০। ক্রান্তি বাঁকের স্পাইরাল কোণ কী?

খ-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১১। চিত্রসহ সরল বৃত্তাকার বাঁকের বিভিন্ন অংশগুলোর নাম লেখ।
- ১২। এক থিওডোলাইট পদ্ধতি ও দুই থিওডোলাইট পদ্ধতির মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১৩। সুপার এলিভেশন কী কী বিষয়ের উপর নির্ভর করে?
- ১৪। উল্লম্ব বাঁকের প্রয়োজনীয়তা লেখ।
- ১৫। হাইড্রোগ্রাফিক জরিপের উদ্দেশ্য লেখ।
- ১৬। টোটাল স্টেশনের মৌলিক রেখাগুলোর মাঝে সম্পর্ক লেখ।
- ১৭। নগর সম্পত্তি জরিপের উদ্দেশ্যগুলো লেখ।
- ১৮। একটি ২২০ মিটার ব্যাসার্ধের বৃত্তাকার বাঁকের উভয়প্রান্তে ক্রান্তি বাঁক রয়েছে। গাড়ির গতিবেগ ঘণ্টায় ৬০ কিমি. হলে শিফটের পরিমাণ নির্ণয় কর। অভিকর্ষীয় ত্বরণ 0.30 m/sec^2 ।
- ১৯। স্পর্শক হতে লম্ব অফসেট নিয়ে বাঁক সংস্থাপনের সূত্রটি প্রতিপাদন কর।
- ২০। $S_1 = 1^\circ 15'$, $S_2 = 2^\circ 15'$, $S_3 = 1^\circ 40'$ হলে, প্রতিসরণ কোণ নির্ণয় কর।

গ-বিভাগ (মান : ৬ × ৫ = ৩০)

- ২১। একটি রাস্তা ৮৫০ মিটার চেইনেজে 55° ডানে মোড় নিল। ঐ রাস্তায় ঘণ্টায় সর্বোচ্চ ১২৮ কিমি. গতিবেগে গাড়ি চলতে পারে রাস্তার মোড়ে একটি ক্রান্তি বাঁক বসানোর জন্য নিম্নলিখিত তথ্যাদি বের কর :
- (ক) ক্রান্তি বাঁকের দৈর্ঘ্য; (খ) শিফট; (গ) ক্রান্তি বাঁকের প্রারম্ভিক বিন্দুর চেইনেজ ও (ঘ) বৃত্তাকার বাঁকের প্রারম্ভিক বিন্দুর চেইনেজ।

২২। দুটি রাস্তার ঢাল যথাক্রমে +3.30 ও 1.60% এদেরকে একটি উলম্ব বাঁক দিয়ে সংযুক্ত করতে হবে। যদি ঢাল পরিবর্তনের হার 0.20% হয়, তবে স্পর্শক বিন্দু দুটির ও বাঁকের শীর্ষবিন্দুর RL-এর চেইনেজ নির্ণয় কর। ছেদবিন্দুর RL = 25.00 মিটার এবং চেইনেজ 400 মিটার।

২৩। এক থিওডোলাইট পদ্ধতির জন্য প্রমাণ কর যে, $S_n = \frac{90}{\pi} \times \frac{C_m}{R}$

২৪। টোটাল স্টেশনের সাহায্যে পাঠ নেওয়ার পদ্ধতি বর্ণনা কর।

২৫। সোজা দক্ষিণমুখী একটি রাস্তা 1925 মিটার চেইনেজে 35° দক্ষিণ পূর্বমুখী রাস্তার সাথে মিলিত হয়। একটি 5° বাঁক দিয়ে রাস্তা দুটি সংযুক্ত করতে বর্ধিত জ্যা থেকে অফসেট পদ্ধতিতে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি বের কর।

২৬। আড়াআড়ি দড়ি পদ্ধতিতে 12m পর পর যুগপৎ নিচে লিখিত Sounding ও গেজ পাঠ নেওয়া হয়।

সাউন্ডিং : 0.70, 1.80, 2.60, 3.00, 3.40, 4.50, 6.00, 5.50
মিটার;

গেজ পাঠ : 10.25, 12.00, 13.25, 14.00, 15.00, 14.50,
12.50, 10.00

20m গেজ পাঠকে ডেটাম ধরে নদীর তলদেশের বিভিন্ন বিন্দুর RL দেখিয়ে চিত্রাঙ্কন কর। শূন্য গেজের পাঠের RL = 7m

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং

৫ম পর্ব পরিপূরক পরীক্ষা-২০২৪

টেকনোলজি : সিভিল, কনস্ট্রাকশন

বিষয় : সার্ভেয়িং-৩ (বিষয় কোড : ২৬৪৫৩)

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৬০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যে-কোনো ৫(পাঁচ)টি

প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : $১ \times ১০ = ১০$)

- ১। বাঁকের ডিগ্রি বা ডিগ্রি অফ কার্ভ কী?
- ২। ক্রান্তি বাঁক কী?
- ৩। উলম্ব বাঁক বলতে কী বুঝায়?
- ৪। শিফটের সূত্রটি লেখ।
- ৫। থিওডোলাইটের প্যারালাক্স কী?
- ৬। ইকো-সাইডার কী?
- ৭। হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ বলতে কী বুঝায়?
- ৮। টোটাল স্টেশন সেটিং-এর ধাপ কী কী?
- ৯। নগর জরিপ কী?
- ১০। বাঁকের উপ-জ্যা কী?

খ-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১১। বাঁক সংস্থাপনের ধাপগুলো লেখ।
- ১২। বৃত্তাকার বাঁকের ক্ষেত্রে প্রমাণ কর যে, বাঁকের কেন্দ্রীয় কোণ প্রতিসরণ কোণের সমান।
- ১৩। AB ও CD রেখাদ্বয়ের বিয়ারিং যথাক্রমে 120° ও 180° ।
রেখাদ্বয় কর্তৃক সৃষ্ট বাঁকের প্রতিসরণ কোণ কত হবে?
- ১৪। ক্রান্তি বাঁক ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা লেখ।
- ১৫। সুপার এলিভেশন কী কী বিষয়ের উপর নির্ভর করে?
- ১৬। উল্লম্ব বাঁক ও ক্রান্তি বাঁকের মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১৭। ব্যাটার বোর্ড পদ্ধতিতে বাস্তুসংস্থাপন প্রক্রিয়া সংক্ষেপে লেখ।
- ১৮। টোটাল স্টেশনের মৌলিক রেখাগুলোর মাঝে পারস্পরিক সম্পর্ক লেখ।
- ১৯। কোনো সড়কের বাঁকের উপর দিয়ে ঘণ্টায় সর্বোচ্চ 150 km/h বেগে গাড়িতে চলতে বাঁকের ব্যাসার্ধ কত হবে?
- ২০। বাঁক সংস্থাপনে এক থিওডোলাইট ও দুই থিওডোলাইট পদ্ধতির মাঝে পার্থক্য লেখ।

গ-বিভাগ (মান : ৬ × ৫ = ৩০)

- ২১। একটি বৃত্তাকার বাঁকের পরিচ্ছন্ন চিত্রাঙ্কনপূর্বক বিভিন্ন অংশের নাম লেখ।
- ২২। কোনো বৃত্তাকার বাঁকের লং কর্ডের দৈর্ঘ্য 50 m ও ভার্সড সাইন 4 m হলে দীর্ঘ জ্যা হতে 10 m পরপর অর্ডিনেটগুলোর মান নির্ণয় কর।

- ২৩। একটি 300 m ব্যাসার্ধের বৃত্তাকার বাঁকের উভয় পাশে ক্রান্তি বাঁক আছে। গাড়ির গতিবেগ ঘণ্টায় 62 km হলে শিফটের পরিমাণ নির্ণয় কর। (অভিকর্ষীয় ত্বরণ 0.3 m/sec^2)।
- ২৪। টোটাল স্টেশনের সাহায্যে আনুভূমিক ও উলম্ব দূরত্ব নির্ণয় পদ্ধতি বর্ণনা কর।
- ২৫। (-) 0.20% ও (+) 0.40% ঢালের সংযোগস্থলে উলম্ব বাঁকের ছেদ বিন্দুর RL ও চেইনেজ যথাক্রমে 40 m ও 1720 m । ঢাল পরিবর্তনের হার প্রতি 30 m চেইনের জন্য 0.10% হলে বাঁকের স্পর্শক বিন্দুর ও মাঝ বিন্দুর RL ও চেইনেজ নির্ণয় কর।
- ২৬। একটি নদীতে প্রতি ৯ মিটার ফালির মধ্য বিন্দুতে সাউন্ডিং (মিটারে) : $1.56, 1.75, 1.94, 2.10, 1.55, 1.65$; গেজ পাঠ (মিটারে) : $5.40, 5.20, 5.40, 5.45, 5.65, 5.70$; গেজ পাঠ 5.70 m কে লঘুকরণ উপাত্ত তল ধরে সাউন্ডিং বই তৈরি করে নদীর তলদেশের চিত্রাঙ্কন কর।